数竞史学之集合

2026.10.21

目录

第一章　子集族 **1**

1.1　相交与交集限制 1

1.1.1　双计数：集元对应 1

1.1.2　互补配对与相交族的结构 2

1.1.3　横截与整组包含 3

1.1.4　交集限制与少量元素编码 4

1.1.5　有限坐标中的唯一补全构造 5

1.1.6　交集奇偶性与维数限制 6

1.1.7　交集核的包含关系分解 7

1.2　不交选择、代表元与覆盖 8

1.2.1　最早端点与冲突区间删除 8

1.2.2　并集容量与不同代表元 9

1.2.3　不可删结构的私人见证 9

1.2.4　最大不交族的局部增广 11

1.2.5　交换路径上的离散介值 11

1.2.6　平均覆盖与剩余量的几何衰减 13

1.2.7　局部失败的并集估计 13

1.3　包含关系与封闭结构 14

1.3.1　Katona 圆排列法 14

1.3.2　布尔结构的原子分解 16

1.3.3　不交与补集 17

1.4　子集模式与可区分性 17

1.4.1　双计数：均衡分组 17

1.4.2　分离邻域的容量估计 19

1.4.3　可加特征的同值消去 19

1.4.4　边界分割与归属模式计数 20

1.4.5　坐标分层与投影递推 21

1.5　子集的染色与次序 22

1.5.1　逐层齐化与有限模式提取 22

1.5.2 递归复制与端点拼接 23
1.5.3 局部相容与整体次序恢复 25

第二章 集合运算 **26**
2.1 和差集的规模与覆盖 26
2.1.1 和差互换与交叉配对 26
2.1.2 特定元素的带余除法 27
2.1.3 严格递增的和链与容量限制 28
2.1.4 不交平移副本与容量控制 29
2.1.5 运算网格上的消失与系数矛盾 30
2.2 加法表示与数集生成 31
2.2.1 有限余项与半群填充 31
2.2.2 数位分拆与无进位表示 32
2.3 运算不变性与封闭集 33
2.3.1 运算置换与整体和积 33
2.3.2 邻项空隙与运算值的强制重合 34
2.3.3 最小步长与闭合集的等差结构 35
2.3.4 闭包迭代与无重复轨道 36
2.3.5 逆向降阶与闭包生成 37
2.4 运算约束下的选取与分划 38
2.4.1 禁值控制与逐次延拓 38
2.4.2 质因子赋权与乘法分划 39
2.4.3 强制异色与路径奇偶 39

第三章 母函数 **41**
3.1 表示次数与代数结构 41
3.1.1 表示次数与结构恢复 41
3.1.2 差的表示次数 42
3.1.3 母函数的互反结构 43
3.2 同余计数与周期规律 45
3.2.1 单位根消去与计数恒等式 45
3.2.2 多项式主项与周期波动 46
3.2.3 单位根筛选与同余计数 47
3.3 计数估计与矩不等式 48
3.3.1 母函数的正实代值估计 48
3.3.2 母函数的正交平均与矩估计 49
3.4 组合结构的分解计数 51
3.4.1 母函数的对称性与参数消去 51

3.4.2 唯一分块的串接母函数 52
3.4.3 循环分解与指数母函数 53

第四章 组合恒等式 **55**
4.1 组合选择与结构分解 55
4.1.1 局部选择的保权拆分 55
4.1.2 规范分块与分隔符恢复 56
4.1.3 首次到达位置的分层计数 57
4.2 加权计数与平均统计 58
4.2.1 标记贡献与局部补全 58
4.2.2 阈值分层与尾和换序 59
4.2.3 对称轨道的恒定平均 60
4.2.4 积分消去分母与加权求和 61
4.3 二项式系数与有限求和 62
4.3.1 交错差分与次数消去 62
4.3.2 阶乘与二项式的相邻差求和 63
4.3.3 下降阶乘基的转换与反演 64
4.3.4 对称补全与截断卷积 65
4.4 交错计数与排除条件 67
4.4.1 反号对合与剩余对象计数 67
4.4.2 强制结构化简后的容斥计数 67

第五章 信息 **69**
5.1 编码传递与位置定位 69
5.1.1 预设分组与分离编码 69
5.1.2 查询参数的数位编码 70
5.1.3 相对位置模板与唯一标记定位 70
5.2 部分观测与信息恢复 71
5.2.1 异色边计数的奇度消去 71
5.2.2 成对关系的沿路恢复与初值消歧 72
5.2.3 重合点数与多项式身份认证 73
5.2.4 短区间中的同余唯一恢复 74
5.3 称量与物品身份检验 75
5.3.1 极值读数与身份认证 75
5.3.2 线性观测的张成与不可见扰动 76
5.3.3 等量称量与异常数量的整数障碍 76
5.4 真假陈述与信息可靠性 77
5.4.1 单向蕴含与数量预算认证 77

5.4.2 身份与陈述真值的自洽约束 78
5.4.3 核验矛盾与可靠信息源认证 79
5.5 询问与比较策略 80
5.5.1 剩余容量与最坏分支 80
5.5.2 询问记录成图与相容反例 81
5.5.3 公开回答与可能状态的逐轮筛除 82
5.5.4 剥离两端与中间次序 83

第六章 计数对应与组合极值 85
6.1 排列、序列与受限配置 85
6.1.1 极端元素的分类删插 85
6.1.2 差分余量与数列的可逆编码 86
6.1.3 保结构置换的块间与块内编码 87
6.1.4 同色段数与段长编码 87
6.1.5 分界跨越与割的贡献计数 88
6.2 整数表示与同余计数 89
6.2.1 因子配对与表示数控制 89
6.2.2 约数与倍数的换序计数 90
6.2.3 轨道长度与计数整除 91
6.2.4 二次映射的原像配对与异常校正 92
6.2.5 模运算代换与等势计数 93
6.3 关联关系与局部配置 94
6.3.1 唯一局部标记与配置计数 94
6.3.2 倒数分摊与度比求和 95
6.3.3 均匀结构中的计数恒等式 96
6.3.4 重数限制与排序求和 97
6.3.5 唯一中介诱导的单射与等势约束 98
6.4 覆盖与构型规模 99
6.4.1 等重计数与整除约束 99
6.4.2 单点非零的评价多项式 99

第七章 整数集 101
7.1 互质子集的规模与存在 101
7.1.1 合数的小质因子计数 101
7.1.2 互质整数的质因子单射 101
7.1.3 逐层排除与互质元素计数 102
7.1.4 相容分组与容量估计 104
7.2 公因子与质因子配置 105

7.2.1 大质因子与余因子分组 105
7.2.2 公共因子覆盖 106
7.2.3 质因子集合与共同邻元 107
7.3 整除关系与最小公倍数 109
7.3.1 倍增链与整除关系 109
7.3.2 最小公倍数与间距估计 109
7.4 加减与同余限制下的选取 111
7.4.1 不相交约束组 111
7.4.2 短区间的局部容量 111
7.4.3 模比值分类与冲突配对 112

第一章　子集族

1.1　相交与交集限制

1.1.1　双计数：集元对应

CMO 1993 P5

10 个人到书店买书，已知 (1) 每人都买了三种书；(2) 任何两人所买的书中都至少有一种相同。问：购买人数最多的一种书最少有几人购买？说明理由。

解

设所有出现过的书共有若干种，第 j 种书有 t_j 人购买。由于每人买三种书，

$$\sum_j t_j = 30$$

另一方面，按共同购买的书来计数人对。每一对人至少被计数一次，所以

$$\sum_j \binom{t_j}{2} \geqslant \binom{10}{2} = 45$$

若每种书至多有 4 人购买，则对每个 $0 \leqslant t_j \leqslant 4$ 都有

$$\binom{t_j}{2} \leqslant \frac{3t_j}{2}$$

且等号仅在 $t_j = 0$ 或 $t_j = 4$ 时成立。因此 $\sum_j \binom{t_j}{2} \leqslant 45$。要与前一不等式相容，必须处处取等号，即每个正的 t_j 都等于 4，但这与 $\sum_j t_j = 30$ 不是 4 的倍数矛盾。故至少有一种书被不少于 5 人购买。

下面说明 5 可以达到。用 $1, 2, \cdots, 7$ 表示七种书，让十个人所买的三种书依次为

$$\begin{gathered}\{1,2,3\},\ \{1,4,5\},\ \{1,6,7\},\ \{2,4,6\},\ \{2,5,7\},\\ \{3,4,7\},\ \{3,5,6\},\ \{1,2,3\},\ \{2,4,6\},\ \{3,5,6\}\end{gathered}$$

前七个三元组中任意两个都有一个共同元素，后三个是其中三个三元组的重复，故任意两人所买的书都至少有一种相同。七种书的购买人数依次为 $4,5,5,4,4,5,3$，最大值为 5。因此所求最小值为 5。

总结： 双重计数元素与集合的从属关系，将交叠或覆盖条件化为出现次数的一、二阶矩约束，再用柯西不等式或整数凸性夹界，并据取等条件分析或构造极值配置。

对应词条 Unnamed 20260425

CMO 1993 P5

CTST 2010 P6

USAMO 2011 P6

All-Russian 1975 Grade 10 P4

Romania TST 2013 P11

Vietnam National 2023 P6

1.1.2 互补配对与相交族的结构

Korea Final Round 2025 P5

设集合 $S=\{1,2,\cdots,1000\}$。对 S 的子集 T，记 $T'=\{1001-t\mid t\in T\}$。设 $\mathcal{P}$ 是 S 的一个子集族，满足：(1) 对任意 $A,B\in\mathcal{P}$，有 $A\cap B\neq\varnothing$；(2) 对任意 $A\in\mathcal{P}$，有 $A'\in\mathcal{P}$。求 $|\mathcal{P}|$ 的最大值。

解

答案为 $2^{999}-2^{499}$。将 S 分成 500 对 $P_i=\{i,1001-i\}$，其中 $1\leqslant i\leqslant 500$。若子集 A 从每对中恰取一个元素，则 $A'=S\setminus A$。如果这样的 A 属于 $\mathcal{P}$，反射封闭性使 A' 也属于 $\mathcal{P}$，与相交条件矛盾。所以这 2^{500} 个子集都不能选入。

全部子集共有 2^{999} 对互补集合，每对至多取一个；上述不能选入的子集构成其中 2^{499} 对。因此 $|\mathcal{P}|\leqslant 2^{999}-2^{499}$。

下面构造达到上界的集合族。按 $P_1,P_2,\cdots,P_{500}$ 的顺序检查每个子集 A：若从每对中都恰取一个元素，则不选入；否则记 $i(A)$ 为第一个满足 $|A\cap P_{i(A)}|\neq 1$ 的下标，当且仅当 $P_{i(A)}\subseteq A$ 时选入 A。

反射 $t\mapsto 1001-t$ 只交换每个 P_i 的两个元素，各个交集的大小均不变，所以这一集合族对反射封闭。若 A,B 均被选入，不妨设 $i(A)\leqslant i(B)$。若两下标相等，两者都包含对应整对；若 $i(A)<i(B)$，则 A 包含 $P_{i(A)}$ 的两个元素，而 B 在该对中恰含一个元素。两种情形均有 $A\cap B\neq\varnothing$。

对于不属于逐对单选情形的每对互补子集，第一个非单选对的下标相同，并且一者含整对、另一者不含该对任何元素，故恰有一个被选入。因此构造所得集合族恰有 $2^{999}-2^{499}$ 个成员，完成证明。

总结： 以互补或固定公共元素后的互补配对限制集合族规模，再利用极大性、交集条件或对称性确定各对子集的取舍结构。

对应词条 Unnamed 20251107

Putnam 1964 B2

Korea Final Round 2025 P5

Baltic Way 2006 P6

Miklos Schweitzer 1971 P7

Germany BWM 1971/72 Round 1 P3

1.1.3 横截与整组包含

IMOSL 2007 C7

设 $0<\alpha<\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$。求证：存在正整数 n 与 $p>\alpha 2^n$，并能从 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集中选出共 $2p$ 个两两不同的集合 $S_1,\cdots,S_p,T_1,\cdots,T_p$，使任意 $1\leqslant i,j\leqslant p$ 都有 $S_i\cap T_j\neq\varnothing$。

解

先构造两个互不重叠的子集族，使任意跨族的两个集合都有公共元素，再选择参数，使两族的数量都超过 $\alpha 2^n$。

取整数 $m,k\geqslant 2$，令 $n=km$，把 $\{1,\cdots,n\}$ 分成 k 个两两不交的块 $A_1,\cdots,A_k$，每块恰有 m 个元素。设 $\mathcal{S}$ 为与每个块都有非空交集的所有子集组成的族，$\mathcal{T}$ 为至少包含一个完整的块、同时至少避开一个完整的块的所有子集组成的族。

任取 $S\in\mathcal{S}$、$T\in\mathcal{T}$。由于 T 包含某个块 A_j，而 $S\cap A_j\neq\varnothing$，所以 $S\cap T\neq\varnothing$。此外，$\mathcal{S}$ 中的集合与每块相交，而 $\mathcal{T}$ 中的集合至少与一块不相交，故 $\mathcal{S}\cap\mathcal{T}=\varnothing$。这同时保证了跨族相交和两个族中的集合互不重复。

对 $\mathcal{S}$ 中的集合，每一块内均可独立选取任意非空子集，故 $|\mathcal{S}|=(2^m-1)^k$。计数 $\mathcal{T}$ 时，从全部 2^{km} 个子集中减去没有空块的集合与没有完整块的集合，再加回两者的公共部分。前两类各有 $(2^m-1)^k$ 个，公共部分在每块内既不能选空集，也不能选整块，因而有 $(2^m-2)^k$ 个。于是

$$|\mathcal{T}|=2^{km}-2(2^m-1)^k+(2^m-2)^k$$

因此两个族在全部子集中所占的比例分别为

$$\frac{|\mathcal{S}|}{2^n}=(1-2^{-m})^k$$
$$\frac{|\mathcal{T}|}{2^n}=1-2(1-2^{-m})^k+(1-2^{1-m})^k$$

记 $\delta=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$，则 $0<\delta<1$ 且 $(1-\delta)^2=\delta$。令 $c=-\log\delta>0$，并取 $k=\lfloor c2^m\rfloor$。

当 $m \to \infty$ 时，$k/2^m \to c$，且 $k \geqslant 2$。由 $\log(1-t)/t \to -1$ $(t \to 0^+)$，可得

$$(1-2^{-m})^k \longrightarrow e^{-c} = \delta$$
$$(1-2^{1-m})^k \longrightarrow e^{-2c} = \delta^2$$

故

$$\frac{|\mathcal{S}|}{2^n} \longrightarrow \delta, \qquad \frac{|\mathcal{T}|}{2^n} \longrightarrow 1 - 2\delta + \delta^2 = \delta$$

由于 $\alpha < \delta$，可取足够大的整数 m，使上述两个比例都大于 α。令 $p = \min\{|\mathcal{S}|, |\mathcal{T}|\}$，则 $p > \alpha 2^n$。分别从两个族中任取 p 个集合，依次记为 $S_1, \cdots, S_p$ 与 $T_1, \cdots, T_p$；这些集合共 $2p$ 个，两两不同，且任意 $S_i \cap T_j \neq \varnothing$，满足题意。

总结： 围绕给定的集合组，利用“命中每组”与“包含某一整组”的横截对偶及其补集形式，将全局相交或二择一条件转化为逐组选择。

对应词条 Unnamed 20260420

IMOSL 2004 C6

IMOSL 2007 C7

Japan Qualifying 2017 P11

Miklos Schweitzer 1992 P4

Turkey 2nd Round 2017 P1

1.1.4 交集限制与少量元素编码

Turkey TST 2016 P7

设 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是 $\{1, 2, \cdots, 2016\}$ 的不同子集，且任意两个不同集合的交集都是等差数列。求 k 的最大值。这里空集、单元素集和双元素集也视为等差数列。

解

答案为 $\sum_{j=0}^{3} \binom{2016}{j}$。取所有至多含三个元素的子集即可达到此数，因为任意两个不同的这样的集合的交集至多含两个元素。

下面证明上界。对至少含两个整数的有限集合 T，记 d 为所有元素差的最大公因数，定义其等差闭包 $\mathrm{cl}(T)$ 为从 $\min T$ 到 $\max T$、公差为 d 的等差数列。任何包含 T 的等差数列都包含 $\mathrm{cl}(T)$：它的公差整除 T 中的所有元素差，且它覆盖从 $\min T$ 到 $\max T$ 的整段。

在当前集合族中，选一个包含关系下的极大成员 A。我们证明：可以在 A 中找到一个至多三元子集 T，使其他当前成员都不包含 T。

若 $|A| \leqslant 2$，取 $T = A$ 即可，极大性和成员互异保证其他成员不能包含它。若 A 是至少三元的等差数列，取它的前两个元素及最后一个元素组成 T，则 $\mathrm{cl}(T) = A$。如

果另一个成员 B 包含 T，等差数列 $A\cap B$ 必包含 $\mathrm{cl}(T)=A$，从而 $A\subseteq B$，与极大性矛盾。

若 A 不是等差数列，将其元素递增排列，必有连续三个元素 $x<y<z$ 的相邻间隔不同。取 $T=\{x,y,z\}$，令 $d=\gcd(y-x,z-y)$。两个间隔中较大的严格大于 d，所以 $\mathrm{cl}(T)$ 在该间隔内部还有元素，而 A 中没有，故 $\mathrm{cl}(T)\not\subseteq A$。若其他成员 B 包含 T，则等差数列 $A\cap B$ 又必须包含 $\mathrm{cl}(T)$，矛盾。

给 A 分配这样的标记 T 后删除 A，对剩余集合族重复此过程。每个标记在分配时都不包含于任何尚未删除的成员，因此以后不会再被分配。于是原集合族被单射地编码为至多三元子集，得到 $k\leqslant\sum_{j=0}^{3}\binom{2016}{j}$，与构造相符。

总结： 利用交集的结构限制，为集合提取能够区别或恢复它的少量特征元素，再通过单射或逐层分配标记控制集合族的大小。

对应词条 Unnamed 20251108

Baltic Way 1990 P19

Miklos Schweitzer 1960 P4

Romania National 2001 Grade 10 P3

Polish 3rd Round 2019 P3

Turkey TST 2016 P7

1.1.5 有限坐标中的唯一补全构造

Baltic Way 2008 P12

一个班有 $3n$ 名儿童，任意两人一起给恰好一个其他儿童送礼。证明：对每个奇数 n，可以安排送礼关系，使任意不同儿童 A,B,C 都满足：若 A,B 一起给 C 送礼，则 A,C 一起给 B 送礼。

解

只须构造一个儿童的三元子集族，使任意两名儿童恰属于其中一个成员，再规定每个成员中的任意两人都给第三人送礼。这样，题目要求的送礼关系便自动成立。

$n=1$ 时，取全班三人组成的唯一三元子集即可。以下设 $n\geqslant 3$ 为奇数，将儿童编号为 A_i,B_i,C_i，其中下标 i 遍历模 n 的剩余类。因为 2 与 n 互质，任意两个下标 i,j 都唯一确定满足 $2k\equiv i+j\pmod n$ 的下标 k。

首先，对每个下标 i 选取 $\{A_i,B_i,C_i\}$。其次，对每一对不同下标 i,j，令 k 满足 $2k\equiv i+j\pmod n$，选取三个三元子集

$$\{A_i,A_j,B_k\},\qquad\{B_i,B_j,C_k\},\qquad\{C_i,C_j,A_k\}$$

下面验证每对儿童恰好出现一次。同一字母类中的两人，例如 A_i, A_j，只能出现在第二类构造中；由 i, j 唯一补出 k，所以恰好出现一次。

不同字母类中的两人，由循环对称性只须考虑 A_i, B_k。若 $i = k$，它们属于 $\{A_i, B_i, C_i\}$，而第二类构造若包含它们，就必须有另一个 A_j 满足 $2i \equiv i + j \pmod{n}$，即 $j = i$，不符合下标不同的条件。因此它们恰出现一次。若 $i \neq k$，它们不属于第一类构造，而第二类构造中必须且只须取 $j \equiv 2k - i \pmod{n}$；此时 $j \neq i$，故又恰好出现一次。所构造的子集族满足要求。

总结： 把元素或区组编码到有限坐标中，利用两项数据对第三项或关联位置的唯一决定性，构造并计数满足交集限制的集合族。

对应词条 Unnamed 20251030

239 Open MO 2000 Grade 11 P8

Balkan MO 1989 P4

Baltic Way 2001 P1

Baltic Way 2008 P12

Bulgaria National 2024 P5

1.1.6 交集奇偶性与维数限制

239 Open MO 2007 Grade 11 P6

100 元集合最多可有多少个子集，使得其中任何两个子集 (可以重合) 的交集都包含偶数个元素?

解

答案为 2^{50}。将底集分成 50 个二元组，取所有由若干完整二元组组成的子集。这样的子集共有 2^{50} 个，且任意两个的交集仍由完整二元组组成，因而满足条件。

证明上界。在二元域 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 上运算，即所有运算都取模 2。将每个子集表示为 100 维的特征向量，属于子集的元素所对应的坐标取 1，其余取 0。两个向量的内积等于相应交集大小模 2 的余数。题设允许两子集重合，所以给定向量之间的内积全部为 0，包括各向量与自身的内积。

设这些向量张成的空间为 W，其维数为 r。由内积的双线性，W 内任意两个向量的内积仍为 0。记 $W^{\perp}$ 为与 W 内所有向量都正交的向量所成的空间，便有 $W \subseteq W^{\perp}$。

取 W 的一组基，作为矩阵的 r 行。这些行线性无关，所以 $W^{\perp}$ 恰为 r 个独立齐次线性方程的解空间，维数为 $100 - r$。由包含关系得 $r \leqslant 100 - r$，故 $r \leqslant 50$。一个 r 维二元向量空间有 2^r 个向量，而原子集族的不同成员对应不同向量，故其大小至多为 $2^r \leqslant 2^{50}$。

总结： 把集合编码为二元域上的特征向量，将交集奇偶性化为内积条件，再用线性无关、正交补与交替型的维数限制完成论证。

对应词条 Unnamed 20251110

USAMO 1979 P5

All-Russian 1972 Grade 10 P7

Moscow MO 2012 Grade 10 P6

239 Open MO 2007 Grade 11 P6

Polish 1st Round 2014 P8

1.1.7 交集核的包含关系分解

CGMO 2021 P6

设 S 是一个有限集合，$\mathcal{P}(S)$ 是 S 的所有子集构成的集合。对任意函数 $f:\mathcal{P}(S)\to\mathbb{R}$，求证：

$$\sum_{A\in\mathcal{P}(S)}\sum_{B\in\mathcal{P}(S)} f(A)f(B)2^{|A\cap B|}\geqslant 0$$

其中 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数。

解

把交集项解释为共同子集的个数。对任意 $A,B\subseteq S$，有

$$2^{|A\cap B|}=\sum_{T\subseteq A\cap B}1=\sum_{T\subseteq S}\mathbf{1}_{T\subseteq A}\mathbf{1}_{T\subseteq B}$$

其中 $\mathbf{1}_E$ 在条件 E 成立时取 1，否则取 0。将此式代入并交换有限求和次序，得到

$$\begin{aligned}\sum_{A,B\subseteq S} f(A)f(B)2^{|A\cap B|}&=\sum_{T\subseteq S}\sum_{A\supseteq T}\sum_{B\supseteq T} f(A)f(B)\\&=\sum_{T\subseteq S}\left(\sum_{A\supseteq T} f(A)\right)^2\geqslant 0\end{aligned}$$

各项均为实数的平方，所求不等式成立。

总结： 把两个对象共同包含的子结构作为中间指标，将交集核拆为包含矩阵与对角权重的乘积，从而控制二次型、行列式或解的唯一性。

对应词条 Unnamed 20251023

CGMO 2018 P3

CGMO 2021 P6

USAMO 2024 P6

Kurschak 2019 P2

Romania National 2005 Grade 11 P3 (同题见 Putnam 2018 A2)

1.2 不交选择、代表元与覆盖

1.2.1 最早端点与冲突区间删除

Kurschak 1994 P3

给定集合 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，其中 A_k 是实轴上 k 个两两不交的区间的并。证明：可以从这些区间中选出 $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ 个，使它们分别属于不同的 A_k，且两两不交。

解

引理一： 设有 m 族区间，每族都由至少 m 个两两不交的区间组成。则可以从每族中各选一个区间，使选出的 m 个区间两两不交。

引理一证明： 先从每族中任取 m 个区间，只需在这些有限个区间中完成选择。对 m 归纳。$m=1$ 时结论显然。设 $m \geqslant 2$，并且结论对 $m-1$ 成立。从全部区间中选取右端点最小的一个 I，记其右端点为 b；如果有并列，优先选取不含右端点的区间。

在其他每一族中，删去所有与 I 相交的区间。说明每族至多删去一个：若 I 含有 b，则按并列时的选取规则，所有与 I 相交的区间均含有 b；若 I 不含 b，则所有与 I 相交的区间均包含 b 左侧充分靠近 b 的点。由于每族内部的区间两两不交，两种情形下均至多有一个区间与 I 相交。

忽略 I 所属的整族，其余 $m-1$ 族各剩至少 $m-1$ 个区间。由归纳假设，可从每一族中各选一个，使它们两两不交；它们又均与 I 不交，所以加上 I 就得到所需选择。

回到原题，令 $m = \lfloor (n+1)/2 \rfloor = \lceil n/2 \rceil$。只考虑最后 m 个集合 $A_{n-m+1}, \cdots, A_n$，每个集合所含区间数都至少为 m。将这些集合中的区间分别视为一族，应用引理，即得分别属于不同集合的 m 个两两不交区间。

总结： 每步选取右端点最早的区间，将与它冲突的对象限制在同一端点附近，再用每轮的删除量控制选择数、相交对数或覆盖长度。

对应词条 Unnamed 20251106

ELMO 2026 P6

All-Russian 1989 Grade 8 P1

Iran 2nd Round 2006 P3

Kurschak 1994 P3

Canada National 1997 P2

1.2.2 并集容量与不同代表元

Putnam 2012 B3

$2n$ 支球队进行单循环赛，共比赛 $2n-1$ 天。每天每队恰好比赛一场，共有 n 场比赛，每场一胜一负；整个赛程中，每两队恰好交手一次。是否一定能从每天的获胜球队中选出一队，使所选球队互不相同?

解

一定可以。把各天的获胜球队分别组成集合 $S_1,\cdots,S_{2n-1}$。任取 m 天，记这些天的获胜球队的并集为 W。若 $|W|<m$，由 $m\leqslant 2n-1$ 可选一支不属于 W 的球队。它在这 m 天都失利，而单循环赛保证其对手互不相同。这 m 支对手都属于 W，与 $|W|<m$ 矛盾。因此任取 m 个集合，其并集都至少含 m 支球队。

下面独立证明所用的不同代表元结论：有限集合族 $A_1,\cdots,A_q$ 若满足任意 t 个集合的并至少含 t 个元素，就能从各集合中选出两两不同的元素。对 q 归纳，$q=0,1$ 显然。若存在非空真指标集 I，使 $T=\bigcup_{i\in I}A_i$ 恰有 $|I|$ 个元素，先归纳地为这些集合选代表，恰好用完 T。对其余任意指标集 J，原条件用于 $I\cup J$，得到 $|(\bigcup_{j\in J}A_j)\setminus T|\geqslant|J|$；所以剩余集合删去 T 后仍可归纳地选代表。若没有这样的 I，则每个非空真子族的并至少比成员数多一个元素。任选 $a\in A_q$ 作为其代表，再从其余集合中删去 a，并集条件仍成立，归纳即可。这就证明了通常称为 Hall 定理的结论。

将此结论用于各天的获胜球队集合，便可从每天选出一个不同的代表球队，满足全部要求。

总结： 把对象的可选元素组成集合族，对任意子族验证并集容量，再利用不同代表元或配额复制完成彼此不冲突的选择。

对应词条 Unnamed 20251105

CTST 2022 P6

Putnam 2012 B3

Romania TST 1978 P21

Turkey TST 2010 P3

German National 2002 P6

1.2.3 不可删结构的私人见证

IMOSL 2013 C6

某国城市间有若干双向直达航班，且交通图连通。两城市的距离是最少航班数。已知对任意城市，距它恰为 3 的城市至多有 100 个。证明：不存在某城市有多于 2550 个距它恰为 4 的城市。

解

用 $d(u,v)$ 表示城市间距离，并记 $S_j(u)=\{v:d(u,v)=j\}$。反设某个城市 x 满足 $|S_4(x)|\geqslant 2551$，记 $D=S_4(x)$、$A=S_1(x)$。

每个 D 中的城市沿一条到 x 的最短路，都位于 A 中某个城市的第三层内。因此可以从 A 中取一个基数最小的子集 A^*，使 $D\subseteq\bigcup_{a\in A^*}S_3(a)$。记 $|A^*|=m$。由于每个第三层至多含 100 个城市，有 $2551\leqslant 100m$，特别地 $m\geqslant 26$。

对每个整数 m，都有 $m(101-m)\leqslant 50\cdot 51=2550$。所以不可能每个 $a\in A^*$ 都满足 $|S_3(a)\cap D|\leqslant 101-m$，否则取并集便得 $|D|\leqslant m(101-m)\leqslant 2550$。于是存在 $a\in A^*$ 使 $|S_3(a)\cap D|\geqslant 102-m$。

记 $T=\{c\in S_3(a):d(x,c)\leqslant 3\}$。由于 $d(x,a)=1$，$S_3(a)$ 中每个城市到 x 的距离至多为 4，所以 $S_3(a)$ 正好分成 $S_3(a)\cap D$ 与 T 两部分。由题设得 $|T|\leqslant 100-(102-m)=m-2$。下面利用极小覆盖的私人见证，在 T 中找出至少 $m-1$ 个不同城市。

对每个 $y\in A^*\setminus\{a\}$，极小性保证存在一个城市 $d_y\in D$，只被 $S_3(y)$ 覆盖，不属于任何其他 $z\in A^*$ 的 $S_3(z)$。否则删去 y 后仍覆盖 D，与 A^* 的选取矛盾。

选取一条最短路 x,y,b_y,c_y,d_y，则 b_y,c_y 分别在 x 的第二层、第三层。由 $d(x,d_y)=4$、$d(x,a)=1$，有 $d(a,d_y)\geqslant 3$；它又不等于 3，故至少为 4。另一方面 $d(a,y)\leqslant 2$。沿路径 y,b_y,c_y,d_y，到 a 的距离每步至多改变 1，因此 b_y,c_y 中至少有一个到 a 的距离恰为 3。选取这样的一个点，它属于 T。

证明不同 y 所贡献的点互不相同。首先，b_y 不可能等于任何 c_z，因为它们到 x 的距离不同。若 $b_y=b_z$，则路径 z,b_z,c_y,d_y 说明 $d(z,d_y)\leqslant 3$；由 $d(x,d_y)=4$、$d(x,z)=1$ 又知其至少为 3，故恰为 3。这与 d_y 只被 $S_3(y)$ 覆盖矛盾。若 $c_y=c_z$，路径 z,b_z,c_y,d_y 同样推出 $d(z,d_y)=3$，仍然矛盾。

因此每个 $y\in A^*\setminus\{a\}$ 都给出一个不同的 T 中城市，得到 $|T|\geqslant m-1$，与 $|T|\leqslant m-2$ 矛盾。故每个城市的第四层都至多含 2550 个城市。

总结： 由覆盖、击中或支配结构的包含极小性取得逐成员的私人见证，再利用见证的排他性构造所需结构或建立数量限制。

对应词条 Unnamed 20251104

IMOSL 2013 C6

USA TST 2017 P1

Miklos Schweitzer 2015 P3

Romania District 2005 Grade 12 P1

Vietnam TST 2018 P2

1.2.4 最大不交族的局部增广

Czech-Polish-Slovak Match 2014 P6

设整数 $n \geqslant 6$，$\mathcal{F}$ 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的一些三元子集构成的集族，满足：对任意 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，至少存在 $\lfloor n/3 \rfloor - 1$ 个 $A \in \mathcal{F}$，使得 $i,j \in A$。求证：存在两两不交的 $A_1, A_2, \cdots, A_m \in \mathcal{F}$，使得 $|A_1 \cup \cdots \cup A_m| \geqslant n-5$。

解

记 $d = \lfloor n/3 \rfloor - 1$，取 $\mathcal{F}$ 中一个成员数最多的两两不交子族 $\mathcal{M}$，设它有 q 个成员，所有成员的并为 S。只需证明 $q \geqslant d$，因为这样 $|S| = 3q \geqslant 3d \geqslant n-5$。

反设 $q < d$。补集 $T = \{1,\cdots,n\} \setminus S$ 至少含有六个元素，从中取三个两两不交的二元集 X_1, X_2, X_3。对每个 i，所有满足 $X_i \cup \{s\} \in \mathcal{F}$ 的 s 都必须位于 S，否则该三元集可加入 $\mathcal{M}$。题设保证每个 X_i 至少有 d 个这样的 s，故总共有至少 $3d$ 个有序关联 (i,s)。

另一方面，对任意 $A = \{s_1, s_2, s_3\} \in \mathcal{M}$，若有两个不同指标 i,j 及两个不同元素 $s_u, s_v \in A$，满足 $X_i \cup \{s_u\}, X_j \cup \{s_v\} \in \mathcal{F}$，则可用这两个不交三元集替换 A，得到更大的不交子族，矛盾。因此每个 A 产生的关联至多三个：如果两个不同元素参与关联，它们只能关联同一个指标，此时每个元素至多关联该指标；如果只有一个元素参与关联，它也至多关联三个指标。

由此总关联数至多 $3q < 3d$，与此前的下界矛盾。故 $q \geqslant d$，结论成立。

总结： 取成员数最多的不交族，排除删去一个旧块并加入两个新块的增广，从而限制未覆盖元素与旧块的关联，再完成计数。

对应词条 Unnamed 20251101

CTST 2015 P3

239 Open MO 2004 Grade 11 P3

Czech-Polish-Slovak Match 2014 P6

Polish 1st Round 1993 P9

Vietnam TST 2025 P3

1.2.5 交换路径上的离散介值

USAMO 2022 P1

设 a,b 为正整数。将一个 $(a+b+1) \times (a+b+1)$ 方格表的每个格子染成琥珀色或青铜色，其中至少有 a^2+ab-b 个琥珀色格和 b^2+ab-a 个青铜色格。证明：可以选出 a 个琥珀色格和 b 个青铜色格，使所选的 $a+b$ 个格子中任意两个均不在同一行或同一列。

解

令 $n=a+b+1$。称从方格表的每行、每列各取一个格子所得的 n 个格子的集合为一个完整横截。等可能地随机选取一个完整横截，每个格子被选中的概率均为 $1/n$。因此所选琥珀色格数的期望至少为

$$\frac{a^2+ab-b}{n}=\frac{(a-1)n+1}{n}=a-1+\frac{1}{n}>a-1$$

由于琥珀色格数为整数，必有一个完整横截 T_A 至少含有 a 个琥珀色格。同理，青铜色格数的期望至少为

$$\frac{b^2+ab-a}{n}=b-1+\frac{1}{n}>b-1$$

故有一个完整横截 T_B 至少含有 b 个青铜色格。记完整横截 T 中的琥珀色格数为 $c(T)$，则 $c(T_A)\geqslant a$，而 $c(T_B)\leqslant n-b=a+1$。

任意两个完整横截都可以通过如下操作逐步互相转化：取横截中两个格子，将它们换成由对应两行、两列确定的矩形的另外两个顶点。为证明这一点，将完整横截写为 $\{(i,\sigma(i)):1\leqslant i\leqslant n\}$，其中 σ 是列指标的排列。若要把 σ 变为 τ，选取 $\sigma(i)\neq\tau(i)$ 的位置 i，找到满足 $\sigma(j)=\tau(i)$ 的位置 j，再交换 $\sigma(i),\sigma(j)$。这样位置 i 已经正确，而且原来正确的位置不会被破坏，有限次操作后便得到 τ。每次操作只更换两个格子，故 $c(T)$ 的变化量的绝对值不超过 2。

若 T_A 或 T_B 已有 $c(T)\in\{a,a+1\}$，即可进行最后的选取。否则 $c(T_A)\geqslant a+2$，$c(T_B)\leqslant a-1$。沿上述交换路径把 T_A 变为 T_B，取第一个满足 $c(T)\leqslant a+1$ 的横截；前一步至少为 $a+2$，本步至多减少 2，所以 $c(T)\geqslant a$。因此总能找到 $c(T)\in\{a,a+1\}$ 的完整横截。

若 $c(T)=a$，删去其中任意一个青铜色格；若 $c(T)=a+1$，删去其中任意一个琥珀色格。两种情形均恰好留下 a 个琥珀色格和 b 个青铜色格，且任意两个均不在同一行或同一列。

总结： 用保持合法性的局部交换连接配置，结合目标两侧的取值与每步变化量的限制，迫使交换路径经过所需数值或目标区间。

对应词条 Unnamed 20251025

IMOSL 2008 C5

USAMO 2022 P1

Tuymaada 2020 Junior P3

Iran 3rd Round 2024 C3

Miklos Schweitzer 1974 P2

1.2.6 平均覆盖与剩余量的几何衰减

Nordic 2021 P3

设 n 为正整数。Alice 先选取 $\{1,\cdots,2^n\}$ 的 $n+1$ 个子集 $A_1,\cdots,A_{n+1}$，每个子集均含 2^{n-1} 个元素。Bob 再选取任意整数 $a_1,\cdots,a_{n+1}$，最后 Alice 选取整数 t。若存在 $1\leqslant i\leqslant n+1$ 及 $s\in A_i$，使 $s+a_i\equiv t\pmod{2^n}$，则 Bob 获胜；否则 Alice 获胜。求所有使 Alice 有必胜策略的 n。

解

不存在这样的 n，Bob 对每个正整数 n 都能获胜。把 A_i 看作模 2^n 的剩余类集合，只须为各 A_i 选取平移量，使平移后的集合之并覆盖全部剩余类。

设当前未覆盖的剩余类组成集合 B。对下一集合 A_i，考察全部 2^n 种平移 A_i+a。对每个 $b\in B$ 及 $s\in A_i$，恰有一种平移量满足 $a\equiv b-s\pmod{2^n}$，且不同的 s 对应不同的平移量。因此

$$\sum_{a=0}^{2^n-1}|(A_i+a)\cap B|=2^{n-1}|B|$$

平均每种平移覆盖 B 中 $|B|/2$ 个元素，所以至少有一种平移覆盖其中一半。Bob 依次为 $A_1,\cdots,A_{n+1}$ 选取这样的平移量，每一步都使未覆盖元素的个数至少减半。最后剩余数不超过 $2^n/2^{n+1}=1/2$，又是非负整数，故只能为 0。于是 Alice 无论选取什么整数 t，其剩余类都在某个 A_i+a_i 中，Bob 获胜。

总结： 在当前未覆盖部分上求平均，反复选取能消去固定比例剩余量的对象，以几何衰减达到覆盖或逼近的目标。

对应词条 Unnamed 20251029

Putnam 1980 B4

Saint Petersburg MO 1997 Grade 10 P7

Baltic Way 1998 P19

Nordic 2021 P3

Miklos Schweitzer 2009 P8

1.2.7 局部失败的并集估计

Romania TST 2016 P2

有限非空集合 $S_1,\cdots,S_n$ 满足

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\frac{|S_i\cap S_j|}{|S_i||S_j|}<1$$

证明可以选出两两不同的 $x_1,\cdots,x_n$，使得 $x_i\in S_i$。

解

所有满足 $f(i)\in S_i$ 的映射 f 共 $\prod_i|S_i|$ 个。对于固定的 $i<j$，其中满足 $f(i)=f(j)$ 的映射数为 $|S_i\cap S_j|\prod_{k\neq i,j}|S_k|$。所以所有非单射的映射数至多为

$$\sum_{i<j}|S_i\cap S_j|\prod_{k\neq i,j}|S_k|=\left(\prod_i|S_i|\right)\sum_{i<j}\frac{|S_i\cap S_j|}{|S_i||S_j|}<\prod_i|S_i|$$

因此存在单射 f，取 $x_i=f(i)$ 即可。

总结： 把不满足条件的情形分解为局部失败事件，逐项估计其概率或测度，再用并集上界保证存在同时满足全部要求的选择。

对应词条 Unnamed 20251028

IMOSL 1987 Q17

Putnam 1957 B7

Miklos Schweitzer 2012 P2

Miklos Schweitzer 2015 P7

Romania TST 2016 P2

1.3 包含关系与封闭结构

1.3.1 Katona 圆排列法

CTST 2017 P15

设 X 是一个 100 元集合。求具有下述性质的最小正整数 n：对于任意由 X 的子集构成的长度为 n 的序列 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，存在 $1\leqslant i<j<k\leqslant n$，满足 $A_i\subseteq A_j\subseteq A_k$ 或 $A_i\supseteq A_j\supseteq A_k$。

解

答案为 $\binom{102}{51}+1$。记

$$M=2\binom{100}{50}+\binom{100}{49}+\binom{100}{51}=\binom{102}{51}$$

先构造长度为 M 的反例序列。依次列出 X 的所有 50 元子集、所有 49 元子集、所有 51 元子集，再列出一次所有 50 元子集。每段内各集合只出现一次，次序任意。

任取三个下标递增的项。如果其中两项来自同一段，它们是不同的同阶子集，互不包含。如果三项来自不同的段，其大小序列只能为 $(50,49,51)$、$(50,49,50)$、$(50,51,50)$ 或 $(49,51,50)$，均不单调。因此所求最小值至少为 $M+1$。

下面证明上界。设序列 $A_1,\cdots,A_m$ 不存在题目要求的三个下标。固定 X 的一条极大链 $\mathcal{C}=\{C_0,\cdots,C_{100}\}$，其中 $|C_r|=r$ 且 $C_0\subset C_1\subset\cdots\subset C_{100}$。按原下标顺序抽出属于 $\mathcal{C}$ 的所有项，并以各项的大小代替该项，所得整数序列不存在长度为三的单调不减或单调不增子列。

给每一项标上两个数：以该项结尾的最长单调不减子列长度，以及最长单调不增子列长度。两个数都属于 $\{1,2\}$。对前后两项，若前项不大于后项，则后项的第一个标号严格大于前项；若前项不小于后项，则后项的第二个标号严格大于前项。因此任意两项的标号对不同，至多有四项。此论证也包括项值重复的情形。

令 $\omega(A)=\binom{100}{|A|}$。每条极大链只含一个 50 元集合，而同一集合在原序列中至多出现两次，否则三个相同项即满足题意。除 50 元集合以外，其余集合的权重至多为 $\binom{100}{49}$。结合每条链至多包含四个序列项，得到

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ A_i\in\mathcal{C}}}\omega(A_i)\leqslant 2\binom{100}{50}+2\binom{100}{49}=M$$

这里按序列下标求和，相同集合出现两次时计入两项。

极大链与 X 的排列一一对应，共有 $100!$ 条。若 $|A_i|=r$，包含 A_i 的极大链有 $r!(100-r)!$ 条。因此双重计数给出

$$\begin{aligned} m\,100! &= \sum_{i=1}^{m}\binom{100}{|A_i|}|A_i|!(100-|A_i|)!\\ &= \sum_{\mathcal{C}}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ A_i\in\mathcal{C}}}\omega(A_i)\leqslant 100!M \end{aligned}$$

故 $m\leqslant M$，所求最小正整数为 $\binom{102}{51}+1$。

总结： 用排列把集合族或几何对象放入包含链、圆周连续段或单调路径，将全局限制转化为每个排列内的数量上界，再按对象的出现频数进行双重计数。

对应词条 Unnamed 20260417

高联 1993 P2

CTST 2014 P12

CTST 2017 P15

CSEMO 2004 P7

Iran 3rd Round 2006 C1

Miklos Schweitzer 1986 P2

Canada National 1981 P5

Mathematical Reflections U225

1.3.2 布尔结构的原子分解

Iran 3rd Round 2010 P7

设 S 为非空有限集合，$P(S)$ 是它的所有子集构成的集合。函数 $f:P(S)\to\mathbb{N}$ 满足：对于每个 $A\subseteq S$，有 $f(A)=f(S\setminus A)$；对于任意 $A,B\subseteq S$，有 $\max\{f(A),f(B)\}\geqslant f(A\cup B)$。证明：$f$ 的值域中的元素个数不超过 $|S|$。

解

设 f 的不同取值依次为 $t_1<\cdots<t_m$。对每个 i，考虑低于该阈值的集合族 $\mathcal{B}_i=\{A\subseteq S:f(A)\leqslant t_i\}$。它非空，且由题设对取补和并运算封闭；再由德摩根律，也对交与差运算封闭。任取一个成员并与其补集取并、取交，可知 $\varnothing,S\in\mathcal{B}_i$。

固定其中一个集合族 $\mathcal{B}_i$，将不含该族任何非空真子集的非空成员称为原子。两个不同原子必不相交，否则它们的交既是族中非空成员，又包含于两个原子，从而迫使二者相同。

每个 $x\in S$ 都属于某个原子。事实上，在族中取包含 x 的大小最小的成员 A。若 A 含有族中的非空真子集 D，则 D 与 $A\setminus D$ 都是族中成员，其中包含 x 的那一个比 A 更小，矛盾。所以 A 就是原子。

再取任意 $E\in\mathcal{B}_i$。它与每个原子的交要么为空，要么等于整个原子，因而 E 恰由若干完整原子组成。反过来，由并运算封闭，任意原子并都属于 $\mathcal{B}_i$。因此原子分割 S，而这组原子唯一确定 $\mathcal{B}_i$。

由于每个 t_i 都是实际取值，有 $\mathcal{B}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathcal{B}_m=P(S)$。每次严格扩大集合族时，原子分割必严格细化：旧原子是新集合族中的成员，所以它是若干新原子的并；若没有旧原子被拆开，新旧原子分割就相同，从而两个集合族都由同一批原子的任意并组成，与严格包含矛盾。

记各族的原子数为 $r_1,\cdots,r_m$。由于 S 非空，且全部子集族的原子正是单点集，有 $1\leqslant r_1<\cdots<r_m=|S|$。故 $m\leqslant|S|$，即得结论。

总结： 利用交、并、补运算把集合结构还原为最小非空块，再通过这些块的分布、细化或置换确定整体结构与数量。

对应词条 Unnamed 20251109

Putnam 1961 A5

Iran 3rd Round 2010 P7

Japan Qualifying 2019 P12

Romania National 2022 Grade 10 P4

Brazil National 2003 P2

1.3.3 不交与补集

Turkey 2nd Round 2011 P1

设 $n \geqslant 2$，$E = \{1, \cdots, n\}$。子集 $A_1, \cdots, A_k$ 满足：对任意 $i < j$，$A_i \cap A_j$、$A_i^c \cap A_j$、$A_i \cap A_j^c$、$A_i^c \cap A_j^c$ 四个集合中恰有一个为空集，其中补集相对于 E 取。求 k 的最大值。

解

答案为 $2n-3$。若 $k \leqslant 1$，上界已成立；以下设 $k \geqslant 2$。空集、全集、相等的集合或互补的集合都会使四块中至少两块为空，故不可能出现。把任意一个集合换为补集，只会交换四块的位置，所以可将所有集合调整为不含 n，并且调整后仍互不相同。

记 $F = \{1, \cdots, n-1\}$。调整后的集合都是 F 的非空子集。由于 n 始终属于 $A_i^c \cap A_j^c$，条件等价于任意两个集合不交或其中一个真包含另一个。

补入 F 的所有单点集及全集 F，仍保持这一性质。按包含关系建立一棵树，根为 F，每个非根集合的父节点为严格包含它的最小成员；父节点唯一，因为包含同一个非空集合的成员两两可比较。叶节点恰为 $n-1$ 个单点集，每个非叶节点的孩子两两不交，并覆盖该节点，故至少有两个孩子。设非叶节点数为 I，比较边数得 $2I \leqslant I + n - 2$，于是总节点数至多为 $2n-3$。

取 F 的全部单点集及前缀 $\{1, \cdots, j\}$ $(2 \leqslant j \leqslant n-1)$，得到 $2n-3$ 个集合。任意两个集合不交或严格包含，且共同补集中含有 n，因此四块恰有一块为空，达到上界。

总结： 将两两不交或包含的结构组织成树或森林，以孩子数控制局部规模，再通过边数、节点数与叶数的关系估计整体规模。

对应词条 Unnamed 20260424

CTST 2010 P21

CWMI 2012 P3

Iran 2nd Round 2011 P5

Japan Qualifying 2004 P9

Polish 1st Round 2008 P5

Vietnam National 2018 P5

Turkey 2nd Round 2011 P1

1.4 子集模式与可区分性

1.4.1 双计数：均衡分组

All-Russian 2008 Grade 9 P4

在某实验基地有若干名科研人员。在 8 小时工作期间，科研人员会去小吃部，可能各去了若干次。现知，有一天，对其中任何两个科研人员而言，恰有他们中的一人在小吃部的时间之和都不小于 x 小时 $(x>4)$。试问：该日最多可能有多少科研人员在该基地工作 (用 x 表示)?

解

当 $4<x\leqslant 8$ 时，答案为 $2\lfloor x/(2x-8)\rfloor$。当 $x>8$ 时，不可能有两名科研人员，而仅有一人时题设条件自然满足，所以答案为 1。

以下设 $4<x\leqslant 8$。设共有 $n\geqslant 2$ 人，将每对科研人员恰有一人在小吃部的时间相加，记所得总和为 S。由条件，$S\geqslant x\binom{n}{2}$。

按所有人员进出小吃部的时刻，将工作日划分为若干时段。若第 i 段长为 t_i，小吃部内有 r_i 人，则这一时段恰有 $r_i(n-r_i)$ 对人员处于不同位置，对 S 的贡献为 $t_ir_i(n-r_i)$。由于 $\sum_i t_i=8$，且 $r_i(n-r_i)\leqslant\lfloor n^2/4\rfloor$，所以

$$x\binom{n}{2}\leqslant S=\sum_i t_ir_i(n-r_i)\leqslant 8\left\lfloor\frac{n^2}{4}\right\rfloor$$

令 $l=\lceil n/2\rceil$。无论 $n=2l$ 还是 $n=2l-1$，上式都给出

$$x\leqslant\frac{8l}{2l-1},\qquad l\leqslant\frac{x}{2x-8}$$

于是 $n\leqslant 2l\leqslant 2\lfloor x/(2x-8)\rfloor$。

下面构造达到上界的安排。令 $l=\lfloor x/(2x-8)\rfloor$，共有 $2l$ 人。将工作日等分为 $\binom{2l}{l}$ 个时段，分别对应这 $2l$ 人的全部 l 人小组；在每个时段中，恰好让对应小组的人待在小吃部。对任意两人，恰有其中一人在小吃部的小组共有 $2\binom{2l-2}{l-1}$ 个，故这样的时间总长为

$$\frac{8\cdot 2\binom{2l-2}{l-1}}{\binom{2l}{l}}=\frac{8l}{2l-1}\geqslant x$$

最后一个不等式等价于 $l\leqslant x/(2x-8)$，由 l 的定义成立，故构造满足要求。

总结： 逐坐标或时段统计对象对的相同与相异关系，利用二元分组的乘积极值控制总量，并以对称分组构造达到界。

对应词条 Unnamed 20260102

IMO 1998 P2

CTST 1994 P16

CTST 2005 P12

USAMO 1985 P4

All-Russian 1970 Grade 9 P4

All-Russian 2008 Grade 9 P4

Iran 3rd Round 2006 C6

Japan Final Round 1993 P3

Romania TST 2013 P11

Vietnam National 2021 P6

Vietnam National 2023 P6

1.4.2 分离邻域的容量估计

Germany BWM 1970/71 Round 2 P2

某语言只使用字母 A, O。任意两个不同的 n 字母单词至少在三个位置上不同。证明这种单词至多有 $2^n/(n+1)$ 个。

解

每个单词对应一个集合，包含它本身，以及将其中恰好一个字母改为另一个字母所得到的 n 个字符串。这个集合有 $n+1$ 个元素。不同单词所对应的集合互不相交，否则一个共同字符串与这两个单词均至多在一个位置上不同，两个单词就至多在两个位置上不同，违背条件。

所有长度为 n 的字符串共 2^n 个。若单词有 m 个，则这些互不相交的集合共有 $m(n+1)$ 个元素，故 $m(n+1) \leqslant 2^n$，即所需结论。

总结： 把每个对象扩展成局部改动可达的邻域，由距离或交集限制控制邻域的重叠，再用环境容量估计对象数量，并在取等时恢复覆盖结构。

对应词条 Unnamed 20251024

Russian Federal 1993 Grade 11 P8

EGMO 2013 P6

Polish 2nd Round 2018 P5

Germany BWM 1970/71 Round 2 P2

Brazil National 2002 P6

1.4.3 可加特征的同值消去

Putnam 2013 A2

设 S 为所有不是完全平方数的正整数构成的集合。对 $n \in S$，考虑满足 $n < a_1 < \cdots < a_r$ 且 $na_1 \cdots a_r$ 为完全平方数的整数序列，令 $f(n)$ 为所有这些序列中 a_r 的最小值。证明：f 是单射。

解

先注意取 $r=1$、$a_1=4n$ 即可满足条件，故 $f(n)$ 确实有定义。假设 $n<m$ 且 $f(n)=f(m)=L$。分别选取实现最小值的序列，令 $A=\{n,a_1,\cdots,a_r\}$、$B=\{m,b_1,\cdots,b_s\}$。两集合中所有元素的乘积各为完全平方数，因此对称差 $A\triangle B$ 中所有元素的乘积也是完全平方数：这只是在两原乘积之积中除去公共元素的平方。

n 属于这个对称差，而且是其中最小的元素；公共最大元素 L 已被删去，其余元素均小于 L。对称差不可能只有 n，否则 n 本身就是完全平方数。将其中其余元素递增排列，便得到一个以 n 开始、末项小于 L 的合要求序列，与 $f(n)=L$ 矛盾。

总结： 将子集编码为逐元素累加的特征，取得两份同值配置后消去公共部分，在保留数值或奇偶约束的同时构造互不相交的对象，或改进原有极值配置。

对应词条 Unnamed 20251022

Putnam 2013 A2

Russian Federal 2001 Grade 11 P8

Middle European 2018 Team P4

Kurschak 1996 P2

Polish 3rd Round 2001 P6

1.4.4 边界分割与归属模式计数

Turkey TST 2017 P9

平面上有一个包含 n 个点的有限集 S，任意三点不共线，任意四点不共圆。将各点染成红色或白色，若存在一个圆盘包含全部红点且不包含任何白点，称此染色为可分离染色。求可分离染色的个数。

解

答案为 $1+n+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}$。设给定点为 $P_i=(x_i,y_i)$。用圆心 (u,v) 和参数 w 表示圆盘，将其内部写为

$$x^2+y^2-2ux-2vy+w<0$$

其半径平方为 u^2+v^2-w。若分离圆盘的边界上有红点，将半径略微增大即可使这些红点严格在内，同时保持所有白点在外。因此可分离染色恰为上述不等式在给定点上可以实现的严格符号型。

在参数空间 $\mathbb{R}^3$ 中，每个给定点对应平面

$$H_i:\quad x_i^2+y_i^2-2ux_i-2vy_i+w=0$$

这些平面划分出的每个开区域都对应一个符号型。反之，每个固定符号型的参数集合是开半空间的交，所以凸且连通；因此不同区域给出不同染色。

只要某个区域的符号型包含一个红点，就有该点到 (u,v) 的距离平方小于 u^2+v^2-w，所以半径平方自动为正，这个区域确实能实现为圆盘。全白模式也能用避开有限点集的小圆盘实现。因此所求染色数恰等于参数平面的区域数。

任意三个 H_i 的法向量线性无关，因为相应行列式与三个给定点所成三角形的有向面积成比例，而题设排除了三点共线。任意四个 H_i 也没有公共点，否则相应四个给定点到某个 (u,v) 的距离平方相同，便四点共圆，矛盾。

因此加入第 j 个参数平面时，旧平面在其上截出的 $j-1$ 条直线两两相交、无三线共点。一般位置的 m 条直线分出 $1+m+\binom{m}{2}$ 个区域：第 k 条直线与前面直线的 $k-1$ 个不同交点把它分成 k 段，恰好新增 k 个区域，从 1 开始累加即可。

新参数平面上的每个区域都使一个旧空间区域分成两部分；旧空间区域凸，故同一个旧区域在新平面上不能产生两个分离部分。因此从最初的一个空间区域开始，逐次增加的区域数为 $1+(j-1)+\binom{j-1}{2}$，总数为

$$1+\sum_{j=1}^{n}\left(1+(j-1)+\binom{j-1}{2}\right)=1+n+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}$$

由区域与可分离染色的一一对应，这就是答案。

总结： 把对象的归属记录转化为实际空间或参数空间中的边界符号型，再由新增边界产生的区域数控制记录的总数。

对应词条 Unnamed 20251103

Saint Petersburg MO 2013 Grade 10 P6

Saint Petersburg MO 2013 Grade 11 P2

Japan Qualifying 2009 P12

Romania TST 2023 P9

Turkey TST 2017 P9

1.4.5 坐标分层与投影递推

Iran 3rd Round 2010 Day 4 P5

设 X 是 n 元集合，$1\leqslant k\leqslant n$，$\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$，其中 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的全部子集组成的集合。若

$$|\mathcal{F}|>\sum_{i=0}^{k-1}\binom{n}{i}$$

证明存在 k 元子集 $Y\subseteq X$，使 $\{F\cap Y:F\in\mathcal{F}\}=\mathcal{P}(Y)$。

解 若 $Y \subseteq X$ 满足 $\{F \cap Y : F \in \mathcal{F}\} = \mathcal{P}(Y)$，称 Y 被 $\mathcal{F}$ 打散。也就是说，Y 的每个子集都能作为某个 $F \in \mathcal{F}$ 在 Y 上的交集出现。我们先证明：被任意有限集合族打散的子集数至少等于这个集合族的大小。

对底集大小 n 归纳。$n = 0$ 时，集合族为空族或只含空集，分别打散零个或一个子集，结论成立。设 $n \geqslant 1$，选 $x \in X$，令 $X' = X \setminus \{x\}$。按是否包含 x 分层并删去这一坐标，得到 X' 上的两个投影族

$$\mathcal{F}_0 = \{F \in \mathcal{F} : x \notin F\}, \qquad \mathcal{F}_1 = \{F \setminus \{x\} : F \in \mathcal{F},\ x \in F\}$$

记 $\mathcal{A} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1$、$\mathcal{B} = \mathcal{F}_0 \cap \mathcal{F}_1$，则

$$|\mathcal{F}| = |\mathcal{F}_0| + |\mathcal{F}_1| = |\mathcal{A}| + |\mathcal{B}|$$

每个被 $\mathcal{A}$ 打散的 $Y \subseteq X'$ 也被 $\mathcal{F}$ 打散，因为删去 x 不改变集合在 Y 上的交集。

若 $Y \subseteq X'$ 被 $\mathcal{B}$ 打散，则 $Y \cup \{x\}$ 被 $\mathcal{F}$ 打散。事实上，对任意 $T \subseteq Y$，可取 $H \in \mathcal{B}$ 使 $H \cap Y = T$。由交集族的定义，H 和 $H \cup \{x\}$ 都属于 $\mathcal{F}$，它们在 $Y \cup \{x\}$ 上分别实现 T 与 $T \cup \{x\}$，于是所有子集都得到实现。

前一类打散集合不含 x，后一类包含 x，二者没有重合。由归纳假设，它们的数量至少为 $|\mathcal{A}| + |\mathcal{B}| = |\mathcal{F}|$，所需辅助结论得证。

最后，若一个集合被打散，则它的每个子集也被打散：实现较大集合上的全部交集后，再限制到较小集合即可。因此，若没有 k 元集合被打散，就没有任何大小至少为 k 的集合被打散，被打散集合总数至多为 $\sum_{i=0}^{k-1} \binom{n}{i}$。这与辅助结论及题设矛盾，故存在所求 Y。

总结： 按元素归属分层并删去固定坐标，利用层间限制控制投影重合或排除某类取值，将结论递推到较小底集。

对应词条 Unnamed 20251031

Iran 3rd Round 2010 Day 4 P5

Iran TST 2013 P2

Romania TST 1993 P4

Romania TST 2008 P16

German National 2025 P2

1.5 子集的染色与次序

1.5.1 逐层齐化与有限模式提取

CTST 2024 P9

将每个正整数染成 c_1, c_2, c_3, c_4 四种颜色之一。证明：对任意正整数 A，都存在正整数 n 及 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$，使得 n 的全体正因数中，颜色为 c_i 的数比颜色为 c_j 的数至少多 A 个。

解 先证明所需的无限 Ramsey 结论：将一个可数无限集合的全部 k 元子集染成有限种颜色，总存在一个无限子集，其所有 k 元子集同色。对 k 归纳，$k = 1$ 是无限抽屉原理。设 $k \geqslant 2$，从无限集 S_0 中取 v_1，把其余点的每个 $(k-1)$ 元子集 U 染成 $U \cup \{v_1\}$ 的颜色。由归纳假设，得到无限子集 S_1，使这些颜色恒为 e_1。

继续从 S_1 中取 v_2，在 $S_1 \setminus \{v_2\}$ 中同样抽取无限集 S_2，使由 v_2 与其中任意 $k-1$ 个点组成的集合恒为颜色 e_2。递归得到 v_j, S_j, e_j，其中 $S_j \subseteq S_{j-1} \setminus \{v_j\}$。某个颜色在 e_j 中出现无穷多次，取相应的 v_j。任意 k 个这些点中，最早选出的点为 v_j，其余点都在 S_j 中，故它们组成的集合具有同一颜色，所述结论得证。

取奇质数 $q \geqslant A + 3$。对每个 $k = 1, 2, \cdots, q-1$，把质数集合的每个 k 元子集染成其中质数之积的颜色。依次应用刚证明的结论，每次从此前保留的无限质数集中继续抽取无限子集。经过有限次抽取，得到无限质数集 P，使其中任意 k 个不同质数之积的颜色只依赖于 k。在 P 中取不同的 $p_1, \cdots, p_q$，令 $n = p_1 \cdots p_q$。

暂不计因数 $1, n$，记其余因数中四种颜色的数量分别为 N_1, N_2, N_3, N_4。对每个 $1 \leqslant k \leqslant q-1$，恰有 $\binom{q}{k}$ 个因数含 k 个质因子，而且它们全部同色。因为 q 是质数，$q \mid \binom{q}{k}$，所以每个 N_i 都是 q 的倍数。

另一方面，$N_1 + N_2 + N_3 + N_4 = 2^q - 2 \equiv 2 \pmod 4$，因此四个数不全相等。它们都是 q 的倍数，故存在 i, j 使 $N_i - N_j \geqslant q$。把 $1, n$ 重新计入后，这两种颜色的数量差至多减少 2，仍至少为 $q - 2 \geqslant A$，符合要求。

总结： 按子集大小或有限前缀依次抽取同类尾集，使复杂分类只依赖有限记录，再从齐化后的集合中提取所需的有限构型。

对应词条 Unnamed 20251102

CTST 2024 P9

Iran 3rd Round 2012 Special Lesson Second P3

Miklos Schweitzer 1968 P7

Miklos Schweitzer 1978 P1

Romania TST 1989 P4

1.5.2 递归复制与端点拼接

CTST 2008 P22

设整数 $n \geqslant 4$。求证：可将集合 $G_n = \{1, 2, \cdots, n\}$ 的所有元素个数不小于 2 的子集排成一列 $P_1, P_2, \cdots, P_{2^n-n-1}$，使得对 $1 \leqslant i \leqslant 2^n - n - 2$ 均有 $|P_i \cap P_{i+1}| = 2$。

解

引理：对每个 $k \geqslant 3$，G_k 的所有非空子集可排列为 $Q_1, \cdots, Q_{2^k-1}$，使相邻两集合的交集恰有一个元素，且首项为 $\{1\}$，末项为 G_k。

引理证明：当 $k = 3$ 时，可取

$$\{1\},\ \{1,2\},\ \{2\},\ \{2,3\},\ \{1,3\},\ \{3\},\ \{1,2,3\}$$

设结论对 k 成立，记 $N = 2^k - 1$，并将新元素记为 $z = k + 1$。按以下顺序排列 G_{k+1} 的非空子集：先放 Q_1；随后按 $i = N, N-1, \cdots, 2$ 的顺序，奇数 i 放 Q_i，偶数 i 放 $Q_i \cup \{z\}$；再放 $\{z\}$；最后按 $i = 1, 2, \cdots, N$ 的顺序，奇数 i 放 $Q_i \cup \{z\}$，偶数 i 放 Q_i。

对每个 i，Q_i 与 $Q_i \cup \{z\}$ 各出现一次，此外恰有单元集 $\{z\}$，故没有重复或遗漏。两个长段内相邻项中恰有一项含 z，交集仍为原来相邻 Q_i 的交集；开头 $Q_1 \cap Q_N = \{1\}$；$\{z\}$ 与左右两项的交集均为 $\{z\}$。首末项分别为 $\{1\}$ 和 G_{k+1}，归纳完成。

下面对原题证明更强的结论：可要求排列的末项为 $\{1, n\}$。当 $n = 4$ 时，可取

$$\{1,3\},\ \{1,2,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3,4\},\ \{1,2\},\ \{1,2,4\},$$
$$\{2,4\},\ \{2,3,4\},\ \{3,4\},\ \{1,3,4\},\ \{1,4\}$$

设已有 G_k 的相应排列 $P_1, \cdots, P_{2^k-k-1}$，末项为 $\{1, k\}$。把引理中的排列倒序，得到 G_k 的全部非空子集的排列 $Q_1, \cdots, Q_{2^k-1}$，其首项为 G_k，末项为 $\{1\}$，相邻交集大小为 1。将

$$Q_1 \cup \{k+1\},\ Q_2 \cup \{k+1\},\ \cdots,\ Q_{2^k-1} \cup \{k+1\}$$

接在原排列之后。新接部分恰好列出所有含 $k+1$ 且至少有两个元素的子集，其相邻交集大小均为 2；连接处的交集是 $\{1, k\}$，末项为 $\{1, k+1\}$。故归纳成立，原命题得证。

总结：将高维对象按坐标拆成低维副本，控制各副本中路径的端点，通过反向、交错添加元素或切边换接，构造保持邻接条件的整体排列。

对应词条 Unnamed 20251027

CTST 2008 P22

USAMO 2016 P1

All-Russian 2010 Grade 11 P8

Iran 2nd Round 2008 P5

Silk Road MO 2009 P3

1.5.3 局部相容与整体次序恢复

Polish 1st Round 2007 P7

一个有 n 名成员的协会，将每个非空成员子集都作为一个委员会，并为每个委员会从其成员中指定一位主席。要求：若 $C = A \cup B$，则 C 的主席至少也是 A, B 中一个的主席。求所有指定方式的个数。

解

答案为 $n!$。用 $r(C)$ 表示非空委员会 C 的主席。对于不同成员 a, b，当且仅当 $r(\{a,b\}) = a$ 时连有向边 $a \to b$。二人委员会的主席必为其中一人，所以每一对不同成员之间恰有一个方向。

这个有向图不存在有向三角形。否则设 $a \to b \to c \to a$，并在循环重命名后设 $r(\{a,b,c\}) = a$。由 $\{a,b,c\} = \{a,c\} \cup \{b\}$，三人委员会的主席必须是 $r(\{a,c\}) = c$ 或 $r(\{b\}) = b$，矛盾。

因此，若 $a \to b$ 且 $b \to c$，就不能有 $c \to a$，只能有 $a \to c$。这个比较关系是严格全序，可将成员唯一排成 $a_1, \cdots, a_n$，使 $a_i \to a_j$ 当且仅当 $i < j$。

任取至少有两名成员的委员会 C，设主席为 a。对任意 $b \in C \setminus \{a\}$，由 $C = \{a,b\} \cup (C \setminus \{a\})$，且后一委员会不含 a，可知 $r(\{a,b\}) = a$。因此 a 排在 C 中其他所有成员之前。单人委员会的主席自然只能是其唯一成员，所以每个委员会的主席都是其中在上述排列里最先出现的人。

反之，任给一个成员排列，规定每个非空委员会选其中最先出现的人为主席。并集 $A \cup B$ 中最先出现的人属于 A, B 中至少一个，并且在该委员会中也最先出现，故满足题设。不同排列至少在某一对成员的先后关系上不同，从而给出不同的二人委员会主席。因此，合要求的指定方式与成员排列一一对应，共有 $n!$ 种。

总结： 将局部条件转成元素间的先后约束，排除有向循环，再由整体次序完成表示、计数或唯一性构造。

对应词条 Unnamed 20251021

USA TSTST 2012 P8

Putnam 1996 A4

Iran TST 2018 P6

Polish 1st Round 2007 P7 (五元情形见 Turkey TST 1998 P3)

German National 2019 P3

第二章　集合运算

2.1　和差集的规模与覆盖

2.1.1　和差互换与交叉配对

CMO 2013 P12

对于非空数集 S,T，定义

$$S+T=\{s+t\mid s\in S,t\in T\},\quad 2S=\{2s\mid s\in S\}$$

设 n 为正整数，A,B 均为 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的非空子集，证明存在 $A+B$ 的子集 D，使得

$$D+D\subseteq 2(A+B),\ \text{且}\ |D|\geqslant\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

解

令 $S_y=\{(a,b)\mid a-b=y,\ a\in A,b\in B\}$。

由于 $\sum_{y=1-n}^{n-1}|S_y|=|A|\cdot|B|$，故存在 $y_0:1-n\leqslant y_0\leqslant n-1$，使

$$|S_{y_0}|\geqslant\frac{|A|\cdot|B|}{2n-1}>\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

取 $D=\{2b+y_0\mid(a,b)\in S_{y_0}\}$，由于对所有的 $(a,b)\in S_{y_0}$，相应的 b 值两两不等，进而 $2b+y_0$ 两两不同，故

$$|D|=|S_{y_0}|>\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

由 S_{y_0} 的定义知，对 D 中的每个元素 d，存在 $(a,b)\in S_{y_0}$ 使得

$$d=2b+y_0=a+b\in A+B$$

故 $D\subseteq A+B$。

对 $d_1,d_2\in D$，设 $d_1=2b_1+y_0=2a_1-y_0$，$d_2=2b_2+y_0=2a_2-y_0$ $(b_1,b_2\in B,a_1,a_2\in A)$，则

$$d_1+d_2=2a_1-y_0+2b_2+y_0=2(a_1+b_2)\in 2(A+B)$$

综上可知集合 D 满足要求。

总结： 通过交叉配对在和与差的表示之间建立对应，利用表示的重合、唯一性或可恢复性完成构造与计数。

对应词条 Unnamed 20251209

IMO 2003 P1

CMO 2013 P12

CTST 2018 P16

239 Open MO 2006 Grade 9 P8

Miklos Schweitzer 2009 P3

Romania National 2015 Grade 10 P4

Romania TST 2012 P3

中等数学高 488

2.1.2 特定元素的带余除法

Saint Petersburg MO 2010 Grade 11 P7

区间 $[1,1000]$ 上有 600 个正整数被染成了浆果的颜色。区间 $[k,n]$ 称为“可口的”，如果对 1 到 $n-k$ 的任何正整数 j，都可在区间 $[k,n]$ 上找到两个浆果色的正整数，它们的差等于 j。证明：存在这样可口的区间 $[a,b]$ ，满足 $b-a\geqslant 99$。

解

把两个端点都是正整数的区间中所含的正整数的个数称为其“尺度”。将一个区间称为“重要的”，如果它至少含有 $\frac{m}{2}+100$ 个浆果色的正整数，其中 m 是它的尺度。例如，区间 $[1,1000]$ 就是重要的。显然，对于重要的区间，都有 $m\geqslant\frac{m}{2}+100$，亦即 $m\geqslant 200$。设 $\Delta=[a,b]$ 是尺度 m 最小的重要区间。下面证明它即为所求。假设不然，则对某个正整数 $k\in[1,b-a]=[1,m-1]$，在 Δ 中找不到两个相差 k 的浆果色的正整数。

如果 $k<\frac{m}{2}$ ，我们来看区间

$$\Delta_1=[a,a+k-1],\quad \Delta_2=\Delta_1+k=[a+k,a+2k-1]$$

如果 $k\geqslant\frac{m}{2}$，我们来看区间

$$\Delta_1=[a,b-k],\quad \Delta_2=\Delta_1+k=[a+k,b]$$

两种情况下的区间 Δ_1 与 Δ_2 都不相交，都包含在 Δ 中，而且二者尺度相同。将 Δ_1 与 Δ_2 中的元素按相差 k 一一配对，则每对中至多有一个浆果色的正整数。因此，它们的并集中浆果色正整数的个数不超过 Δ_1 的尺度，由此可知区间 $\Delta\setminus(\Delta_1\cup\Delta_2)$ 也是重要的。然而，它的尺度比 $\Delta=[a,b]$ 更小，这与 Δ 的尺度最小性矛盾。因此 Δ 是可口的；又因 $m\geqslant 200$，故 $b-a=m-1\geqslant 199>99$。

总结： 用带余除法分解整数区间：商处理周期性的主体结构，余数处理边界；再把加减条件转化为等差链上的覆盖、配对或独立集问题。

对应词条 Unnamed 20260731

高联 2018 P3

CMO 2010 P4

CTST 2015 P7

Saint Petersburg MO 2010 Grade 11 P7

2.1.3 严格递增的和链与容量限制

Romania National 2009 Grade 9 P4

给定两列互不相同的实数

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_n, \qquad b_1 < b_2 < \cdots < b_m$$

其中整数 $n, m \geqslant 2$。考虑集合

$$\{a_i + b_j : 1 \leqslant i \leqslant n,\ 1 \leqslant j \leqslant m\}$$

证明：这个集合恰有 $n+m-1$ 个元素，当且仅当两个数列都是等差数列，且公差相同。

解

在 $n \times m$ 的方格中，将位置 (i, j) 标记为 $a_i + b_j$。从 $(1,1)$ 走到 (n, m)，每一步只把一个坐标增加 1。任意这样的路径都恰经过 $n+m-1$ 个位置，且标记严格递增，所以和集至少有 $n+m-1$ 个元素。

若和集恰有这么多元素，则每一条这样的路径都必须按递增顺序给出整个和集。固定任意 $i < n, j < m$，选择两条路径，其余部分相同，只在从 (i, j) 到 $(i+1, j+1)$ 时，分别经过 $(i+1, j)$ 或 $(i, j+1)$。两条路径的标记都是同一和集的递增排列，所以中间的两个标记相同，得到

$$a_{i+1} + b_j = a_i + b_{j+1}, \qquad a_{i+1} - a_i = b_{j+1} - b_j$$

这对所有 $i < n, j < m$ 都成立，故两列数都是等差数列，且公差相同。

反过来，若共同公差为 $d > 0$，则所有和恰为 $a_1 + b_1 + td$，其中 $t = 0, 1, \cdots, n+m-2$，共有 $n+m-1$ 个不同值。

总结： 通过逐次增大下标或串接互不重叠的局部和块，构造严格递增的和链，再结合容量限制或等号条件确定极值与结构。

对应词条 Unnamed 20251020

IMOSL 1993 C2

CMO 2011 P4

USAMO 2009 P2

Romania National 2009 Grade 9 P4

Romania National 2022 Grade 7 P4

2.1.4 不交平移副本与容量控制

CTST 2004 P14

设 k 为正整数，$A \subseteq \mathbb{Z}$。若存在整数 $x_1, \cdots, x_k$，使平移集 $x_1 + A, \cdots, x_k + A$ 两两不交，则称 A 为一个 k 集，其中 $x + A = \{x + a : a \in A\}$。

证明：如果 $A_1, \cdots, A_t$ 分别为 $k_1, \cdots, k_t$ 集，且 $A_1 \cup \cdots \cup A_t = \mathbb{Z}$，则

$$\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \cdots + \frac{1}{k_t} \geqslant 1$$

解

先固定一个 k 集 A，取整数 $x_1, \cdots, x_k$，使 $x_1 + A, \cdots, x_k + A$ 两两不交，并令 $M = \max_j |x_j|$。对于每个正整数 N，各集合 $x_j + (A \cap [-N, N])$ 仍两两不交，具有相同的元素个数，而且都包含在整数区间 $[-N - M, N + M]$ 中。因此

$$k|A \cap [-N, N]| \leqslant 2N + 2M + 1$$

这就把不交平移的份数转成了原集在有限区间内的容量限制。

对每个 A_i 分别固定一组不交平移，记相应的边界常数为 M_i。由于这些集合覆盖全部整数，对每个正整数 N 都有

$$2N + 1 \leqslant \sum_{i=1}^{t} |A_i \cap [-N, N]| \leqslant \sum_{i=1}^{t} \frac{2N + 2M_i + 1}{k_i}$$

两边除以 $2N + 1$，得到

$$1 \leqslant \sum_{i=1}^{t} \frac{1}{k_i} + \frac{1}{2N + 1} \sum_{i=1}^{t} \frac{2M_i}{k_i}$$

所有平移量都已经固定，所以令 $N \to \infty$，最后一项趋于零，得到所求不等式。这个证明只比较有限区间内的元素个数，不需要假设任何 A_i 的自然密度存在。

总结： 将原条件转化为平移副本的不交性，利用平移保持基数或长度，在同一容器中比较容量，再推出覆盖、密度或单射条件。

对应词条 Unnamed 20251016

CTST 2004 P14

Putnam 2004 B6

Moscow MO 2016 Grade 11 P10

Romania TST 2009 P1

Brazil National 1985 P5

2.1.5 运算网格上的消失与系数矛盾

USA TSTST 2011 P9

设 n 是正整数。给定 2^n+1 个两两不同的有限集合，将它们分成红、蓝两类，每类至少含一个集合。两个集合的对称差指恰属于其中一个集合的元素构成的集合。证明：红集合与蓝集合的对称差至少有 2^n 种不同的取值。

解

将所有集合的并集写成 $\{e_1,\cdots,e_\ell\}$。取不定元 T，在系数模 2 计算的多项式环 $\mathbb{F}_2[T]$ 中，将集合 S 编码为 $\phi(S)=\sum_{e_i\in S}T^{i-1}$。不同集合给出不同多项式，而相同元素的两次出现相消，所以 $\phi(S\,\Delta\,U)=\phi(S)+\phi(U)$。将这些多项式看作有理函数域 $K=\mathbb{F}_2(T)$ 中的元素，红、蓝两类分别对应非空集合 $R,B\subseteq K$。记 $r=|R|,b=|B|$，则 $r+b=2^n+1$。

所求等价于 $|R+B|\geqslant 2^n$，其中 $R+B=\{\rho+\beta:\rho\in R,\beta\in B\}$。反设 $|R+B|\leqslant 2^n-1$。由于 K 是无限域，可将和集扩充为一个大小为 $r+b-2=2^n-1$ 的集合 $C\subseteq K$，定义

$$P(X,Y)=\prod_{c\in C}(X+Y-c)$$

它在 $R\times B$ 上恒为零。下面直接证明所需的系数公式。

对含 u 个元素的非空有限集 $E\subseteq K$，定义 $D_E(e)=\prod_{z\in E\setminus\{e\}}(e-z)$，空乘积为 1。一元插值给出，对 $0\leqslant j\leqslant u-1$，

$$Z^j=\sum_{e\in E}e^j\frac{\prod\limits_{z\in E\setminus\{e\}}(Z-z)}{D_E(e)}$$

这是因为两端次数均不超过 $u-1$，并且在 E 的各点处相等。比较 Z^{u-1} 的系数，得到 $\sum_{e\in E}e^j/D_E(e)$ 在 $j<u-1$ 时为 0，在 $j=u-1$ 时为 1。因此，对总次数至多为 $r+b-2$ 的二元多项式 G，逐项展开可得

$$[X^{r-1}Y^{b-1}]G=\sum_{\rho\in R}\sum_{\beta\in B}\frac{G(\rho,\beta)}{D_R(\rho)D_B(\beta)}$$

除目标单项式外，任一单项式至少有一个变量的指数低于相应界限，其对应的一元求和为零。所有分母均非零；取 $G=P$，便得到 $[X^{r-1}Y^{b-1}]P=0$。

但 P 的最高次齐次部分为 $(X+Y)^{2^n-1}$，目标系数为 $\binom{2^n-1}{r-1}$。在特征为 2 的域中，反复平方得到 $(1+Z)^{2^n}=1+Z^{2^n}$，而

$$(1+Z)(1+Z+\cdots+Z^{2^n-1})=1+Z^{2^n}$$

约去非零多项式 $1+Z$，得到 $(1+Z)^{2^n-1}=1+Z+\cdots+Z^{2^n-1}$，故每个二项式系数都等于 1。这与目标系数为零矛盾。于是红、蓝集合的对称差至少有 2^n 种。若某一颜色只有一个集合，系数公式中的相应指数为零，证明仍然适用。

总结： 将运算结果受限的条件写成多项式因子，使多项式在整个选择网格上为零，再以非零混合顶次系数和插值公式产生矛盾。

对应词条 Unnamed 20251012

USA TSTST 2011 P9

Iran TST 2025 P2

Miklos Schweitzer 1994 P3

Miklos Schweitzer 2007 P4

Bulgaria National 2004 P6

2.2 加法表示与数集生成

2.2.1 有限余项与半群填充

Vietnam TST 2004 P6

设 S 是非空有限正整数集，其最小元素 c 与最大元素 a 互质。对每个非负整数 n，令 S_n 为至多 n 个 S 中元素之和构成的集合（允许重复，并规定空和为 0）。证明：存在正整数 k 及整数 b，使 $|S_n|=an+b$ 对一切 $n>k$ 成立。

解

若 $a=1$，则 $S=\{1\}$、$S_n=\{0,1,\cdots,n\}$，取 $k=1,b=1$ 即可。以下设 $a>1$，由 $\gcd(a,c)=1$ 可知 $c<a$。

对模 a 的每个余数 r，选取 $j_r\in\{0,1,\cdots,a-1\}$，使 $h_r=j_rc\equiv r\pmod a$。互质性保证这样的 j_r 存在。记 $H=\max_r h_r$、$D=\max_r(j_ra-h_r)$，它们都是与 n 无关的正整数。

若整数 t 满足 $H\leqslant t\leqslant na-D$，选与 t 同余的 h_r，则 $t=h_r+qa$，其中 $q\geqslant 0$，且

$$j_r+q=\frac{t+j_ra-h_r}{a}\leqslant n$$

因此用 j_r 个 c 和 q 个 a 就能表示 t，所以 $t \in S_n$。每个余类取一个固定代表之后，加上适当个数的最大元素，便填满了整个中间区间。

由于 $S_n \subseteq \{0, 1, \cdots, na\}$，当 n 足够大时，可能缺失的整数只位于下端区间 $[0, H-1]$ 和上端区间 $[na - D + 1, na]$。对下端的每个固定整数，若它能表示为 S 中元素之和，则从某个 n 开始始终属于 S_n；否则始终不属于。下端区间有限，所以缺失数的数量最终稳定为某个非负整数 g_0。

为处理上端，令 $T = \{a\} \cup \{a - s : s \in S\}$，它是包含 0 的非负整数集。将 $t \in S_n$ 的表示补上零项，使项数恰为 n，每项来自 $S \cup \{0\}$；把每项 u 换成 $a - u \in T$，得到 $na - t$ 的一个 n 项表示。反过来，将 $na - t$ 的一个至多 n 项的 T 表示补上零项，再逐项作相同变换，就得到 t 的至多 n 项的 S 表示。因此

$$t \in S_n \quad \Longleftrightarrow \quad na - t \text{ 是至多} n \text{ 个} T \text{ 中元素之和}$$

上端的整数可写为 $na - d$，其中 $0 \leqslant d < D$。每个这样的固定 d 是否能由 T 表示，按同样的有限项数理由最终稳定。因此上端缺失数的数量最终稳定为某个非负整数 g_1。

取正整数 k 足够大，使 $n > k$ 时两端所有判断均已稳定，且 $na - D \geqslant H$。此时两端互不相交，中间没有缺口，故 $|S_n| = na + 1 - g_0 - g_1$。令 $b = 1 - g_0 - g_1$，即得结论。

总结： 把无限生成过程压缩为有限的余类代表或有界余项，再利用非负平移填充其余部分，控制覆盖范围、缺口与表示长度。

对应词条 Unnamed 20251014

IMOSL 2000 C6

All-Russian 1965 Grade 10 P4

Saint Petersburg MO 2017 Grade 11 P7

Vietnam TST 2004 P6

Bulgaria National 1990 P4

2.2.2 数位分拆与无进位表示

USAMO 1996 P6

问：是否存在整数集 X，满足对任意整数 n，恰有一对 $a, b \in X$，使得 $a + 2b = n$?

解

答案是存在。令

$$X = \left\{ \sum_{j \geqslant 0} \varepsilon_j (-4)^j : \varepsilon_j \in \{0, 1\},\ \varepsilon_j \text{ 仅有有限项非零} \right\}$$

先证明：每个整数 n 都有唯一的有限负四进制展开 $n=\sum_{j\geqslant 0}c_j(-4)^j$，其中 $c_j\in\{0,1,2,3\}$，且只有有限项非零。

令 $n_0=n$。若 $n_j\neq 0$，在 $\{0,1,2,3\}$ 中取唯一与 n_j 模 4 同余的 c_j，再令 $n_{j+1}=(c_j-n_j)/4$，于是 $n_j=c_j+(-4)n_{j+1}$。当 $|n_j|\geqslant 2$ 时，$|n_{j+1}|\leqslant(|n_j|+3)/4<|n_j|$；当 $n_j=1$ 时，下一项为 0；当 $n_j=-1$ 时，接下来依次为 $1,0$。因此过程必定终止，逐层代回便得到有限展开。若有两个展开，比较模 4 的余数可知最低位相同；消去该位并除以 -4 后反复比较，即知所有数码相同，唯一性得证。$n=0$ 的展开为全零数码，也包含在内。

将每个数码 c_j 唯一拆成 $c_j=\varepsilon_j+2\delta_j$，其中 $\varepsilon_j,\delta_j\in\{0,1\}$，并令

$$a=\sum_{j\geqslant 0}\varepsilon_j(-4)^j,\qquad b=\sum_{j\geqslant 0}\delta_j(-4)^j$$

那么 $a,b\in X$ 且 $a+2b=n$，所以表示总是存在。

若另有 $a',b'\in X$ 满足 $a'+2b'=n$，按 X 的定义写出它们的数码 $\varepsilon'_j,\delta'_j\in\{0,1\}$。相加后每位为 $\varepsilon'_j+2\delta'_j\in\{0,1,2,3\}$，已经是一个合法的负四进制展开，故不需进位。由展开唯一性，$\varepsilon'_j+2\delta'_j=c_j$ 对每个 j 成立；再由局部数码分拆的唯一性，得到 $\varepsilon'_j=\varepsilon_j,\delta'_j=\delta_j$，即 $a'=a,b'=b$。因此构造的 X 满足题意。

总结： 规定各数位允许的数码及其归属，以局部分拆和无进位相加构造表示，再通过逐位恢复或数位压缩控制唯一性与集合规模。

对应词条 Unnamed 20251019

CTST 2006 P13

CTST 2016 P11

USAMO 1996 P6

Baltic Way 2001 P2

Turkey 2nd Round 1995 P5

2.3 运算不变性与封闭集

2.3.1 运算置换与整体和积

Putnam 1987 B6

设 F 是含 p^2 个元素的有限域，其中 p 是奇质数。集合 S 由 $(p^2-1)/2$ 个不同的非零元素组成，且对每个 $a\neq 0$，$a,-a$ 中恰有一个属于 S。令 $N=|S\cap\{2a:a\in S\}|$。证明 N 为偶数。

解

记 $q=(p^2-1)/2$。由于奇数 p 的平方模 8 余 1，q 为偶数。对每个 $b\in S$，$b/2$ 与 $-b/2$ 中恰有一个在 S 中，记它为 $\phi(b)$，并定义 $\varepsilon_b\in\{1,-1\}$，使 $b=2\varepsilon_b\phi(b)$。

若 $\phi(b)=\phi(c)$，则 $b=c$ 或 $b=-c$；后一种情形在 $b,c\in S$ 且两者不同时不可能成立。因此 ϕ 是有限集 S 到自身的单射，也就是一个置换。将 $b=2\varepsilon_b\phi(b)$ 对全部 $b\in S$ 相乘，得到

$$\prod_{b\in S} b=2^q\left(\prod_{b\in S}\varepsilon_b\right)\left(\prod_{b\in S}\phi(b)\right)$$

因为 ϕ 置换 S，两端的元素乘积相同且非零，约去后有 $1=2^q\prod_{b\in S}\varepsilon_b$。域 F 的特征为 p，其中由单位元生成的子域同构于 $\mathbb{F}_p$，所以费马小定理给出 $2^{p-1}=1$。又 $q=(p-1)(p+1)/2$，故 $2^q=1$，于是 $\prod_{b\in S}\varepsilon_b=1$。因特征不是 2，负号的个数必为偶数。

$\varepsilon_b=1$ 当且仅当 $b/2\in S$，也就是 $b\in S\cap\{2a:a\in S\}$，因此 N 正是正号的个数。总数 q 为偶数，负号数也为偶数，所以 N 为偶数。

总结： 对有限集合构造单射的运算自映射，利用置换保持整体和、积或幂和，消去未知对应并推出结构限制。

对应词条 Unnamed 20251017

CTST 2018 P22

USA TSTST 2015 P3

Putnam 1987 B6

Saint Petersburg MO 1964 Grade 10-11 P6

Romania National 1993 Grade 12 P2

2.3.2 邻项空隙与运算值的强制重合

Baltic Way 2008 P6

求所有至少含两个元素的有限正整数集合 A，使任意 $a,b\in A$ 且 $a>b$ 时，都有 $b^2/(a-b)\in A$。

解

答案为 $A=\{t,2t\}$，其中 t 为任意正整数。设 t 是 A 的最小元素。对任意 $u\in A\backslash\{t\}$，题设给出 $t^2/(u-t)\in A$，故 $t^2/(u-t)\geqslant t$，即 $u\leqslant 2t$。所以整个集合都位于区间 $[t,2t]$ 内。

设 d,c 分别是 A 的最大、次大元素。由 $d\leqslant 2t\leqslant 2c$，可得 $c^2/(d-c)\geqslant c$。这个运算值属于 A，而集合中不小于 c 的元素只有 c,d，因此只能有

$$\frac{c^2}{d-c}=c \qquad 或 \qquad \frac{c^2}{d-c}=d$$

后一等式意味着 $(c/d)^2 + c/d - 1 = 0$。这个方程的两个根为 $(-1 \pm \sqrt{5})/2$，均为无理数，与 c/d 为有理数矛盾。故只能取前一等式，得到 $d = 2c$。

再结合 $d \leqslant 2t$ 与 $c \geqslant t$，得到 $c = t$。因此次大元素就是最小元素，集合恰为 $\{t, 2t\}$。反过来，这种集合只有数对 $a = 2t, b = t$ 需要检验，而 $t^2/(2t - t) = t$ 属于集合，故确实满足条件。

总结： 利用相邻元素之间的空隙，迫使集合运算的结果命中少数既有元素，再由所得等式确定结构或导出矛盾。

对应词条 Unnamed 20251009

Iran 2nd Round 2014 P5

Baltic Way 2004 P7

Baltic Way 2008 P6

Romania TST 2007 P7

2.3.3 最小步长与闭合集的等差结构

CMO 2013 P2

确定所有由整数构成的非空集合 S，满足：若 $m, n \in S$ (可以相同)，则 $3m-2n \in S$。

解

单元素集合显然满足条件。以下设 S 至少含两个元素。所有正差 $x - y$ ($x, y \in S$、$x > y$) 构成非空正整数集，故有最小元素 d。选取相差 d 的两个元素，将它们写成 $a + d, a + 2d$，其中 $a \in \mathbb{Z}$、$d > 0$。于是 S 中任意两个不同元素的距离都不小于 d。

先说明一个相邻种子对如何向两侧传播。若 $a + kd, a + (k + 1)d \in S$，记这两个元素为 x, y，则

$$3x - 2y = a + (k - 2)d \in S$$

$$3y - 2x = a + (k + 3)d \in S$$

$$3y - 2(3y - 2x) = a + (k - 3)d \in S$$

$$3x - 2(3x - 2y) = a + (k + 4)d \in S$$

因此从下标为 $k, k + 1$ 的一对，可以得到下标为 $k - 3, k - 2$ 和 $k + 3, k + 4$ 的两对。由初始下标 $1, 2$ 出发，向左右反复使用这一构造，便得到

$$S_0 = \{a + kd : k \in \mathbb{Z},\ 3 \nmid k\} \subseteq S$$

下面证明 $S \subseteq a + d\mathbb{Z}$。否则取 $b \in S$ 且 $b \notin a + d\mathbb{Z}$，令 $q = \lfloor (b - a)/d \rfloor$，则 $a + qd < b < a + (q + 1)d$。连续整数 $q, q + 1$ 中至少有一个不被 3 整除，故这两个端点

中至少有一个属于 S_0。它与 b 是 S 中两个不同元素，距离却小于 d，与 d 的最小性矛盾。

若 $S = S_0$，便得到一类解。若 $S \neq S_0$，则存在 $a + ld \in S$，其中 $3 \mid l$。由于 $l-1, l+1$ 都不被 3 整除，$a + (l-1)d, a + (l+1)d \in S_0$，所以

$$3[a + (l+1)d] - 2(a + ld) = a + (l+3)d \in S$$
$$3[a + (l-1)d] - 2(a + ld) = a + (l-3)d \in S$$

每得到一个下标被 3 整除的元素，都能用相同构造得到其下标加减 3 的元素。因此所有下标为 $l + 3j$ $(j \in \mathbb{Z})$ 的元素都属于 S，这就补齐了 S_0 中缺失的剩余类。结合前面的包含关系，得到 $S = a + d\mathbb{Z}$。

最后验证所得集合。单元素集合和完整等差格点集显然满足条件。对 S_0，若 $m = a + id, n = a + jd$ 且 $3 \nmid i, j$，则 $3m - 2n = a + (3i - 2j)d$，而 $3i - 2j \equiv j \neq 0 \pmod 3$，所以结果仍在 S_0。

综上，全部解恰为

$$\{a\}, \qquad \{a + kd : k \in \mathbb{Z},\ 3 \nmid k\}, \qquad \{a + kd : k \in \mathbb{Z}\}$$

其中 $a \in \mathbb{Z}$，后两类中的 d 为任意正整数。

总结： 选取闭合集中的最小正元素或间距，利用运算生成等差链，再将链外元素下降为更小的正间距，从而确定集合结构。

对应词条 Unnamed 20251018

CMO 2013 P2

Tuymaada 2008 Junior P7

Iran 3rd Round 2011 N1

Romania District 1988 Grade 12 P4

Romania National 2006 Grade 7 P4

2.3.4 闭包迭代与无重复轨道

Tuymaada 2010 Junior P5

实数集 M 至少有两个元素，且对每个 $x \in M$，$3x - 2$ 与 $-4x + 5$ 中至少一个也属于 M。证明：M 为无限集。

解

因为 M 至少有两个元素，可选 $x_0 \in M$ 且 $x_0 \neq 1$。根据题设，逐次选择 $x_{k+1} \in M$，使它等于 $3x_k - 2$ 或 $-4x_k + 5$。这两个变换都以 1 为不动点，并分别满足

$$|(3x_k - 2) - 1| = 3|x_k - 1|, \qquad |(-4x_k + 5) - 1| = 4|x_k - 1|$$

所以 $|x_{k+1}-1| \geqslant 3|x_k-1| > |x_k-1|$。由此得到的元素 $x_0, x_1, \cdots$ 两两不同，且全部在 M 中，故 M 无限。

总结： 将封闭条件转成可反复执行的变换，通过位移、放大或收缩产生无限不同元素，排除有限或有界的集合结构。

对应词条 Unnamed 20251015

Russian Federal 2016 Grade 9 P6

Tuymaada 2010 Junior P5

Kurschak 1935 P2

German National 2007 P5

Brazil National 2021 P4

2.3.5 逆向降阶与闭包生成

British 1st Round 2005 P5

设 S 是一个由有理数组成的集合，满足：

(1) $1/2 \in S$；

(2) 若 $x \in S$，则 $1/(x+1)$ 和 $x/(x+1)$ 均属于 S。

证明：S 包含区间 $0 < x < 1$ 中的所有有理数。

解

任取既约正分数 $p/q \in (0,1)$，其中 p, q 是互质的正整数。对正整数 $p+q$ 作强归纳，证明 $p/q \in S$。由于 $0 < p < q$，最小情形为 $p+q=3$，此时 $p/q = 1/2 \in S$。

设 $p+q > 3$，并假设所有分子分母之和小于 $p+q$ 的 $(0,1)$ 内既约正分数都属于 S。此时 $p/q \neq 1/2$，否则由互质性仍只能有 $p=1, q=2$。

若 $p/q < 1/2$，则 $0 < p < q-p$。令 $y = p/(q-p)$，便有 $y \in (0,1)$，其分子分母互质，且二者之和为 $q < p+q$。归纳假设给出 $y \in S$，再用条件 (2) 得

$$\frac{y}{y+1} = \frac{p}{q} \in S$$

若 $p/q > 1/2$，则 $0 < q-p < p$。令 $z = (q-p)/p$，同样有 $z \in (0,1)$，其分子分母互质，且二者之和为 $q < p+q$。由归纳假设及条件 (2)，

$$\frac{1}{z+1} = \frac{p}{q} \in S$$

两种情形都把目标逆推为和较小的合法前驱，归纳完成。

总结： 反解目标的生成步骤，选取复杂度严格较小且满足限制的前驱，再由初始元素逐步复原目标。

对应词条 Unnamed 20251010

IMOSL 1967 Q43

EGMO 2021 P1

Polish 1st Round 2009 P4

British 1st Round 2005 P5

2.4 运算约束下的选取与分划

2.4.1 禁值控制与逐次延拓

Polish 1st Round 2010 P4

设 k 为非负整数。证明：任意超过 3^k 个元素的整数集合中，都存在一个 $k+1$ 元子集 S，使其不同子集的元素和全部不同，空集的元素和规定为零。

解

若已经选出一个 j 元集合 $T=\{x_1,\cdots,x_j\}$，其子集和全部不同，则不能加入的整数 x 都属于

$$\left\{\sum_{i=1}^{j}\varepsilon_i x_i:\varepsilon_i\in\{-1,0,1\}\right\}$$

确实，若加入 x 产生两个相等的子集和，先消去公共元素。原有集合没有这样的等和，所以其中一侧必含 x，移项就给出上述表示。若 x 已在 T 中，它也有这种表示。因此禁选数至多为 3^j 个。

从空集开始逐次选取。当 $j\leqslant k$ 时，原集合的元素个数超过 $3^k\geqslant 3^j$，必有不被禁选的元素可加入。选到 $k+1$ 个元素即得到所需集合；论证也涵盖 $k=0$。

总结： 将新增元素造成的坏关系化为旧数据决定的禁值或禁区间，通过控制其数量、长度或位置完成逐次扩张，并由被拒绝的候选反推集合规模。

对应词条 Unnamed 20251011

CTST 2014 P5

Saint Petersburg MO 1969 Grade 10 P5

Miklos Schweitzer 2022 P1

Polish 1st Round 2010 P4

Turkey 2nd Round 2002 P6

2.4.2 质因子赋权与乘法分划

CSEMO 2018 Grade 11 P4

是否存在 $A \subseteq \mathbb{N}^*$，使每个正整数 n 都满足 $A \cap \{n, 2n, \cdots, 15n\}$ 恰含一个元素，且有无穷多个正整数 m 满足 $\{m, m+2018\} \subseteq A$？证明你的结论。

解

存在。对质数 p 和正整数 l，记 $\nu_p(l)$ 为 p 在 l 的质因数分解中的指数。给质数 $2, 3, 5, 7, 11, 13$ 分别赋权 $1, 4, 9, 11, 7, 14$，其他质数赋权 0，定义

$$F(l) = \nu_2(l) + 4\nu_3(l) + 9\nu_5(l) + 11\nu_7(l) + 7\nu_{11}(l) + 14\nu_{13}(l)$$

由 $\nu_p(kl) = \nu_p(k) + \nu_p(l)$，可得 $F(kl) = F(k) + F(l)$。这些权值使得

$$(F(1), \cdots, F(8)) = (0, 1, 4, 2, 9, 5, 11, 3)$$
$$(F(9), \cdots, F(15)) = (8, 10, 7, 6, 14, 12, 13)$$

因此 $F(1), F(2), \cdots, F(15)$ 模 15 恰构成完全剩余系。取 $A = \{l \in \mathbb{N}^* : F(l) \equiv 0 \pmod{15}\}$。固定 n 后，$F(kn) = F(k) + F(n)$，所以 $F(n), F(2n), \cdots, F(15n)$ 模 15 也恰构成完全剩余系。其中恰有一个数被 15 整除，即 A 从 $\{n, 2n, \cdots, 15n\}$ 中恰取一个元素。

还需满足相距 2018 的条件。对上述六个赋权质数，中国剩余定理保证有无穷多个正整数 m，其对应余数依次为 $1, 2, 1, 1, 1, 1$。由于 2018 模这些质数的余数依次为 $0, 2, 3, 2, 5, 3$，$m + 2018$ 的对应余数为 $1, 1, 4, 3, 6, 4$，也全部非零。因此 m 和 $m + 2018$ 都不含这六个质因子，得到 $F(m) = F(m + 2018) = 0$，故它们均属于 A。

总结： 对质因子指数赋权并取模，把乘法关系化为有限加法群中的关系，再按权值划分原集合。

对应词条 Unnamed 20251008

IMOSL 1993 C1

CSEMO 2018 Grade 11 P4

CSEMO 2024 Grade 11 P1

2.4.3 强制异色与路径奇偶

Putnam 2022 B3

把每个正实数染成红色或蓝色。令 D 为所有正距离 d 组成的集合，其中 $d \in D$ 当且仅当存在两个同色的正实数，它们的距离为 d。现将所有属于 D 的正实数重新染成

红色，其余正实数重新染成蓝色。每一轮都根据当前染色重新确定 D，并重复上述过程。是否无论初始染色如何，经过有限轮后都能使所有正实数变为红色?

解

答案是肯定的，至多两轮后就会全部变红。先注意：若 $d>0$ 在某轮重染后为蓝色，则重染前任意两个相距 d 的正实数都异色。因此在重染前的染色中，每沿步长 d 向右走一次，颜色就翻转一次。

由此证明一个适用于每一轮的事实：若重染后 d 为蓝色，则同一轮重染后的 $d/2, 3d/2$ 都为红色。若 $d/2$ 也为蓝色，取任意正实数 x，在重染前从 x 到 $x+d$，走一次步长 d 会翻色一次，走两次步长 $d/2$ 却翻色两次，矛盾。若 $3d/2$ 也为蓝色，则在重染前从 x 到 $x+3d$，走三次步长 d 会翻色三次，走两次步长 $3d/2$ 却翻色两次，仍矛盾。因此上述两个数在重染后都只能为红色。所有路径都向右走，所用数始终为正。

反设第二轮重染后仍有一个蓝色数 d。如果 d 在第一轮后也是蓝色，刚证明的事实说明 $d/2, 3d/2$ 在第一轮后都为红色。它们的距离为 d，所以第二轮应把 d 染红，矛盾。故 d 在第一轮后必为红色。

又因 d 在第二轮后为蓝色，第一轮后相距 d 的任意两数必须异色。于是第一轮后 $d, 2d, 3d, 4d$ 的颜色依次为红、蓝、红、蓝。但将上述事实用于第一轮后的蓝色数 $4d$，又得到 $2d=(4d)/2$ 在第一轮后为红色，与它已经为蓝色矛盾。因此第二轮后没有蓝色正实数，结论成立。

总结： 将禁和、禁差或移位交换化为关系边上的强制翻色，利用同端路径的翻转次数必须同奇偶，完成相容性判断、构造与计数。

对应词条 Unnamed 20251013

IMO 2021 P1

CTST 2003 P29

Putnam 2022 B3

Japan Qualifying 2008 P10

Kurschak 2009 P2

第三章　母函数

3.1　表示次数与代数结构

3.1.1　表示次数与结构恢复

CTST 2011 P8

给定正整数 l，设 m,n 是正整数，$m\geqslant n$，集合 $\{1,2,\cdots,l\}$ 的 $m+n$ 个两两不同的子集 $A_1,A_2,\cdots,A_m,B_1,B_2,\cdots,B_n$ 满足：当 $1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n$ 时，$A_i\,\Delta\,B_j$ 两两不同，且取遍 $\{1,2,\cdots,l\}$ 的所有非空子集。求 m,n 的一切可能值。这里，$A\,\Delta\,B$ 表示 A,B 的对称差，即恰好属于其中一个集合的元素所成的集合。

解

答案为 $(m,n)=(2^l-1,1)$。记 $E=\{1,2,\cdots,l\}$。由于题设的 mn 个对称差恰好遍历全部非空子集，有 $mn=2^l-1$，所以 m,n 均为奇数。

对每个 $S\subseteq E$，用单项式 $x_S=\prod_{s\in S}x_s$ 表示它，并约定 $x_\varnothing=1$。以下多项式运算的系数均模 2 计算，且使用规则 $x_s^2=1$。因此每个单项式都可以唯一约化为某个 x_S，而单项式相乘满足 $x_Sx_T=x_{S\Delta T}$，恰好对应集合的对称差。

定义多元母函数

$$F=\sum_{i=1}^{m}x_{A_i},\qquad G=\sum_{j=1}^{n}x_{B_j},\qquad U=\sum_{S\subseteq E}x_S=\prod_{s=1}^{l}(1+x_s)$$

乘积 FG 中 x_S 的系数记录 S 表示成 $A_i\,\Delta\,B_j$ 的次数模 2 的余数。题设保证每个非空子集恰好出现一次，空集不出现，故 $FG=U+1$。

由于系数模 2 计算，平方展开中的交叉项全部消失，又有 $x_{A_i}^2=1$，从而 $F^2=m=1$。另一方面，对任意固定的子集 A_i，映射 $S\mapsto A_i\,\Delta\,S$ 是全部子集上的一个排列，所以 $x_{A_i}U=U$，进而 $FU=mU=U$。

在 $FG=U+1$ 两边乘以 F，便可消去因子 F，得到 $G=F^2G=F(U+1)=U+F$。由于 U 中每个 x_S 的系数都是 1，而 F,G 的系数均为 0 或 1，这个等式说明：S 属于 $B_1,\cdots,B_n$ 当且仅当它不属于 $A_1,\cdots,A_m$。因此两族子集恰好划分了全部 2^l 个子集，有 $m+n=2^l$。结合 $mn=2^l-1$，得到 $(m-1)(n-1)=0$。由 $m\geqslant n\geqslant 1$，必有 $n=1,m=2^l-1$。

反过来，取 $B_1=\varnothing$，让 $A_1,\cdots,A_m$ 遍历 E 的全部非空子集，显然满足题设。因此所求只有 $(m,n)=(2^l-1,1)$。

总结： 将和或对称差的表示次数编码为母函数乘积，通过消因子、变量缩放和因子分解，确定数集或子集族的结构。

对应词条 Unnamed 20251230

IMOSL 1998 N8

CMO 2012 P2

CMO 2021 P3

CTST 2011 P8

Putnam 2003 A6

3.1.2 差的表示次数

Romania TST 2009 P4

一把长度为 L 的尺有 $r\geqslant 2$ 个整数刻度，包含 $0,L$。任意两个不同刻度的正差恰好将 $1,2,\cdots,L$ 各表示一次。求所有这样的尺。

解

全部刻度集为 $\{0,1\}$、$\{0,1,3\}$、$\{0,2,3\}$、$\{0,1,4,6\}$、$\{0,2,5,6\}$。

设刻度集为 A。由正差的数目，$L=r(r-1)/2$。定义母函数 $F(z)=\sum_{a\in A}z^a$，则乘积 $F(z)F(z^{-1})$ 中 z^d 的系数恰为满足 $a-b=d$ 的有序对 $(a,b)\in A^2$ 的个数。由题设，

$$F(z)F(z^{-1})=r+\sum_{d=1}^{L}(z^d+z^{-d})$$

取 $z=e^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $0<\theta<2\pi$，由等比数列求和得到

$$|F(e^{\mathrm{i}\theta})|^2=r-1+\sum_{d=-L}^{L}e^{\mathrm{i}d\theta}=r-1+\frac{\sin((L+1/2)\theta)}{\sin(\theta/2)}$$

特别地，令 $\theta=3\pi/(2L+1)$，便有

$$0\leqslant|F(e^{\mathrm{i}\theta})|^2=r-1-\frac{1}{\sin\left(\dfrac{3\pi}{4L+2}\right)}$$

若 $r\geqslant 5$，记 $t=3\pi/(4L+2)$。此时 $0<t<\pi/2$，由 $\sin t<t$ 及 $3\pi<10\leqslant 2r$，得到

$$\frac{1}{\sin t}>\frac{1}{t}=\frac{2r(r-1)+2}{3\pi}>r-1$$

这与上式矛盾，故 $r \leqslant 4$。

当 $r=2$ 时，$L=1$，刻度集只能是 $\{0,1\}$。当 $r=3$ 时，$L=3$，第三个刻度只能是 1 或 2，得到 $\{0,1,3\}$、$\{0,2,3\}$。

当 $r=4$ 时，$L=6$。为产生正差 5，刻度 1,5 至少有一个存在。将尺反射后，可设刻度 1 存在。此时刻度 2,5 均不存在，否则正差 1 重复。正差 4 只能由 $(0,4),(1,5),(2,6)$ 产生，故刻度 4 必存在，得到 $\{0,1,4,6\}$；反射后得到 $\{0,2,5,6\}$。直接检查可知，所列五种刻度集均满足要求。

总结： 将差或位移的表示次数编码为自相关母函数，通过系数比较、乘积构造和单位圆取值研究差的分布。

对应词条 Unnamed 20251227

CTST 2021 P3

Putnam 2013 A6

All-Russian 1979 Grade 9 P7

Romania TST 2009 P4

3.1.3 母函数的互反结构

Miklos Schweitzer 2018 P6

若 a 为整数，正整数 d 整除 $a^4+a^3+2a^2-4a+3$，证明 d 是模 13 的四次幂剩余。

解

模 13 的四次幂剩余恰为 $0,1,3,9$，且这些剩余类对乘法封闭。因此只需证明 d 的每个质因子 p 都属于这些剩余类。$p=13$ 时成立，以下设 $p\neq 13$。

先用母函数计算模 13 的指数之和。令 $H=\{1,3,9\}$，并将所有指数按模 13 计算。在环 $\mathbb{Z}[X]/(X^{13}-1)$ 中定义

$$A(X)=X+X^3+X^9,\qquad B(X)=A(X^2),\qquad C(X)=A(X^4),\qquad D(X)=A(X^8)$$

它们分别是指数集合 $H,2H,4H,8H$ 的母函数。四个集合互不相交，并集为模 13 的全部非零剩余类。暂将四个母函数简记为 A,B,C,D，置 $S=A+B+C+D=X+X^2+\cdots+X^{12}$。母函数乘法按指数之和计数；例如 A^2 中的系数记录从 H 中选取两个有序元素、使其和落在指定剩余类的方案数。下面列出三个乘积的循环卷积系数，集合列

中所列数值是该集合内每个幂次共同的系数：

	0	H	$2H$	$4H$	$8H$
A^2	0	0	1	2	0
AB	0	1	1	0	1
AC	3	0	1	0	1

第一行来自三个对角和 $2,6,5$ 及各出现两次的 $4,10,12$；第二行的九个和恰好遍历 $H\cup 2H\cup 8H$；第三行中 0 出现三次，$2H\cup 8H$ 中各元素恰出现一次。因此

$$A^2=B+2C,\qquad AB=A+B+D,\qquad AC=3+B+D$$

将 X 换成 X^2，会使 A,B,C,D 依次轮换。由此得到 $A^2+B^2+C^2+D^2=3S$、$AB+BC+CD+DA=3S$ 以及 $AC+BD=6+S$。

引入另一个变量 T，构造母函数

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(T,X)&=(1+TA)(1+TB)(1+TC)(1+TD)\\&=1+E_1T+E_2T^2+E_3T^3+E_4T^4\end{aligned}$$

其中 T 记录选取的指数集合个数，X 记录从各选中集合中各取一个指数所得的和。由前述卷积关系，$E_1=S$，并且

$$\begin{aligned}E_2&=(AB+BC+CD+DA)+(AC+BD)=6+4S\\E_3&=AC(B+D)+BD(A+C)\\&=3S+(A^2+B^2+C^2+D^2)+2(AC+BD)=12+8S\\E_4&=(AC)(BD)=(3+B+D)(3+A+C)=9+6S\end{aligned}$$

在 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包中取一个本原 13 次单位根 ε。这样的根存在：由于 $p\neq 13$，多项式 $X^{13}-1$ 的导数不在其根处为零，故它有 13 个不同的根，其中每个不同于 1 的根的乘法阶都是 13。记 $\alpha=A(\varepsilon)$、$\beta=B(\varepsilon)$、$\gamma=C(\varepsilon)$、$\delta=D(\varepsilon)$。由 $S(\varepsilon)=-1$，将上述整数系数母函数模 p 计算并代入 $X=\varepsilon$，得到

$$(1+T\alpha)(1+T\beta)(1+T\gamma)(1+T\delta)=1-T+2T^2+4T^3+3T^4$$

比较基本对称式，便有

$$Y^4+Y^3+2Y^2-4Y+3=(Y-\alpha)(Y-\beta)(Y-\gamma)(Y-\delta)$$

因 $p\mid a^4+a^3+2a^2-4a+3$，a 在 $\mathbb{F}_p$ 中的剩余类等于 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 中的一个。适当将 ε 换成 $\varepsilon^2,\varepsilon^4$ 或 ε^8，可设 $\alpha=a\in\mathbb{F}_p$。

反设 p 模 13 不属于 H。若 $p \bmod 13\in 4H$，取 $k=1$；若它属于 $2H$ 或 $8H$，平方后便落在 $4H$，取 $k=2$。所以总存在 $k\in\{1,2\}$，使 $p^k \bmod 13\in 4H$。特征为 p 时，二项式定理给出 $(u+v)^p=u^p+v^p$，因而取 p 次方将母函数各项的指数乘以 p。于是

$$\alpha^{p^k}=\varepsilon^{p^k}+\varepsilon^{3p^k}+\varepsilon^{9p^k}=\gamma$$

另一方面，$\alpha \in \mathbb{F}_p$ 给出 $\alpha^{p^k} = \alpha$，所以 $\alpha = \gamma$。

但 $4H = -H$，故 $\gamma = \varepsilon^{-1} + \varepsilon^{-3} + \varepsilon^{-9}$。三个数 $\varepsilon, \varepsilon^3, \varepsilon^9$ 的乘积为 1，两两乘积之和为 γ，因此它们是多项式 $Y^3 - \alpha Y^2 + \gamma Y - 1$ 的全部根。当 $\alpha = \gamma$ 时，该多项式在 $Y = 1$ 处为零，迫使 $\varepsilon, \varepsilon^3, \varepsilon^9$ 中有一个等于 1，与 ε 的阶为 13 矛盾。因此 $p \bmod 13 \in H$。

每个质因子均属于允许的剩余类，再利用这些剩余类对乘法封闭，便知 d 是模 13 的四次幂剩余。

总结： 将序列或指数集合编码为母函数，利用倒数变换对系数、因子和根轨道的作用，通过互反配对构造所需对象或排除代数障碍。

对应词条 Unnamed 20251202

CTST 2008 P9

All-Russian 1979 Grade 9 P7

Miklos Schweitzer 1974 P3

Miklos Schweitzer 2018 P6

Vietnam National 2019 P3

Canada National 2024 P3

3.2 同余计数与周期规律

3.2.1 单位根消去与计数恒等式

USA TSTST 2018 P6

设集合 $S = \{1, 2, \cdots, 100\}$。对正整数 n，记

$$T_n = \{(a_1, \cdots, a_n) \in S^n : a_1 + \cdots + a_n \equiv 0 \pmod{100}\}$$

求所有的正整数 n，使得当任意将 S 中的 75 个元素染成红色时，T_n 中至少一半 n 元数组有偶数个分量是红色的。

解

答案是所有正偶数。把未染红的 25 个元素称为蓝色，定义母函数 $B(x) = \sum_{s \text{ 为蓝色}} x^s$、$R(x) = \sum_{s \text{ 为红色}} x^s$。记 T_n 中红色分量个数为偶数、奇数的数组数目分别为 U, V，全部分量为蓝色的数组数目为 Z。

展开 $(B(x) - R(x))^n$ 时，每个数组的权重是 $(-1)^h$，其中 h 为红色分量个数，指数为分量之和；而 $B(x)^n$ 记录全蓝数组的分量之和。对任意整数 t，全部 100 次单位根的 t 次幂的平均值，在 $100 \mid t$ 时为 1，否则为 0。于是

$$U - V = \frac{1}{100} \sum_{\omega^{100}=1} (B(\omega) - R(\omega))^n, \qquad Z = \frac{1}{100} \sum_{\omega^{100}=1} B(\omega)^n$$

当 $\omega \neq 1$ 时，$B(\omega)+R(\omega)=\sum_{s=1}^{100}\omega^s=0$，故 $B(\omega)-R(\omega)=2B(\omega)$；在 $\omega=1$ 处则有 $B(1)=25, R(1)=75$。分离这一项，得到

$$U-V=\frac{(-50)^n-50^n}{100}+2^nZ$$

若 n 为偶数，则 $U-V=2^nZ\geqslant 0$，因为 Z 是全蓝数组的个数。因此任意染色都满足 $U\geqslant (U+V)/2$。

若 n 为奇数，把模 4 余 2 的 25 个元素染蓝，其余染红。任意全蓝数组的分量和模 4 均为 $2n\equiv 2$，不可能是 100 的倍数，所以 $Z=0$。于是 $U-V=-2\cdot 50^n/100<0$，这种染色不满足要求。故恰有所有正偶数符合条件。

总结： 利用完整剩余系或全部子集在非平凡单位根代入下的消失，将受限计数及计数差化为补集计数或少量剩余项。

对应词条 Unnamed 20251129

IMOSL 2007 C3

CTST 2011 P8

USA TSTST 2018 P6

USA TST 2004 P2

Polish 2nd Round 1997 P5

Vietnam TST 2008 P6

3.2.2 多项式主项与周期波动

Zhautykov 2023 P3

给定正整数 $a_1,\cdots,a_k$。令 $S(n)$ 表示方程 $a_1x_1+\cdots+a_kx_k=n$ 的非负整数解数。已知所有充分大的 n 都满足 $S(n)>0$。证明：所有充分大的 n 都满足 $S(n+1)<2S(n)$。

解

若 $k=1$，题设迫使 $a_1=1$，于是 $S(n)=1$，结论成立。以下设 $k\geqslant 2$。记 $d=\gcd(a_1,\cdots,a_k)$，每个能够表示的整数都被 d 整除，而所有充分大的整数均能够表示，故 $d=1$。

把下式看作形式幂级数，有

$$F(z)=\sum_{n\geqslant 0}S(n)z^n=\prod_{i=1}^{k}\left(\sum_{r\geqslant 0}z^{a_ir}\right)=\frac{1}{(1-z^{a_1})\cdots(1-z^{a_k})}$$

分母的根都是单位根，且每个因子 $1-z^{a_i}$ 的根均为简单根，所以 $z=1$ 是 F 的 k 阶极点。若某个 $\zeta\neq 1$ 也是 k 阶极点，则 $\zeta^{a_i}=1$ 对所有 i 成立；ζ 的阶便整除所有 a_i，与它们的最大公因数为 1 矛盾。因此，其他极点的阶数均不超过 $k-1$。

对 F 作部分分式分解，其中 $(1-z)^{-k}$ 的系数为

$$A=\lim_{z\to 1}(1-z)^k F(z)=\frac{1}{a_1\cdots a_k}$$

其余各项均形如 $B(1-z/\zeta)^{-j}$，其中 $|\zeta|=1$、$1\leqslant j\leqslant k-1$。利用系数公式

$$[z^n](1-z/\zeta)^{-j}=\zeta^{-n}\binom{n+j-1}{j-1}$$

可知这些项的系数合计为 $O(n^{k-2})$。于是

$$S(n)=\frac{1}{a_1\cdots a_k}\binom{n+k-1}{k-1}+O(n^{k-2})=\frac{n^{k-1}}{(k-1)!a_1\cdots a_k}+O(n^{k-2})$$

这里误差项的隐含常数只依赖于给定的 $a_1,\cdots,a_k$。主项系数为正，所以 $S(n+1)/S(n)\to 1$，从而所有充分大的 n 都满足 $S(n+1)<2S(n)$。

总结： 将计数母函数按单位根处的极点分解，以极点阶数确定多项式主项，并利用周期结构求精确值或估计余项。

对应词条 Unnamed 20251206

IMOSL 1969 Q25

CTST 2021 P9

Putnam 1983 B2

Zhautykov 2023 P3

German National 1967 P5

German National 1993 P5

3.2.3 单位根筛选与同余计数

Vietnam National 2015 P3

求不超过 10^k 的自然数中满足以下条件的 n 的个数，其中 k 为正整数：$3\mid n$，且 n 的各位数码均属于集合 $\{2,0,1,5\}$。

解

此处自然数包含 0。由于 $3\nmid 10^k$，只须考虑 $0\leqslant n<10^k$。将每个数在左边补零，唯一写成长度为 k 的数码串；补零不影响数码条件及整除性质。又因为 $10\equiv 1\pmod 3$，一个数被 3 整除当且仅当它的数码和被 3 整除。

令 $Q(x)=1+x+x^2+x^5$，则 $F(x)=Q(x)^k$ 中 x^t 的系数就是数码和为 t 的允许数码串的个数。取 $\omega=e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，由 $1+\omega^t+\omega^{2t}$ 在 $3\mid t$ 时等于 3、否则等于 0，所求数量为

$$\frac{F(1)+F(\omega)+F(\omega^2)}{3}$$

由于 $1+\omega+\omega^2=0$，有 $Q(1)=4$、$Q(\omega)=\omega^2$、$Q(\omega^2)=\omega$。因此答案为

$$\frac{4^k+\omega^{2k}+\omega^k}{3}=\begin{cases}\dfrac{4^k+2}{3}, & 3\mid k\\ \dfrac{4^k-1}{3}, & 3\nmid k\end{cases}$$

总结： 将独立选择编码为母函数的幂或乘积，用单位根筛选指定剩余类的系数和，再利用单位根处的简化取值求出精确计数。

对应词条 Unnamed 20251204

CSEMO 2016 Grade 10 P6

Putnam 1974 B6

239 Open MO 2007 Grade 9 P7

Polish 2nd Round 1997 P5

Vietnam National 2008 P5

Vietnam National 2015 P3

3.3 计数估计与矩不等式

3.3.1 母函数的正实代值估计

239 Open MO 2018 Grade 9 P8

一条笔直的道路上标注了点 $1,2,\cdots,n$，每两个相邻点之间的距离都是 1。把 n 辆汽车安置在这些标出点上，汽车也编为 $1\sim n$ 号 (在同一标出点可以安置多辆汽车)，每种安置方式叫做一种“配放”。把一种配放变成另一种配放时，各汽车所需行驶的路段数目的和的最小值叫做这两种配放的距离。证明：对任何 $\alpha<1$，都能找到一个正整数 n，使得存在 100^n 种配放，其中每两种配放的距离都大于 αn。

解

用向量 $a=(a_1,\cdots,a_n)\in\{1,\cdots,n\}^n$ 表示一种配放，其中 a_i 为第 i 辆汽车的位置。两种配放 a,b 的距离为 $d(a,b)=\sum_{i=1}^n|a_i-b_i|$，配放总数为 n^n。

若 $\alpha<0$，取 $n=100$，全部 100^{100} 种配放已满足要求。以下设 $0\leqslant\alpha<1$，取 $n=601$，令 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$，则 $0\leqslant m<n$。

固定一种配放 a，定义母函数

$$H_a(x)=\prod_{i=1}^n\left(\sum_{j=1}^n x^{|j-a_i|}\right)=\sum_{s\geqslant 0}h_sx^s$$

其中 h_s 恰为与 a 距离等于 s 的配放数。对每个 i，距 a_i 为零的位置恰有一个，距 a_i 为正整数 j 的位置至多有两个，故

$$H_a(1/2) \leqslant \left(1+2\sum_{j\geqslant 1}2^{-j}\right)^n = 3^n$$

由于各系数非负，与 a 距离不超过 m 的配放数至多为

$$\sum_{s=0}^{m} h_s \leqslant 2^m \sum_{s=0}^{m} h_s 2^{-s} \leqslant 2^m H_a(1/2) \leqslant 6^n$$

从全部配放中任取一种，保留它，并删除所有与它距离不超过 m 的配放；对剩余配放重复此操作，直到没有配放剩下。每次至多删除 6^n 种配放，所以保留的配放数至少为

$$\frac{n^n}{6^n} = \left(\frac{601}{6}\right)^{601} > 100^{601}$$

保留的配放两两距离均大于 m，而距离是整数，因而至少为 $m+1 > \alpha n$。从中任取 100^n 种配放即可。

总结： 以指数权重编码目标限制，通过母函数的正实代值及参数选择，控制系数、受限对象数量或尾概率。

对应词条 Unnamed 20251203

CTST 2018 P5

Putnam 2018 B6

239 Open MO 2018 Grade 9 P8

APMO 2000 P4

Miklos Schweitzer 2005 P12

Miklos Schweitzer 2025 P1

3.3.2 母函数的正交平均与矩估计

CTST 2025 P15

设 X 是有限实数集，d 是实数，$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{2025}$ 是非零实数。定义

$$A = \left\{(x_1, \cdots, x_{2025}) \in X^{2025} : \sum_{i=1}^{2025} \lambda_i x_i = d\right\}$$

$$B = \left\{(x_1, \cdots, x_{2024}) \in X^{2024} : \sum_{i=1}^{2024} (-1)^i x_i = 0\right\}$$

$$C = \left\{(x_1, \cdots, x_{2026}) \in X^{2026} : \sum_{i=1}^{2026} (-1)^i x_i = 0\right\}$$

证明：$|A|^2 \leqslant |B|\,|C|$。

解

若 $X=\varnothing$，结论显然。以下设 $X\neq\varnothing$，用母函数 $F(t)=\sum_{x\in X} e^{\mathrm{i}xt}$ 编码集合 X。对 $T>0$，记 $\mathcal{M}_T(h)=(2T)^{-1}\int_{-T}^{T} h(t)\,dt$。直接积分可得，对任意实数 u，

$$\mathcal{M}_T(e^{\mathrm{i}ut})=\begin{cases}1, & u=0\\ \dfrac{\sin(uT)}{uT}, & u\neq 0\end{cases}$$

因此，令 $T\to\infty$ 就能提取有限指数和的零频率项。展开有限乘积，得到

$$|A|=\lim_{T\to\infty}\mathcal{M}_T\left(e^{-\mathrm{i}dt}\prod_{j=1}^{2025}F(\lambda_j t)\right)$$

同样，对于每个非零实数 λ，有

$$\lim_{T\to\infty}\mathcal{M}_T\big(|F(\lambda t)|^{2024}\big)=|B|$$
$$\lim_{T\to\infty}\mathcal{M}_T\big(|F(\lambda t)|^{2026}\big)=|C|$$

事实上，$|F(\lambda t)|^{2r}=F(\lambda t)^r\overline{F(\lambda t)}^{\,r}$ 的零频率项计数两组各 r 个元素之和相等的有序数组；非零的 λ 不改变等式是否成立，再交换坐标次序即可排成题设的交替和形式。

对每个有限的 $T>0$，在概率测度 $dt/(2T)$ 下先用 Hölder 不等式，再对各因子用 Cauchy 不等式，得到

$$\begin{aligned}\left|\mathcal{M}_T\left(e^{-\mathrm{i}dt}\prod_{j=1}^{2025}F(\lambda_j t)\right)\right| &\leqslant \prod_{j=1}^{2025}\big(\mathcal{M}_T|F(\lambda_j t)|^{2025}\big)^{1/2025}\\ &\leqslant \prod_{j=1}^{2025}\big[\big(\mathcal{M}_T|F(\lambda_j t)|^{2024}\big)\big(\mathcal{M}_T|F(\lambda_j t)|^{2026}\big)\big]^{1/4050}\end{aligned}$$

右端只涉及已经证明极限存在的偶数阶矩。令 $T\to\infty$，便有 $|A|\leqslant\sqrt{|B|\,|C|}$，平方后即得所求结论。

总结： 用正交平均提取母函数乘积的零频率项，再通过偶次矩及其间的不等式比较计数、概率或函数的大值分布。

对应词条 Unnamed 20251201

IMOSL 1979 Q21

CTST 2023 P11

CTST 2025 P15

Putnam 2022 B5

Miklos Schweitzer 1994 P6

Polish 2nd Round 2023 P3

3.4 组合结构的分解计数

3.4.1 母函数的对称性与参数消去

Zhautykov 2014 P5

设 $U=\{1,2,\cdots,2014\}$。对于 $0\leqslant a,b,c\leqslant 2014$，记 $f(a,b,c)$ 为满足下列条件的有序六元组 $(X_1,Y_1,X_2,Y_2,X_3,Y_3)$ 的数量：

$$Y_i\subseteq X_i\subseteq U\setminus(Y_1\cup\cdots\cup Y_{i-1})\quad(i=1,2,3),\qquad |X_1|=a,\ |X_2|=b,\ |X_3|=c$$

其中 $i=1$ 时右侧删去的是空集。证明：$f(a,b,c)$ 对 a,b,c 的任意排列均保持不变。

解

用变量 x,y,z 分别记录三个集合 X_1,X_2,X_3 的大小。固定元素 $u\in U$，记 $S=\{i:u\in X_i\}$。若 $S=\varnothing$，则由 $Y_i\subseteq X_i$ 可知 u 也不属于任何 Y_i，恰有一种归属状态。

若 $S\neq\varnothing$，设 $j=\max S$。一旦 $u\in Y_i$，就不能属于任何下标大于 i 的 X_k；又由 $Y_i\subseteq X_i$ 知 $i\in S$，所以只能有 $i=j$。反过来，u 不属于任何 Y_i，或者只属于 Y_j，都满足题设要求。因此，对每个非空的 S，恰有两种可行状态。

由此得到单个元素的母函数

$$L(x,y,z)=1+2(x+y+z+xy+xz+yz+xyz)=2(1+x)(1+y)(1+z)-1$$

例如 xy 记录该元素恰属于 X_1,X_2，其系数 2 记录上述两种 Y_i 归属方式。不同元素的状态可以独立选择；选定全部状态后，六个集合便被唯一确定。因此，若以 $[x^ay^bz^c]$ 表示提取相应单项式的系数，则

$$f(a,b,c)=[x^ay^bz^c]L(x,y,z)^{2014}$$

母函数 $L(x,y,z)^{2014}$ 在任意交换变量 x,y,z 后均不改变，所以相应的指数 a,b,c 任意重排也不改变系数。这就证明了结论。

总结： 将选择过程、排列统计与递推关系编码为母函数，通过局部状态重组和变量对称，揭示计数或加权和在参数置换或变化下的不变性。

对应词条 Unnamed 20251130

IMOSL 2013 A1

USAMO 2017 P2

Putnam 2005 B4

Zhautykov 2014 P5

3.4.2 唯一分块的串接母函数

Vietnam National 2003 P3

令 S_n 为满足 $1 \leqslant |a_i - i| \leqslant 2$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 的排列 $(a_1, \cdots, a_n)$ 的个数。证明对所有整数 $n > 6$，有 $(7/4)S_{n-1} < S_n < 2S_{n-1}$。

解

称一个满足位移条件的排列不可分，如果对每个 $1 \leqslant j < n$ 都有 $\{a_1, \cdots, a_j\} \neq \{1, \cdots, j\}$。沿所有使这两个集合相等的位置切开，并将各段的下标与取值同时平移，便把原排列唯一分成若干个不可分块。反过来，任意串接这些块仍满足位移条件。记长度为 k 的不可分块数为 t_k。

长度为 1 时没有合法排列；长度为 $2, 3$ 时的不可分排列分别是 $(2, 1)$ 与 $(2, 3, 1)$、$(3, 1, 2)$；长度为 4 时为 $(2, 4, 1, 3)$、$(3, 1, 4, 2)$、$(3, 4, 1, 2)$。因此 $t_1 = 0, t_2 = 1, t_3 = 2, t_4 = 3$。下面证明 $k \geqslant 5$ 时 $t_k = 2$。

第一项只能为 2 或 3。先设 $a_1 = 2$。数 1 只能位于第二或第三位；若 $a_2 = 1$，则前两项已经成块，所以 $a_3 = 1$。第二项只能为 3 或 4，而 $a_2 = 3$ 会使前三项成块，故 $a_2 = 4$。

继续使用如下不变量：前 $2r - 1$ 项的值集恰为 $\{1, \cdots, 2r\} \setminus \{2r - 1\}$。它在 $r = 2$ 时已经成立。数 $2r - 1$ 尚未使用，且受位移限制只能再放在第 $2r$ 或第 $2r + 1$ 位。如果 $2r < k$，把它放在第 $2r$ 位会使前 $2r$ 项成块，故必须有 $a_{2r+1} = 2r - 1$。此时第 $2r$ 位只能取 $2r + 1$ 或 $2r + 2$。若 $2r + 1 < k$，取 $a_{2r} = 2r + 1$ 会与已被迫的 $a_{2r+1} = 2r - 1$ 一起使前 $2r + 1$ 项成块，因此必须取 $a_{2r} = 2r + 2$。这样前 $2r + 1$ 项的值集变成 $\{1, \cdots, 2r + 2\} \setminus \{2r + 1\}$，不变量继续成立。

到达末端时，若 $k = 2r$，前 $k - 1$ 项恰缺 $k - 1$，故 $a_k = k - 1$；若 $k = 2r + 1$，最后两项只能为 $a_{k-1} = k, a_k = k - 2$。这唯一确定一个合法排列。它也确实不可分：每个非末端的偶数长度前缀 $2r$ 含有 $2r + 2$，末端为奇数长度时的前缀 $k - 1$ 含有 k；每个奇数长度前缀 $2r - 1 < k$ 含有 $2r$。所以任何真前缀都含有超过其长度的数。

再设 $a_1 = 3$。数 1 只能在第二或第三位。若 $a_3 = 1$，第二位被迫为 4；数 2 必须在前四位中出现，故第四位为 2。这样前四项为 $(3, 4, 1, 2)$，已经成块，矛盾。因此 $a_2 = 1$。取逆排列后，位移条件保持；一个初始区间被原排列映到自身，当且仅当它也被逆排列映到自身，所以不可分条件也保持。逆排列的第一项变为 2。由已经证明的唯一性，这种排列至多一个；前一种排列的逆排列又确实满足这些条件且第一项为 3，所以恰有一个。综上，$t_k = 2$ 对所有 $k \geqslant 5$ 成立。

约定 $S_0 = 1$，以 z 记录排列长度。不可分块与全部排列的母函数分别为

$$B(z) = z^2 + 2z^3 + 3z^4 + \frac{2z^5}{1 - z}, \qquad S(z) = \sum_{n \geqslant 0} S_n z^n = \frac{1}{1 - B(z)}$$

化简得到

$$S(z) = \frac{1 - z}{1 - z - z^2 - z^3 - z^4 + z^5} = \frac{(1 - z)^2}{1 - 2z + 2z^5 - z^6}$$

比较系数，先算得

$$S_1=0,\quad S_2=1,\quad S_3=2,\quad S_4=4,\quad S_5=6,\quad S_6=13,\quad S_7=24,\quad S_8=45$$

由第一个分母，对 $n\geqslant 6$ 有

$$S_n-S_{n-1}=S_{n-2}+S_{n-3}+S_{n-4}-S_{n-5}$$

结合初值归纳可得 $S_n>S_{n-1}$ 对所有 $n\geqslant 2$ 成立。由第二个分母，对 $n\geqslant 7$ 有

$$S_n-2S_{n-1}=S_{n-6}-2S_{n-5}<0$$

故上界成立。第一个递推式又给出 $S_n>S_{n-1}+S_{n-2}+S_{n-3}$ $(n\geqslant 7)$。当 $n\geqslant 9$ 时，已经证明的上界分别给出 $S_{n-2}>S_{n-1}/2$、$S_{n-3}>S_{n-1}/4$，所以 $S_n>(7/4)S_{n-1}$。$n=7,8$ 时由 S_6,S_7,S_8 直接核验即可。

总结： 将对象按唯一分界拆成可独立选择的连续部件，用几何级数表示任意多个部件的串接，再以系数提取、参数标记或系数比较求出计数、分布及数量界。

对应词条 Unnamed 20251125

IMOSL 1999 C2

Iran 3rd Round 2013 C3

Miklos Schweitzer 1964 P10

Vietnam National 2003 P3

Turkey TST 2006 P2

3.4.3 循环分解与指数母函数

Japan Qualifying 1993 P6

设 $A=\{1,2,\cdots,7\}$。求满足下列条件的映射 $f:A\to A$ 的个数：对每个 $j\in A$，恰有一个 $k\in A$ 满足 $f(k)=j$，并且这个 k 不等于 j；存在映射 $g:A\to A$，使得对所有 $j\in A$ 都有 $f(j)=g(g(j))$。

解

第一个条件说明 f 是没有不动点的置换。若 $f=g^2$，则 $g(a)=g(b)$ 推出 $f(a)=f(b)$，进而推出 $a=b$，所以 g 也是置换。

先刻画置换有平方根的条件。一个奇数长度的循环平方后仍为一个同样长度的循环；一个长度为 $2r$ 的循环平方后分裂成两个长度为 r 的循环。因此，平方置换中每一种偶数长度循环的个数必须是偶数。反过来，长度为 $2r+1$ 的循环 c 可以取 c^{r+1} 为平方根；两个同长度偶循环 $(x_1\ \cdots\ x_j)$、$(y_1\ \cdots\ y_j)$ 可以合并成 $(x_1\ y_1\ x_2\ y_2\ \cdots\ x_j\ y_j)$，

其平方恰是原来的两个循环。逐个处理奇循环、两两处理同长度偶循环，就得到平方根，故条件也是充分的。

记 a_N 为 N 元标号集合上没有不动点且存在平方根的置换数，取 $a_0=1$。若长度为 j 的循环有 m_j 个，则该循环类型有 $N!/\prod_j (j^{m_j}m_j!)$ 个置换：分组后排成循环，要除去每个循环的 j 种起点及同长度循环之间的次序。现在 $m_1=0$，奇数 $j\geqslant 3$ 的 m_j 任意，偶数 j 的 m_j 必为偶数。因此形式指数母函数为

$$F(z)=\sum_{N\geqslant 0}\frac{a_N}{N!}z^N=\exp\left(\sum_{\substack{j\geqslant 3\\ j\text{ 为奇数}}}\frac{z^j}{j}\right)\prod_{\substack{j\geqslant 2\\ j\text{ 为偶数}}}\left(\sum_{r\geqslant 0}\frac{(z^j/j)^{2r}}{(2r)!}\right)$$

每个合法置换在此恰计一次，并没有按其平方根的个数加权。偶循环因子中，能影响七次项的只有 $j=2$ 时的 $1+z^4/8$；奇循环部分只需保留 $z^3/3, z^5/5, z^7/7$。于是

$$a_7=7![z^7]\exp\left(\frac{z^3}{3}+\frac{z^5}{5}+\frac{z^7}{7}\right)\left(1+\frac{z^4}{8}\right)=7!\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{24}\right)=930$$

总结： 将映射或排圈条件转化为循环长度、重数及内部标记的限制，用循环的指数母函数完成计数。

对应词条 Unnamed 20251124

Moscow MO 2020 Grade 9 P5

Iran 3rd Round 2011 C2

Japan Qualifying 1992 P12

Japan Qualifying 1993 P6

Czech-Polish-Slovak Match 2002 P3

第四章　组合恒等式

4.1　组合选择与结构分解

4.1.1　局部选择的保权拆分

Czech-Polish-Slovak Match 2005 P4

把 $n \geqslant 1$ 个有标号的球分给九个人 $A, B, C, D, E, F, G, H, I$。求分配方法的数量，使得 A 得到的球数等于 B, C, D, E 四人得到的球数之和。

解

为每个球设置两个有顺序的位置，每个位置独立选择 $1, 0_r, 0_b$ 中的一个符号，其中 $0_r, 0_b$ 是两个不同的零符号。用下表把接收者与两个位置的选择一一对应，行表示第一个位置，列表示第二个位置：

	1	0_r	0_b
1	A	F	G
0_r	H	B	C
0_b	I	D	E

每对符号唯一确定接收者，所以这一编码逐球可逆。设分别交给 A、交给 B, C, D, E、交给 F, G, H, I 的球数为 a, b, c，则 $a+b+c=n$，而全部 $2n$ 个位置中符号 1 的数量为 $2a+c$。于是题设条件 $a=b$ 等价于 $2a+c=n$。

因此只须从 $2n$ 个不同位置中选出 n 个填入 1，其余 n 个位置各自选择 0_r 或 0_b，答案为 $2^n\binom{2n}{n}$。用 x 记录符号 1 的数量，每个球的局部多项式分解为 $x^2+4x+4=(x+2)^2$，用 $[x^n]$ 表示取 x^n 的系数，所求计数也就是

$$[x^n](x^2+4x+4)^n=[x^n](x+2)^{2n}=2^n\binom{2n}{n}$$

总结： 将局部选择保权编码为若干独立小选择的组合，再通过整体乘积完成计数或构造唯一表示。

对应词条 Unnamed 20251115

CMO 1994 P5

Putnam 1992 B2

Czech-Polish-Slovak Match 2005 P4

Kurschak 1966 P3

British 1st Round 2019 P6

4.1.2 规范分块与分隔符恢复

Iran 3rd Round 2011 C4

在一个排列或有序字母表上的单词中，称某位置为记录位置，如果该位置的字母严格大于全部此前字母，首位也算记录位置。令 $s(n,r)$ 为有 r 个循环的 n 元排列数，$S(n,m)$ 为 n 元集合划分成 m 个非空块的数量。证明：

(1) 恰有 r 个记录位置的 n 元排列数为 $s(n,r)$。

(2) 从 k 种有序字母中选用字母，所成的长度为 n 且恰有 r 个记录位置的单词数为

$$\sum_{m=1}^{\min(n,k)} \binom{k}{m} S(n,m)s(m,r)$$

解

(1) 把一个 n 元排列分解为互不相交的循环，每个循环沿排列的作用方向书写，把最大元素放在首位，再按各循环最大元素递增排列循环，最后擦去循环括号。每个原循环的首项都大于全部以前的元素，因而是记录；循环内部的其他元素小于本循环的首项，因而不是记录。循环数恰好变成记录位置数。

反过来，在一个线性排列的每个记录位置之前断开。每段首项大于该段其余元素，否则段内还会出现新的记录；各段首项严格递增。把每段首尾相接，便恢复了唯一的循环表示。两过程互逆，所以恰有 r 个记录位置的排列数为 $s(n,r)$。

(2) 按实际出现的不同字母数 m 分类，先从字母表中选出这 m 种字母，共有 $\binom{k}{m}$ 种。把 n 个位置按照所填字母划分成 m 个非空块，共有 $S(n,m)$ 种划分。将这些块按各块最小位置递增排序，再把选中的 m 种字母一一分配给这些块；按字母大小编号，这一分配就是一个 m 元排列。

各块的最小位置恰是相应字母首次出现的位置。重复出现的字母不可能成为新记录，所以单词的记录位置数，等于这些字母依首次出现次序排成的排列的记录位置数。利用本题中已经建立的循环与记录双射，恰有 $s(m,r)$ 种分配给出 r 个记录位置。反向由单词可唯一读出实际字母集、各字母的位置块及字母分配，故每个单词只计一次。相乘并对 m 求和，即得所求公式。

总结： 将循环或集合块规范排列后去除分隔符，再从记录位置或升降边界唯一恢复原块，把受限对象的计数转化为排列计数。

对应词条 Unnamed 20251114

IMOSL 2002 C3

Iran 3rd Round 2008 C1

Iran 3rd Round 2008 C2

Iran 3rd Round 2011 C4

Turkey TST 1995 P2

4.1.3 首次到达位置的分层计数

239 Open MO 2013 Grade 9 P6

给定向上及向右无限延伸的四分之一方格平面，行与列均从 0 开始编号。从 $n=1$ 开始，剪去所有坐标为 $(2n,n)$ 的方格。在其余各个方格中写上一个数，其值等于由左下角方格 $(0,0)$ 走到该方格的不同走法数 (每步只允许走到上方或右方的相邻方格，不能经过剪去的方格)。证明：对于每个被剪去的方格，其左邻方格与下邻方格中的数至少相差两倍。

解

事实上，左邻方格中的数恰为下邻方格中的数的两倍。固定正整数 n，记两个目标方格为 $L_n=(2n-1,n)$、$D_n=(2n,n-1)$，到达它们的合法路径数分别为 ℓ_n,d_n。

先不剪去任何方格。到达 L_n,D_n 的路径均有 $3n-1$ 步，向上步数分别为 $n,n-1$，因此无约束路径数分别为 $\binom{3n-1}{n}$、$\binom{3n-1}{n-1}$，且前者恰为后者的两倍。

把至少经过一个禁用方格的路径，按首次经过的禁用方格 $(2j,j)$ 分类。由于路径只能向上或向右，到达两个目标以前能经过的禁用方格都满足 $1\leqslant j<n$。令 c_j 为从 $(0,0)$ 到 $(2j,j)$、此前未经过任何禁用方格的路径数。固定首次禁点以后，后段可以任意行走，即使再次经过禁点也无妨；前段和后段可以唯一拼回原路径。

令 $r=n-j$。从 $(2j,j)$ 到 L_n,D_n 的无约束后段数分别为 $\binom{3r-1}{r}$、$\binom{3r-1}{r-1}$，前者仍恰为后者的两倍。因此

$$\ell_n=\binom{3n-1}{n}-\sum_{j=1}^{n-1}c_j\binom{3(n-j)-1}{n-j}$$

$$d_n=\binom{3n-1}{n-1}-\sum_{j=1}^{n-1}c_j\binom{3(n-j)-1}{n-j-1}$$

两式的自由路径项及每层扣除项分别保持两倍关系，故 $\ell_n=2d_n$。当 $n=1$ 时求和为空，仍有 $\ell_1=2,d_1=1$，结论同样成立。

总结： 按唯一的首次到达指定边界或状态的位置切开，分别计算前后段再分层求和。

对应词条 Unnamed 20251111

IMOSL 1975 Q7

CTST 2017 P19

239 Open MO 2013 Grade 9 P6

Miklos Schweitzer 1966 P10

Polish 3rd Round 1974 P2

4.2 加权计数与平均统计

4.2.1 标记贡献与局部补全

Silk Road MO 2015 P3

设 n 为正整数，令 B_n 为所有长度为 n 的 $0,1$ 序列组成的集合。对每个有序对 $a,b\in B_n$，定义 $\varepsilon_0=\delta_0=0$，以及

$$\varepsilon_{i+1}=(\delta_i-a_{i+1})(\delta_i-b_{i+1}),\qquad \delta_{i+1}=\delta_i+(-1)^{\delta_i}\varepsilon_{i+1}\quad(0\leqslant i<n)$$

设 $w(a,b)=\varepsilon_0+\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_n$。求 $\sum_{a,b\in B_n}w(a,b)$。

解

答案为 $n4^{n-1}$。先验证递推中的状态始终只有 $0,1$ 两种。初始时 $\delta_0=0$；若 $\delta_i=0$，则 $\varepsilon_{i+1}=a_{i+1}b_{i+1}\in\{0,1\}$，且 $\delta_{i+1}=\varepsilon_{i+1}$；若 $\delta_i=1$，则 $\varepsilon_{i+1}=(1-a_{i+1})(1-b_{i+1})\in\{0,1\}$，且 $\delta_{i+1}=1-\varepsilon_{i+1}$。归纳可知，每个 ε_i,δ_i 都属于 $\{0,1\}$。

现在标记位置 j，其中 $1\leqslant j\leqslant n$，只计算这一位置的贡献 ε_j。任意固定两个序列的前 $j-1$ 位，就确定了状态 δ_{j-1}。接下来 (a_j,b_j) 有四种选择，其中恰有一种使 $\varepsilon_j=1$：若 $\delta_{j-1}=0$，须选 $(1,1)$；若 $\delta_{j-1}=1$，须选 $(0,0)$。这一结论与具体前缀无关。前缀有 4^{j-1} 种，后缀有 4^{n-j} 种，故满足 $\varepsilon_j=1$ 的序列对共有 $4^{j-1}4^{n-j}=4^{n-1}$ 个。

由于 $\varepsilon_0=0$，交换两个有限求和的次序，得到

$$\sum_{a,b\in B_n}w(a,b)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{a,b\in B_n}\varepsilon_j=\sum_{j=1}^{n}4^{n-1}=n4^{n-1}$$

因此无需统计各个状态出现了多少次，也无需求出 $w(a,b)$ 的完整分布。

总结： 将加性统计量拆成带标记的局部贡献，先固定标记及其必要条件，再计数或计权补全其余部分，最后累加得到总和。

对应词条 Unnamed 20251121

USAMO 1991 P2

Putnam 2006 A4

APMO 1998 P1

Silk Road MO 2015 P3

Romania TST 2012 P18

British 2nd Round 1993 P4

4.2.2 阈值分层与尾和换序

USAMO 1986 P5

正整数 n 的一个分拆 π，是指将 n 表示为一个或多个正整数之和，并把各加数按非减顺序排列。例如，4 的分拆为

$$1+1+1+1,\quad 1+1+2,\quad 1+3,\quad 2+2,\quad 4$$

对任一分拆 π，定义 $A(\pi)$ 为其中 1 的个数，$B(\pi)$ 为其中出现的不同正整数的个数。例如，当 $\pi=1+1+2+2+2+5$ 时，$A(\pi)=2$，$B(\pi)=3$。

求证：对每个固定的正整数 n，都有

$$\sum_{\pi\vdash n} A(\pi)=\sum_{\pi\vdash n} B(\pi)$$

其中求和遍历 n 的全部分拆。

解

记 $p(r)$ 为非负整数 r 的分拆数，并规定 $p(0)=1$，对应空分拆。以 $\mathbf{1}_E$ 表示条件 E 成立时为 1、否则为 0 的指标。对每个分拆，$A(\pi)=\sum_{j=1}^{n}\mathbf{1}_{\{A(\pi)\geqslant j\}}$，因为含有 a 个 1 的分拆恰好达到前 a 个阈值。

对于 $1\leqslant j\leqslant n$，从含有至少 j 个 1 的分拆中删去 j 个 1，便得到 $n-j$ 的一个分拆；反过来添上 j 个 1 即可恢复。于是交换两个有限求和的次序，得到

$$\sum_{\pi\vdash n} A(\pi)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{\pi\vdash n}\mathbf{1}_{\{A(\pi)\geqslant j\}}=\sum_{j=1}^{n} p(n-j)$$

另一方面，$B(\pi)$ 等于各个正整数是否在分拆中出现的指标之和。对固定的 $1\leqslant j\leqslant n$，含有加数 j 的分拆与 $n-j$ 的分拆一一对应：删去一个 j，逆操作是添上一个 j。因此

$$\sum_{\pi\vdash n} B(\pi)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{\pi\vdash n}\mathbf{1}_{\{\pi\text{ 中出现加数}j\}}=\sum_{j=1}^{n} p(n-j)$$

两边都化为同一个分层总数，结论成立。

总结： 将非负统计量分解为逐层超过阈值的指标，先计算各层的计数或概率，再交换求和或积分得到整体总量。

对应词条 Unnamed 20251113

USAMO 1986 P5

Putnam 1958 Spring A3

Putnam 1970 A6

Putnam 2020 B3

Polish 2nd Round 1989 P2

4.2.3 对称轨道的恒定平均

Putnam 2020 B4

设 n 为正整数，V_n 为所有满足下列条件的整数 $(2n+1)$ 元组 $\mathbf{v}=(s_0,s_1,\cdots,s_{2n})$ 所成的集合：$s_0=s_{2n}=0$，且 $|s_j-s_{j-1}|=1$ 对 $1\leqslant j\leqslant 2n$ 成立。定义

$$q(\mathbf{v})=1+\sum_{j=1}^{2n-1}3^{s_j}$$

令 $M(n)$ 为 $1/q(\mathbf{v})$ 在所有 $\mathbf{v}\in V_n$ 上的平均值，求 $M(2020)$。

解

将 $\mathbf{v}$ 看成一条从高度 0 出发，每步上升或下降 1，在 $2n$ 步后回到高度 0 的路径。它恰有 n 步上升、n 步下降，所以 V_n 是一个非空有限集。把高度序列周期延拓为 $s_{j+2n}=s_j$。对 $0\leqslant r<2n$，定义变换 T_r，使路径 $T_r\mathbf{v}$ 的第 j 个高度为

$$s_j^{(r)}=s_{r+j}-s_r\qquad(0\leqslant j\leqslant 2n)$$

这相当于从第 r 个位置开始循环读取各步，并将起始高度平移为零。因此 $T_r\mathbf{v}\in V_n$；每个 T_r 都是 V_n 上的双射，其逆变换为 T_{2n-r}，其中 $T_{2n}=T_0$ 为恒等变换。

由于 $s_0=0$，可以把 $q(\mathbf{v})$ 写成 $\sum_{j=0}^{2n-1}3^{s_j}$。循环移位使这些项只改变顺序，而高度归零使每一项同乘 3^{-s_r}，故

$$q(T_r\mathbf{v})=3^{-s_r}q(\mathbf{v}),\qquad\frac{1}{q(T_r\mathbf{v})}=\frac{3^{s_r}}{q(\mathbf{v})}$$

固定 $\mathbf{v}$，对全部变换求和，得到

$$\sum_{r=0}^{2n-1}\frac{1}{q(T_r\mathbf{v})}=\frac{\sum_{r=0}^{2n-1}3^{s_r}}{q(\mathbf{v})}=1$$

再对全部路径求和，并利用各变换的双射性，可得

$$\begin{aligned}|V_n| &= \sum_{\mathbf{v}\in V_n}\sum_{r=0}^{2n-1}\frac{1}{q(T_r\mathbf{v})}\\ &= \sum_{r=0}^{2n-1}\sum_{\mathbf{v}\in V_n}\frac{1}{q(T_r\mathbf{v})} = 2n\sum_{\mathbf{v}\in V_n}\frac{1}{q(\mathbf{v})}\end{aligned}$$

即使某条路径具有较短周期，导致若干循环移位相同，上述求和仍按变换下标 r 计入各次出现；双射论证对每个固定的 r 分别成立，所以不要求移位后的路径互不相同。两边除以 $2n|V_n|$，得到 $M(n)=1/(2n)$，故答案为 $M(2020)=1/4040$。

总结： 构造保持总体的对称变换，使每个对象在全部变换下的统计量之和恒定，再交换求和顺序求出整体平均。

对应词条 Unnamed 20251116

IMO 1987 P1

USAMO 1975 P5

Putnam 2020 B4

Romania TST 2014 P16

Canada National 1983 P5

4.2.4　积分消去分母与加权求和

Putnam 1987 B2

设 r,s,t 为整数，满足 $r,s\geqslant 0$ 且 $r+s\leqslant t$。证明

$$\sum_{i=0}^{s}\frac{\binom{s}{i}}{\binom{t}{r+i}} = \frac{t+1}{(t+1-s)\binom{t-s}{r}}$$

解

对非负整数 a,b，记 $B(a,b)=\int_0^1 u^a(1-u)^b\,\mathrm{d}u$。当 $a\geqslant 1$ 时，分部积分给出 $B(a,b)=\dfrac{a}{b+1}B(a-1,b+1)$，而 $B(0,b)=1/(b+1)$。依次递推可得

$$B(a,b)=\frac{a!b!}{(a+b+1)!},\qquad \binom{t}{j}^{-1}=(t+1)\int_0^1 u^j(1-u)^{t-j}\,\mathrm{d}u$$

将后一式用于原和中的各项，交换有限求和与积分，有

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{s}\frac{\binom{s}{i}}{\binom{t}{r+i}} &= (t+1)\int_0^1 u^r(1-u)^{t-r-s}\sum_{i=0}^{s}\binom{s}{i}u^i(1-u)^{s-i}\,\mathrm{d}u\\ &= (t+1)\int_0^1 u^r(1-u)^{t-r-s}\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{(t+1)r!(t-r-s)!}{(t-s+1)!} = \frac{t+1}{(t+1-s)\binom{t-s}{r}}\end{aligned}$$

其中内部的二项式和为 $(u+1-u)^s=1$，条件 $r+s\leqslant t$ 保证各指数非负，故全部边界情形也包括在内。

总结： 将倒数权重表示为单项式积分，交换求和与积分，再通过合并被积式或积分区域完成计算。

对应词条 Unnamed 20251119

USA TST 2000 P4

Putnam 1987 B2

Putnam 2005 B6

Canada National 1989 P5

Canada National 1997 P5

4.3 二项式系数与有限求和

4.3.1 交错差分与次数消去

USAMO 1994 P5

用 $|U|,\sigma(U),\pi(U)$ 分别表示有限集 U 的元素个数、元素之和、元素之积；当 U 为空集时，约定 $|U|=0,\sigma(U)=0,\pi(U)=1$。设 S 是由正整数组成的有限集合。求证：对任意整数 $m\geqslant\sigma(S)$ 均有

$$\sum_{U\subseteq S}(-1)^{|U|}\binom{m-\sigma(U)}{|S|}=\pi(S)$$

解

若 $S=\varnothing$，则两端均为 1。以下设 $S=\{a_1,\cdots,a_n\}$，其中 $n\geqslant 1$。对实数 $h>0$，定义多项式的差分算子 $\Delta_h P(t)=P(t)-P(t-h)$。若 P 的次数为 $r\geqslant 1$，最高次项为 ct^r，则由二项式定理，$\Delta_h P$ 的最高次项为 $crh\,t^{r-1}$；对常数作差分得到零。因此对次数为 n、最高次项系数为 c 的多项式，有

$$\Delta_{a_1}\cdots\Delta_{a_n}P(t)=c\,n!a_1\cdots a_n$$

这里各平移算子彼此交换；逐项展开这些差分，每个 a_i 都有保留原项或取负的平移项两种选择，所以

$$\Delta_{a_1}\cdots\Delta_{a_n}P(m)=\sum_{U\subseteq S}(-1)^{|U|}P(m-\sigma(U))$$

取 $P(t)=t(t-1)\cdots(t-n+1)/n!$，其最高次项系数为 $1/n!$。又因 $m\geqslant\sigma(S)$，各个 $m-\sigma(U)$ 都是非负整数，故 $P(m-\sigma(U))=\binom{m-\sigma(U)}{n}$，其中上标小于 n 时该值为零。于是所求交错和等于 $a_1\cdots a_n=\pi(S)$。

总结： 将交错求和写成有限差分，利用差分降低多项式次数，消去低次项并提取最高次项或边界项的贡献。

对应词条 Unnamed 20251123

USAMO 1994 P5

Putnam 1976 B5

Putnam 1984 B5

Romania National 1994 Grade 10 P3

Romania National 1996 Grade 10 P1

4.3.2 阶乘与二项式的相邻差求和

USA TST 2001 P2

将 $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k(n-k)!(n+k)!$ 写成闭式，其中 n 为非负整数。

解

固定 n。为使相邻两项提取公共阶乘后留下的线性因子之和为常数，对 $0\leqslant k\leqslant n+1$ 定义 $G_k=(-1)^k(n-k+1)!(n+k)!$。对 $0\leqslant k\leqslant n$，有

$$\begin{aligned}G_k-G_{k+1}&=(-1)^k(n-k)!(n+k)!\big((n-k+1)+(n+k+1)\big)\\&=(2n+2)(-1)^k(n-k)!(n+k)!\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k(n-k)!(n+k)!&=\frac{1}{2n+2}\sum_{k=0}^{n}(G_k-G_{k+1})\\&=\frac{G_0-G_{n+1}}{2n+2}\\&=\frac{n!(n+1)!+(-1)^n(2n+1)!}{2n+2}\end{aligned}$$

其中端点 $G_{n+1}=(-1)^{n+1}(2n+1)!$ 使用了 $0!=1$，上述推导也适用于 $n=0$。

总结： 利用阶乘或二项式通项的相邻比构造相邻项之差，使有限求和消去中间项而归结为两个端点。

对应词条 Unnamed 20251122

USA TST 2001 P2

Putnam 1974 A4

Iran 2nd Round 1988 P1 (1)

Canada National 1969 P6

Canada National 1994 P1

4.3.3 下降阶乘基的转换与反演

USA TST 2010 P8

设正整数 $m \geqslant n$。集合 S 是由满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = m$ 的所有正整数 n 元数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 构成的。证明

$$\sum_{S} 1^{a_1} 2^{a_2} \cdots n^{a_n} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{n-i} \binom{n}{i} i^m$$

解

记 $S(m,r)$ 为把 $\{1,\cdots,m\}$ 划分成 r 个非空块的方法数，并定义下降阶乘 $(t)_0 = 1$、$(t)_r = t(t-1)\cdots(t-r+1)$。对非负整数 t，把从 m 元集合到 t 元集合的函数按非空原像分类：若有 r 个非空原像，先选一个 r 块划分，再给这些块指定互不相同的像，有 $(t)_r$ 种选择。因此

$$t^m = \sum_{r=1}^{m} S(m,r)(t)_r$$

两端都是多项式，所以此式也对任意实数 t 成立。

对 $0 \leqslant r \leqslant n$，有 $\binom{n}{i}(i)_r = (n)_r \binom{n-r}{i-r}$，其中 $i < r$ 时两端为零。由二项式定理，

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^{n-i} \binom{n}{i} (i)_r = (n)_r \sum_{j=0}^{n-r} (-1)^{n-r-j} \binom{n-r}{j} = \begin{cases} 0, & r < n \\ n!, & r = n \end{cases}$$

若 $r > n$，则每个 $(i)_r$ 都为零。把 i^m 按下降阶乘展开，便得题目右端等于 $n!S(m,n)$；补入的 $i = 0$ 项为零，因为 $m \geqslant 1$。

$n!S(m,n)$ 也是从 $\{1,\cdots,m\}$ 到 $\{1,\cdots,n\}$ 的满射数。把满射的值依次写成长度为 m 的单词，并将不同值第一次出现的次序记为 $\sigma_1, \cdots, \sigma_n$。从 σ_i 第一次出现的位置开始，到 σ_{i+1} 第一次出现之前为止作为第 i 段，最后一段直到单词末尾。各段长度 a_i 均为正，且和为 m。

固定正整数数组 $(a_1,\cdots,a_n)$ 及次序 $(\sigma_1,\cdots,\sigma_n)$ 后，第 i 段首项必须为 σ_i，其余 a_i-1 项各可从 $\sigma_1,\cdots,\sigma_i$ 中选择。反过来，这样填写必定产生恰好具有所指定首次出现次序与段长的满射。因此固定段长的满射数为

$$n!\prod_{i=1}^{n} i^{a_i-1}=\prod_{i=1}^{n} i^{a_i}$$

对所有正整数数组求和，题目左端也等于 $n!S(m,n)$，恒等式成立。

总结： 把线性求和或求导运算转到下降阶乘基，在该基上求值或恢复系数。

对应词条 Unnamed 20251120

USA TST 2010 P8

Japan Qualifying 2017 P9

Miklos Schweitzer 1957 P6

Miklos Schweitzer 1975 P2

German National 1983 P6B

4.3.4 对称补全与截断卷积

CTST 2024 P13

记 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\cdots\}$。对 $n\in\mathbb{N}$，定义卡塔兰数

$$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

证明：对任意 $m\in\mathbb{N}$，均有

$$\sum_{\substack{i+j+k=m\\ i,j,k\in\mathbb{N}}} C_{i+j}C_{j+k}C_{k+i}=\frac{3}{2m+3}C_{2m+1}$$

解

当 $m=0$ 时两边均为 1。以下设 $m\geqslant 1$，先说明卡塔兰数的卷积公式

$$\sum_{j=0}^{n} C_jC_{n-j}=C_{n+1}\qquad(n\geqslant 0)$$

在形式幂级数意义下取常数项为 1 的平方根。由二项式展开，形式幂级数 $C(z)=\sum_{n\geqslant 0}C_nz^n$ 满足

$$C(z)=\frac{1-\sqrt{1-4z}}{2z}$$

因为右端的 z^n 系数为 $-\binom{1/2}{n+1}(-4)^{n+1}/2=(2n)!/(n!(n+1)!)$。这个表达式给出 $C(z)=1+zC(z)^2$，比较系数便得到所述卷积公式。

令 $u=i+j, v=j+k, w=k+i$。当 $i+j+k=m$ 时，$u+v+w=2m$ 且 $u,v,w\leqslant m$；反过来，满足这些条件的 u,v,w 唯一对应 $i=m-v, j=m-w, k=m-u$。所以题目左端等于

$$S=\sum_{\substack{u+v+w=2m\\0\leqslant u,v,w\leqslant m}} C_uC_vC_w$$

在所有满足 $u+v+w=2m$ 的非负整数三元组中，不可能有两个分量同时大于 m。因此由对称性及卷积公式，

$$S=\sum_{u=0}^{2m} C_uC_{2m+1-u}-3\sum_{u=m+1}^{2m} C_uC_{2m+1-u}$$

其中第一项为 $C_{2m+2}-C_{2m+1}$。第二个和式在变换 $u\mapsto 2m+1-u$ 下，恰好对应 $1\leqslant u\leqslant m$ 的部分，故

$$\sum_{u=m+1}^{2m} C_uC_{2m+1-u}=\frac{1}{2}\sum_{u=1}^{2m} C_uC_{2m+1-u}=\frac{1}{2}\left(C_{2m+2}-2C_{2m+1}\right)$$

于是 $S=2C_{2m+1}-C_{2m+2}/2$。最后，由定义直接计算得

$$\frac{C_{2m+2}}{C_{2m+1}}=\frac{2(4m+3)}{2m+3}$$

所以

$$S=\left(2-\frac{4m+3}{2m+3}\right)C_{2m+1}=\frac{3}{2m+3}C_{2m+1}$$

所需恒等式成立。

总结： 利用保权反射将截断求和域补成完整求和域或将完整卷积折半，单独处理固定项与边界，再借完整卷积或总和求值。

对应词条 Unnamed 20251117

CTST 2024 P13

Putnam 1965 A2

Putnam 2023 B6

Kurschak 1974 P3

Romania National 1993 Grade 10 P2

4.4 交错计数与排除条件

4.4.1 反号对合与剩余对象计数

Romania TST 2011 P4

设整数 $n \geqslant 2$，S_n 为 n 个元素的全部排列，$\ell(\sigma)$ 为排列的循环分解中的循环数。求 $\sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) n^{\ell(\sigma)}$。

解

答案为 $n!$。给排列 σ 的每个循环从 n 种颜色中任选一种颜色，共有 $n^{\ell(\sigma)}$ 种着色。每个着色排列赋予符号 $\operatorname{sgn}(\sigma)$，所求即为全部着色排列的带符号总数。

记元素 i 的颜色为 $c(i)$，则条件等价于 $c(\sigma(i)) = c(i)$。若有两个元素同色，从满足 $a < b$、$c(a) = c(b)$ 的数对中选字典序最小的一对，交换 $\sigma(a)$ 与 $\sigma(b)$，其他像和所有元素的颜色均保持不变。

交换后的两个像仍与各自原像同色，所以新排列仍满足着色条件；新排列与原排列相差一个换位，符号相反。由于元素颜色不变，第二次选中的仍是 (a, b)，再次交换就恢复原排列。因此所有含同色元素的对象构成反号对合，贡献两两相消。

剩下的对象中，n 个元素颜色各异。每个循环内元素必须同色，所以所有循环都是单点，排列只能是恒等排列，符号为正。颜色的分配有 $n!$ 种，故

$$\sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) n^{\ell(\sigma)} = n!$$

总结： 将恒等式编码为带符号对象的总权，通过保权反号的对合消去成对贡献，再计算剩余对象。

对应词条 Unnamed 20251118

高联 1992 P2

Silk Road MO 2016 P4

Romania TST 2011 P4

Polish 1st Round 2025 P8

Canada National 1982 P4

4.4.2 强制结构化简后的容斥计数

IMOSL 1969 Q31

设 $a_1, \cdots, a_n$ 为 $1, \cdots, n$ 的一个排列，要求任意相邻两项之差的绝对值都不等于 1。求这样的排列数，给出递推计算方法，并算出 $n \leqslant 6$ 时的数值。

解

记所求数量为 F_n。对 $i=1,\cdots,n-1$，把数字 $i,i+1$ 在排列中相邻记为禁事件 E_i。选定其中 k 个事件，相当于在路径 $1,2,\cdots,n$ 上选定 k 条边。设这些边组成 c 个非空连续段。若一段有 r 条边，其 $r+1$ 个数字必须在排列中占据连续位置，并且只能正排或倒排：段内每个非端点数字都已被指定与左右两个数字相邻。把每一段收缩为一个块，所剩 $n-k$ 个块可任意排列，故交事件大小为 $2^c(n-k)!$。

将 k 条已选边分为 c 个非空连续段，段长有 $\binom{k-1}{c-1}$ 种选择。在 $n-1-k$ 条未选边中，先在相邻段之间各放一条，再将其余未选边放入前后及段间的 $c+1$ 个空隙，得到 $\binom{n-k}{c}$ 种放法。因此容斥给出

$$F_n=n!+\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k(n-k)!\sum_{c=1}^{k}2^c\binom{k-1}{c-1}\binom{n-k}{c}$$

其中不合条件的二项式系数取零，$n=1$ 时外层求和为空。

递推也可直接计算上述强制结构的权重。对一条含 m 条边的路径，令 $A_{m,k},B_{m,k}$ 分别表示选出 k 条边、末边未选或已选时的权重总和，每种选择的权重规定为 2^c，其中 c 是非空连续段数。空路径规定 $A_{0,0}=1$，其余初值为零；越界下标对应的量也取零。若末边不选，前面的选择没有变化；若末边被选，前一边未选时新开一段，权重乘 2，前一边已选时只延长原段。因此对 $m\geqslant 1$ 有

$$A_{m,k}=A_{m-1,k}+B_{m-1,k},\qquad B_{m,k}=2A_{m-1,k-1}+B_{m-1,k-1}$$

逐层计算后，容斥公式写成

$$F_n=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k(n-k)!\big(A_{n-1,k}+B_{n-1,k}\big)$$

这给出了从较短路径递推计算 F_n 的方法。由递推得到 $F_1=1$、$F_2=F_3=0$、$F_4=2$、$F_5=14$ 和 $F_6=90$。

总结： 分析禁事件同时发生时的强制结构，将其删除或收缩，计数剩余的自由选择，再用容斥合并。

对应词条 Unnamed 20251112

IMOSL 1969 Q31

Putnam 2013 B5

Romania National 1980 Grade 11 P1

Vietnam National 1995 P6

Vietnam National 2015 P7

第五章　信息

5.1　编码传递与位置定位

5.1.1　预设分组与分离编码

Moscow MO 1990 Grade 8 P5

信号盘上共有 64 个灯泡，分别由 64 个按钮控制，按钮与灯泡之间是一一对应的，但具体对应关系未知。每次试验可以同时按下一组按钮，并记录哪些灯泡亮起。为了确定全部对应关系，最少需要进行多少次试验?

解

答案为 6 次。

先给出六次试验的方案。把六十四个按钮分别编号为 $0, 1, \cdots, 63$，并将编号写成六位二进制码，不足六位时在前面补零。第 k 次按下编号的第 k 位为 1 的全部按钮，其中 $k = 1, \cdots, 6$。每盏灯的六次亮灭记录就等于控制它的按钮的编号，所以能够确定全部对应关系。

再证明五次不够，即使后一次试验允许根据已有结果选择也不例外。沿某一种实际对应关系产生的完整回答过程，记录每个按钮在五次试验中是否被按下。这些记录至多有 $2^5 = 32$ 种，而按钮有六十四个，所以存在两个按钮的记录完全相同。交换这两个按钮所控制的灯泡，不改变任何一次观察到的亮灯集合；对自适应方案，由归纳可知后续选择的按钮组也不改变。因此两种不同对应关系产生完全相同的信息，无法保证识别。故最少需要六次。

总结： 为未知对象设计可区分的记录，将记录的各个坐标转化为预先安排的分组或检测，再从整体响应恢复对象。

对应词条 Unnamed 20251006

Moscow MO 1990 Grade 8 P5

Moscow MO 1991 Grade 10 P5

Moscow MO 2017 Grade 11 P9

Moscow MO 2021 Grade 11 P11

Canada National 2024 P4

5.1.2 查询参数的数位编码

Brazil National 2013 P2

给定一个非空有限正整数集合 A，甲从中秘密选取一个数 a。乙可以选择任意正整数 b，随后甲只告诉乙 ab 的正因数个数。证明：乙可以预先选好 b，仅凭这一回答就确定 a。

解

若 $A=\{1\}$，结论显然。否则设 $p_1,\cdots,p_r$ 是 A 中各数涉及的全部质数。对 $a\in A$，写 $a=\prod_i p_i^{e_i(a)}$，并令 $E_i=\max_{a\in A} e_i(a)$。取整数 $M>\prod_i \max\{1,E_i\}$，以及

$$b=\prod_{i=1}^{r} p_i^{M^{2^{i-1}}-1}$$

则甲回答的因数个数为

$$\begin{aligned}\tau(ab)&=\prod_{i=1}^{r}\left(M^{2^{i-1}}+e_i(a)\right)\\&=\sum_{S\subseteq\{1,\cdots,r\}}\left(\prod_{i\notin S}e_i(a)\right)M^{\sum_{i\in S}2^{i-1}}\end{aligned}$$

空积取值为 1。不同集合 S 给出的指数不同，因为整数的二进制展开唯一。每个系数都在 0 与 $M-1$ 之间，所以上式恰是该回答的 M 进制展开，没有进位。

令 $L=2^r-1$。取 S 为除 i 外的全部下标，得到指数 $L-2^{i-1}$ 处的数字恰为 $e_i(a)$。乙便能从回答读出所有质因数指数，进而唯一确定 a。

总结： 预先设计查询参数，把有限未知量分配到互不抵消的位权中，再经数位读取、消元或商余分离恢复隐藏状态。

对应词条 Unnamed 20250929

Iran TST 2024 P5

Serbia National 2012 P6

Brazil National 2013 P2

5.1.3 相对位置模板与唯一标记定位

Russian Federal 2021 Grade 10 P9

有 $n \geqslant 3$ 张卡片，正面分别标记 $1, 2, \cdots, n$，背面完全相同；另有一排 n 个放卡片的位置。观众先把卡片 $1, 2$ 放到任意两个位置，助手看到后将其他卡片放入其余位置。将所有卡片翻为背面后，魔术师进入，先翻开一张卡片，再由观众任选另一张翻开。随后魔术师必须准确指出卡片 1 与卡片 2 的位置。对于哪些 n，魔术师与助手能预先约定一种必定成功的方法?

解

所有 $n \geqslant 3$ 都可以。约定最左位置为特殊位置，魔术师首先翻开这里的卡片；把其他 $n-1$ 个位置按固定次序看成一个圆环。

若特殊位置已有卡片 1 或 2，助手从圆环上另一张指定卡片之后开始，沿圆环顺序按号码递增放置其余卡片。魔术师看见特殊位置的号码后，便知道圆环上卡片的循环次序。观众翻开的另一张卡片确定这个次序的起点，因而全部位置都被确定。

若 $1, 2$ 都在圆环上，设从卡片 1 沿约定方向走 i 个位置到卡片 2，其中 $1 \leqslant i \leqslant n-2$。助手把卡片 $i+2$ 放在特殊位置，再从卡片 1 的下一个位置起，按号码递增放入其余卡片，同时跳过已放卡片 2 的位置。魔术师由特殊位置的号码得知 i，因而知道从卡片 1 开始的整个循环次序；观众翻开的任意另一张卡片都能确定这一循环次序对应到实际位置的唯一平移。这样仍能准确找到 $1, 2$。

总结： 利用可识别的标记固定相对位置模板的起点与方向，消除平移或反射造成的定位歧义。

对应词条 Unnamed 20250924

IMOSL 2021 C6

Russian Federal 2021 Grade 10 P9

Canada National 1984 P2

5.2 部分观测与信息恢复

5.2.1 异色边计数的奇度消去

Czech-Polish-Slovak Match 2016 P2

设 $m, n > 2$ 均为偶数。一个 $m \times n$ 方格表的每格染成黑色或白色。猜测者看不到染色，但每次可以询问一对有公共边的方格是否同色。要保证确定所有异色相邻格对总数的奇偶性，最少需要询问多少次?

解

答案为 $m+n-4$。把黑、白编码为 $0, 1$，一对异色相邻格的指示数模 2 等于两格

编码之和。因此所有异色相邻格对总数模 2 等于各格编码乘其邻格数之和。内部格有 4 个邻格，角格有 2 个邻格，只有四条边上除角格外的格有 3 个邻格，所以所求奇偶性就是这 $2m+2n-8$ 个边界格编码的总和。

每条边除角格外的格数为偶数。沿每一边把这些格两两配成相邻格对，总共 $m+n-4$ 对。询问每一对是否同色，将所得异色指示数相加，便得到上述编码总和，因此这么多次询问足够。

反之，若询问少于 $m+n-4$ 次，涉及的格少于 $2m+2n-8$ 个，必有一个非角边界格从未被询问。把这个格的颜色翻转，全部已有答复保持不变，而所求奇偶性改变。因此无论询问如何根据已有答复自适应地选择，更少的次数都无法保证确定答案。

总结： 把异色相邻对的指示数拆成两端点颜色之和，按顶点度数汇总后消去偶数次贡献，将整体奇偶信息压缩到奇度顶点上。

对应词条 Unnamed 20250927

CWMI 2004 P6

Czech-Polish-Slovak Match 2016 P2

Bulgaria National 2022 P1

5.2.2 成对关系的沿路恢复与初值消歧

Iran TST 2022 P1

有 100 个带标号的未知集合 $A_1,\cdots,A_{100}$。每次可以选取两个不同集合，获知它们的交集和并集。求保证能够确定全部集合所需询问次数的最小值。

解

答案为 100。先说明成对观测如何沿路传播。对任意元素 z，记 x_i 为 $z\in A_i$ 的指示数。知道 $A_i\cap A_j$ 与 $A_i\cup A_j$，就知道整数和 $s_{ij}=x_i+x_j$：z 在交集中时为 2，在并集中但不在交集中时为 1，不在并集中时为 0。所以已知一个 x_i，便可由 $x_j=s_{ij}-x_i$ 沿已询问的边恢复相邻值。

先询问 $(A_1,A_2),(A_1,A_3),(A_2,A_3)$。三角形上的关系给出 $2x_1=s_{12}+s_{13}-s_{23}$，从而确定前三个集合中每个元素的归属。等价的集合表达式为

$$A_1=((A_1\cup A_2)\setminus(A_2\cup A_3))\cup(A_1\cap A_2)\cup(A_1\cap A_3)$$

另外两个集合用循环形式确定。随后对每个 $4\leqslant i\leqslant 100$ 询问 (A_3,A_i)，利用 $A_i=((A_3\cup A_i)\setminus A_3)\cup(A_3\cap A_i)$ 恢复 A_i。所有集合都参加了询问，因此未出现在任何所得并集中的元素必不属于任何集合。共用 $3+97=100$ 次。

下界只需考虑每个集合均为 $\varnothing$ 或 $\{z\}$ 的特殊情形。以集合标号为顶点，每次询问在两个顶点间连边。下面给出始终与某些实际取值相容的回答策略。每个尚未确定的

连通分量保持为二部图，保留两种互补的配置：一侧为空集，另一侧为 $\{z\}$，或者相反；孤立顶点同样保留这两种可能。

若询问连接两个未确定分量，可分别翻转它们，使所问两点取值不同，回答交集为空、并集为 $\{z\}$。合并后仍为二部图，且保留两种整体互补的配置。若所问两点在同一未确定分量的不同侧，回答同上；若在同侧，则选定其中一种配置并如实回答，才使整个分量确定，而新边与原有偶长度路径构成一个奇圈。

若询问连接已确定与未确定分量，就选定后者的一种配置并如实回答；合并后的已确定分量继承了前者的圈。两个已确定分量之间的询问，以及在其中一个内部的询问，都如实回答。这样，每个已确定的连通分量始终含有圈，尚未确定的分量始终保留两种相容配置。

少于 100 次询问时，不同询问边的总数少于顶点数，故至少有一个连通分量是树，否则每个分量的边数都不少于顶点数。这个树分量不可能已确定，因此仍有两种不同配置与全部回答相容。上述策略逐次给出相容回答，适用于自适应询问，故少于 100 次不能保证完成。

总结： 沿成对观测关系把一个初值传播到整个连通分量，再用闭环、先验限制或目标的不变性消除残余歧义。

对应词条 Unnamed 20251004

All-Russian 2023 Grade 9 P8

Moscow MO 1998 Grade 9 P3

Moscow MO 2000 Grade 9 P4

Iran TST 2022 P1

Baltic Way 2017 P18

5.2.3 重合点数与多项式身份认证

All-Russian 2024 Grade 10 P3

给定正整数 n。甲选一对不同的实系数 n 次多项式，乙也选一对不同的实系数 n 次多项式。丙知道 n，先选定 k 个实数 $x_1 < \cdots < x_k$。甲、乙分别提交一个 $2 \times k$ 表格：第 i 列是其两个多项式在 x_i 处的值，但每列的上下次序可以任意安排。丙要仅由表格确定甲、乙所选的无序多项式对是否相同。最小的 k 是多少?

解

最小为 $2n+1$。先证明充分性。若两对 P_1, Q_1 与 P_2, Q_2 产生相同的各列无序数对，那么在 $2n+1$ 个点中，P_2 至少在 $n+1$ 个点与 P_1, Q_1 中的一个相等。不妨是 P_1，则次数不超过 n 的多项式 $P_2 - P_1$ 有至少 $n+1$ 个不同的根，故恒为零。随后从每列剩

余的值可知 $Q_2 = Q_1$。因此各列数对相同当且仅当所选多项式对相同。

对必要性，任给 $2n$ 个取值点，记

$$A(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - x_i), \qquad B(x) = \prod_{i=n+1}^{2n}(x - x_i)$$

两对 $\{A + 2B, -A - 2B\}$ 与 $\{A - 2B, -A + 2B\}$ 中每个多项式都恰为 n 次，同一对内不同，两对也不同。但在前 n 个点上，两对给出的值均为 $\{2B(x_i), -2B(x_i)\}$，在后 n 个点上均为 $\{A(x_i), -A(x_i)\}$。故无法区分。少于 $2n$ 个点时，可补足到 $2n$ 个点再用同一构造，仍无法区分。

总结： 把匿名、压缩或含错的回答转成候选多项式之间的重合点，以根数上界认证身份，并构造保留相同记录的不同候选证明下界。

对应词条 Unnamed 20250930

Russian Federal 2017 Grade 10 P4

Russian Federal 2020 Grade 10 P10

All-Russian 2024 Grade 10 P3

MO for French Speaking 2024 P1

5.2.4 短区间中的同余唯一恢复

Tuymaada 2009 Junior P5

某人想好一个三位数 $\overline{abc}$，把另外五种数位排列得到的数 $\overline{acb}, \overline{bac}, \overline{bca}, \overline{cab}, \overline{cba}$ 的和告诉魔术师。魔术师声称仅凭这个和就能唯一确定原数。他的说法是否正确？

解

说法正确。记原数为 N，数位和为 s。六种排列的总和为 $222s$，因此已知的五个数之和为 $T = 222s - N$，即使排列中出现前导零，这个计算也成立。

若两个三位数 N, N' 给出同一个 T，其数位和分别为 s, s'，令整数 $d = s - s'$，就有 $N - N' = 222d$。两个三位数的差的绝对值至多为 899，所以 $|d| \leqslant 4$。另一方面，整数与其数位和模 9 同余，故 $222d \equiv d \pmod 9$，即 $5d \equiv 0 \pmod 9$。于是 $9 \mid d$，结合 $|d| \leqslant 4$ 得 $d = 0$，从而 $N = N'$。因此原数由所给和唯一确定。

总结： 从已知统计量推出未知整数的同余条件，再把它限制在长度小于模数的区间内，从而唯一恢复。

对应词条 Unnamed 20250922

Saint Petersburg MO 2008 Grade 8 P2

Tuymaada 2009 Junior P5

Germany BWM 2026 Round 1 P1

5.3 称量与物品身份检验

5.3.1 极值读数与身份认证

Moscow MO 1991 Grade 8 P4

今有六个外观相同的砝码，重量分别为 $1,2,3,4,5,6$ 克，其表面分别刻有相应重量的字样。现有一架天平，但再无其他砝码。试问，怎样通过两次称量，以检验出其中有无字样与实际重量不相符的现象?

解

以 x_i 表示刻有 i 克字样的砝码的真正重量。第一次比较 $x_1+x_2+x_3$ 与 x_6，第二次比较 x_1+x_6 与 x_3+x_5。标签全部正确时，两次结果分别为平衡和左轻右重。下面证明，若得到这两个结果，所有标签就一定正确。

由 $x_1+x_2+x_3=x_6$ 以及

$$x_1+x_2+x_3\geqslant 1+2+3=6\geqslant x_6$$

可知两处不等式都取等，因此 $x_6=6$，$\{x_1,x_2,x_3\}=\{1,2,3\}$，$\{x_4,x_5\}=\{4,5\}$。

由第二次结果及刚得到的分组，有

$$7\leqslant x_1+x_6<x_3+x_5\leqslant 8$$

所有质量都是整数，故只能有 $x_1+x_6=7$、$x_3+x_5=8$。第一式迫使 $x_1=1$；第二式中 $x_3\leqslant 3$、$x_5\leqslant 5$，故 $x_3=3$、$x_5=5$。剩余两枚随之满足 $x_2=2$、$x_4=4$。因此，两次读数符合预期当且仅当全部标签正确。

总结： 将称量结果夹在已知的极值界之间，利用取等条件或整数间隙迫使各项达到端点，从而唯一认证物体的身份或分组。

对应词条 Unnamed 20251007

Russian Federal 2000 Grade 8 P5

Russian Federal 2006 Grade 8 P8

All-Russian 1973 Grade 9 P1

Moscow MO 1991 Grade 8 P4

Moscow MO 1995 Grade 9 P6

5.3.2 线性观测的张成与不可见扰动

Iran TST 2006 P2

有 n 枚质量未知且为正的硬币。每次可选取偶数枚硬币，等分放在天平两侧进行比较。要保证判断所有硬币的质量是否相等，证明最坏情况下至少需要 $n-1$ 次比较。

解

考虑每次比较都平衡的情形。设算法进行了 $k < n-1$ 次比较便停止，各枚硬币的质量为 $x_1, \cdots, x_n$。每次平衡给出一个齐次线性方程，其系数中 1 和 -1 的个数相等，因此这些方程的解空间包含向量 $(1, \cdots, 1)$，且维数至少为 $n-k > 1$。

取其中一个坐标不全相等的解 $(y_1, \cdots, y_n)$，再给每个坐标加上同一个足够大的常数，使全部坐标为正。这仍满足全部平衡方程，但质量并不全相等。它与全部硬币等重时产生完全相同的比较结果，也使算法采取同样的后续比较，故算法不能区分这两种情况。因此至少需要 $n-1$ 次比较。

总结： 把观测写成线性泛函，以其线性组合恢复目标，并用共同零方向构造观测不变而目标不同的状态。

对应词条 Unnamed 20251005

USA TST 2023 P5

All-Russian 1974 Grade 9 P3

Saint Petersburg MO 1998 Grade 11 P6

Iran TST 2006 P2

Brazil National 2020 P5

5.3.3 等量称量与异常数量的整数障碍

Russian Federal 2009 Grade 10 P3

柯斯嘉有两组硬币，各 17 枚。其中有一组硬币全是真的，另一组中刚好有 5 枚假币。所有硬币的外观相同，所有真币的重量彼此相同，所有假币的重量也彼此相同，但不知究竟是比真币轻还是比真币重。柯斯嘉把其中一组硬币赠送给了一位朋友，但事后忘了究竟送给朋友的是哪一组硬币。试问：他为了弄清楚这个问题，能否借助于一架没有砝码的天平，仅称量两次，就达到目的?

解

答案：可以。

将那组 17 枚真币称为好组，将 5 枚伪币和 12 枚真币构成的组称为坏组。我们来描述柯斯嘉可能遇到的各种情形。

将他所留下的 17 枚硬币分作 A, B, C, D 共 4 组，分别有 $2, 3, 5$ 和 7 枚硬币。第一次称量时，他把 A, B 两组置于天平的一端，而把 C 组置于另一端。在第二次称量时，他把 A, C 置于一端，把 D 组置于另一端。只要有一次天平不平衡，就说明他所留下的是“坏组”。我们来证明，只要两次称量中天平都平衡，就说明柯斯嘉留下的一定是“好组”。

用反证法。假若不然，设在 A, B, C, D 这 4 组分别有伪币 a, b, c, d 枚，则 $a+b+c+d=5$。因为两次称量都平衡，所以 $a+b=c, a+c=d$。那么就有

$$5=a+b+c+d=a+b+(a+b)+(2a+b)=4a+3b$$

如果 $a=0$ 或 $b=0$，就会有 $b=5/3$ 或 $a=5/4$，这是不可能的，因为它们是枚数，只能为非负整数。但若 $a \geqslant 1$ 且 $b \geqslant 1$，则 $4a+3b \geqslant 7>5$，又为矛盾。

总结： 利用等量称量消去共同重量，把平衡转成异常个数的整数等式，再结合总数的整除性或不可表示性排除隐藏状态。

对应词条 Unnamed 20250923

Russian Federal 2000 Grade 9 P6

Russian Federal 2009 Grade 10 P3

Saint Petersburg MO 1990 Grade 8 P5

5.4 真假陈述与信息可靠性

5.4.1 单向蕴含与数量预算认证

All-Russian 1993 Grade 10 P4

围着圆桌坐着一个 30 人的团体，其中每个人或为傻子，或为聪明人。问每个人一个同样的问题：“你右边邻座是傻子还是聪明人?”聪明人给出正确的回答，而傻子的回答可能对，也可能错。现知，傻子的数目不大于 F。试问，F 最大为多少时，可以根据大家的回答有把握地从中指出一个聪明人?

解

答案为 8。先设傻子数为 $f \leqslant 8$。若无人是傻子，任选一人即可；否则，将环形座次按身份划分为交替出现的 k 组聪明人与 k 组傻子。记各组人数为 w_i 与 f_i，则 $k \leqslant f \leqslant 8$，并且

$$\max_i w_i \geqslant \frac{30-f}{k} \geqslant \frac{22}{k} > 9-k \geqslant \max_i f_i$$

其中严格不等号等价于 $k^2-9k+22>0$，其判别式为 -7。

观察所有连续回答“右邻是聪明人”的最长一段，并选取这一段最后一条回答所指的人。一个含 w_i 人的聪明人组贡献至少 w_i-1 条连续这样的回答，且其末端所指的人是聪明人。如果一段这样的回答的末端所指的人是傻子，那么该段不可能从聪明人开始进入傻子组，因而其长度至多为某个傻子组的人数减 1。上式说明最长一段的末端所指的人必定为聪明人。

下面说明 9 不满足要求。将 30 个座位依次分成六个五人组，每组五人的回答依次为“聪明人、聪明人、聪明人、聪明人、傻子”。任取其中一组，让该组的五人全是傻子；紧接着的一组五人全是聪明人；其余四组各让第一人是傻子，其余四人是聪明人。这样恰有 9 个傻子，并且所有聪明人的回答均正确。被选为全傻子的一组可以是六组中的任意一组，所以每个座位上的人都有可能是傻子。仅凭这份回答，无法确定任何一个聪明人。

边界说明：若全部回答都是“右邻是聪明人”，由傻子至多八人可知至少存在一个聪明人。从他出发，沿右邻依次使用正确的肯定指认，便知全体都是聪明人，此时任选一人即可。否则，环上存在否定回答，最长连续肯定段可以直接由回答记录确定，原解中的选择规则因而可以实施。

方法说明：肯定回答的终点若是傻子，其起点也只能是傻子。因此，长度为 L 的连续肯定段若以傻子为终点，会迫使同一组中的 $L+1$ 人全是傻子；其余 $k-1$ 组还至少占用 $k-1$ 个名额，从而 $f \geqslant L+k$。最长段比较正是利用这一传播与人数预算。

总结： 将回答、指认或比较中可见的约束写成单向蕴含，假设目标具有待排除的身份，再沿这些关系传播，估计被迫具有该身份的对象数量，最后与已知总量上限或扣除其他必需对象后的剩余预算比较，以排除这一身份并认证目标。

对应词条 Unnamed 20250906

All-Russian 1993 Grade 10 P4

All-Russian 2015 Grade 10 P8

Saint Petersburg MO 1999 Grade 6 P4

5.4.2 身份与陈述真值的自洽约束

Saint Petersburg MO 1983 Grade 5 P3

四个人甲、乙、丙、丁各自或者总说真话，或者总说假话。甲对乙说：“你是说谎者。”丁对甲说：“你自己才是说谎者。”丙对丁说：“他们俩都是说谎者。”想了一下又说：“不过你也是。”判断四人各属哪一类。

解

一句陈述为真，当且仅当说话者总说真话；同一人的每句陈述都必须与其身份相

容。

甲、乙不可能都是说谎者：若甲说假话，他所说的“乙是说谎者”便为假，乙应说真话。因此丙的第一句话一定为假，所以丙总说假话。丙的第二句话“丁也是说谎者”也为假，故丁说真话。丁说甲是说谎者，于是甲说假话；甲关于乙的断言为假，所以乙说真话。因此乙、丁说真话，甲、丙说假话。逐句核对可知全部相容。

总结： 将每个人的真假身份与其所有陈述的真值联立，利用同一身份的自洽要求传播约束并确定身份或人数。

对应词条 Unnamed 20250925

Saint Petersburg MO 1965 Grade 8 P2

Saint Petersburg MO 1983 Grade 5 P3

Saint Petersburg MO 1993 Grade 6 P1

Saint Petersburg MO 1994 Grade 11 P2

India National 1988 P3

5.4.3 核验矛盾与可靠信息源认证

Baltic Way 2021 P8

给定 2^{2^k} 枚硬币，其中 k 为非负整数，恰有一枚是假币。现有无限多只工作犬，其中有一只生病了，但不知道是哪一只。一次检测包括三步：从全部硬币中选出若干枚；选取一只工作犬；让这只工作犬同时闻所有选出的硬币。健康的工作犬当且仅当所选硬币中含有假币时才会吠叫，而生病的工作犬是否吠叫是随机的。设计一种策略，使用至多 $2^k + k + 2$ 次检测找出假币，并证明该策略有效。

解

令 $m = 2^k$，用所有长度为 m 的二进制串给 2^m 枚硬币编号。先用 m 只不同的工作犬各检测一次：第 i 只闻第 i 位为 0 的全部硬币。根据是否吠叫得到一个候选编号 b。由于至多一只参与检测的工作犬生病，真正假币的编号与 b 至多有一位不同。

再用一只从未使用过的工作犬只检测硬币 b。若它吠叫，则 b 就是假币：否则前 m 次检测必有一次错误，占用了唯一的病犬，而这只新犬为健康犬，不可能对真币吠叫。

若它不吠叫，再用另一只从未使用过的工作犬检测 b。若这次吠叫，则这两只犬中必有一只生病，因此前 m 只犬全健康，仍可确定 b 为假币。若两次都不吠叫，则至少有一只健康犬，所以 b 不是假币；这说明前 m 只犬中存在给出错误结果的病犬，两只新犬都健康。

最后一种情形只剩下与 b 恰有一位不同的 $m = 2^k$ 枚候选币。使用已经确认健康的新犬，每次检测一半候选币，按吠叫与否保留相应的一半，进行 k 次便可唯一确定

假币。总检测次数至多为 $m+2+k=2^k+k+2$。

总结： 用复问或交叉检测核验已有记录，一旦矛盾迫使错误集中于已检查部分，就确认其余回答或检测者可靠，再完成识别。

对应词条 Unnamed 20251003

All-Russian 1991 Grade 9 P7

All-Russian 2008 Grade 9 P8

All-Russian 2019 Grade 11 P3

Korea Final Round 2026 P5

Baltic Way 2021 P8

5.5 询问与比较策略

5.5.1 剩余容量与最坏分支

Russian Federal 1998 Grade 10 P8

需要自 1 到 144 的整数中猜出一个数来。允许从中取出一个子集，询问所猜的数是否属于该子集。若得到的回答为“是”，需支付 2 卢布；若得到的回答为“否”，支付 1 卢布。为了能确认该数，最少一共需要支付多少卢布?

解

答案是 11 卢布。设在最坏情况下花费不超过 t 卢布，最多能区分 C_t 个候选数。显然 $C_0=C_1=1$：不花钱可以确定唯一候选数，而花费上限为 1 时不能作一次可能回答“是”的有效询问。

对 $t\geqslant 2$，第一次询问的“是”分支至多含 C_{t-2} 个数，“否”分支至多含 C_{t-1} 个数，所以 $C_t\leqslant C_{t-2}+C_{t-1}$。反过来，若将候选集分成这两个大小的部分，询问是否属于较小部分，再在两种回答后使用各自的最佳策略，就能区分这么多数。因此 $C_t=C_{t-2}+C_{t-1}$。

依次得到 $C_2,C_3,\cdots,C_{11}=2,3,5,8,13,21,34,55,89,144$。故 10 卢布只能保证区分 89 个数，而 11 卢布恰能保证区分 144 个数。

总结： 依据各类回答保留的候选数和剩余资源，计算后续能够区分的容量，再递推设计询问，或选择超出容量的分支证明次数下界。

对应词条 Unnamed 20251002

Russian Federal 1998 Grade 10 P8

All-Russian 2000 Grade 10 P4

Moscow MO 1997 Grade 8 P6

Iran 3rd Round 2012 Final P4

British 2nd Round 2017 P4

5.5.2 询问记录成图与相容反例

Kurschak 2010 P1

设 n 是正整数，n 把钥匙可以打开 n 个上锁的箱子，每把钥匙恰能打开一个箱子。每次尝试取一把钥匙和一个箱子，可以试出钥匙是否能打开箱子。求保证可以确定所有箱子分别对应哪把钥匙的最少尝试次数 $P(n)$。

解

$P(n)=n(n-1)/2$。

上界：$P(1)=0$、$P(2)=1$。任取一把钥匙，用它依次尝试各箱子，最多 $n-1$ 次即可确定对应箱子。对剩下的 $n-1$ 把钥匙和 $n-1$ 个箱子重复操作，得到 $P(n)\leqslant P(n-1)+n-1$，所以 $P(n)\leqslant n(n-1)/2$。

下界：用二部图 $G=(X\cup Y,E)$ 表示可能对应关系，X 为钥匙集合，Y 为箱子集合。初始 G 是完全二部图，真实对应关系是其中一个完美匹配 M。每次尝试询问一条边 e 是否属于 M；失败便删去 e，成功则标红。

若删去某条边后图中不存在完美匹配，就可直接推断该边属于 M，无需尝试。因此只需考虑每次询问的边删去后仍存在完美匹配的策略。此时对方可以始终回答失败，因为删边后仍有可能的完美匹配，与以前所有回答相容。在结束时，所有通过推理标红的边包含于图中的每个完美匹配。若尝试数小于 $n(n-1)/2$，剩余图的边数大于 $n(n+1)/2$，由下面的引理，仍有至少两个可能的完美匹配，无法确定对应关系。

引理： 设二部图 $H=(X\cup Y,E)$ 满足 $|X|=|Y|=n$、$|E|>n(n+1)/2$。若 H 有完美匹配 M，则还有异于 M 的完美匹配。

引理证明： 对 n 归纳，$n=1$ 时前提不可能，$n=2$ 时显然。若有度为 1 的顶点 v，令其唯一邻点为 u，删去 u,v 及关联边，至多删去 n 条边，剩余图边数大于 $n(n-1)/2$，且有 M 去掉 uv 后的完美匹配，应用归纳假设即可。

否则所有顶点度数至少为 2。任取 $v_1\in X$，令它在 M 中的邻点为 u_1，再从 u_1 选择异于 v_1 的邻点 v_2，令其匹配邻点为 u_2，如此继续。有限性保证形成一个边在 M 中与不在 M 中交替出现的圈。将圈内 M 的边换为另一些交替边，便得到不同的完美匹配。

故下界也为 $n(n-1)/2$，答案成立。

总结： 把询问记录转化为图上的禁配条件，利用剩余图仍容许的隐藏配置，证明

询问不足时无法保证辨认目标。

对应词条 Unnamed 20251001

ELMO 2025 P2

All-Russian 2004 Grade 10 P2

Kurschak 2010 P1

India National 2021 P4

Brazil National 2005 P4

5.5.3 公开回答与可能状态的逐轮筛除

IMOSL 1991 Q30

学生 A, B 各自秘密写下一个正整数交给裁判。裁判在黑板上写下两个整数，其中至少一个是二人所写整数之和。裁判先问 A 能否确定 B 的整数，若回答不能，再问 B，如此轮流询问。假定双方都诚实、能够作出全部逻辑推理，并知道对方也如此。证明有限次询问后必有人回答能。

解

若黑板上两个数相同，或其中只有一个可能作为两个正整数的和，则第一位学生立即知道答案。以下把两个可能的和记为 $x < y$，其中 $x \geqslant 2$。

构造一个有限二分图。左侧顶点表示 A 可能写的正整数 $a < y$，右侧顶点表示 B 可能写的正整数 $b < y$；恰在 $a + b = x$ 或 $a + b = y$ 时连边，并把边标记为相应的和。真实数对始终对应图中的一条边。每个顶点的度数至多为二；若度数为二，则两条边的标记分别为 x, y。

此图没有环。否则沿环行走，边的标记必须交替为 x, y。从某个左侧顶点开始，沿标记为 x 再为 y 的两条边走到下一个左侧顶点，其数值增加 $y - x$；随后每两步仍增加同一个正数。沿环回到起点便不可能。因此该有限图的每个非平凡连通分支都是一条路径。

当轮到 A 时，若真实左侧顶点只有一条可能边，她就能确定 B 的数。若她回答不能，双方便同时排除所有左侧度数为一的顶点及其边，因为在这些情形下她本应回答能。轮到 B 时同理，若回答不能，就删除右侧的度数为一的顶点及其边；孤立顶点可随时略去。

假设永远回答不能，真实边就永远不能被删除。但是任何非空有限路径都有端点：当前回合若某个端点位于被询问一侧，它的边就被删去；若所有端点都在另一侧，则下一回合必删去端点边。删除后的图仍是若干路径。因此每两个回合内，只要仍有边，边数就严格减少。有限次后全部边会被删完，与真实边始终保留矛盾。故必有人在有限次询问后确定对方的整数。

总结： 把公开的“知道”或“不知道”转化为对相容状态的共同筛选，利用筛选后的唯一性或持续缩减，恢复隐藏信息。

对应词条 Unnamed 20250928

IMOSL 1991 Q30

Saint Petersburg MO 1969 Grade 6 P6

German National 1984 P3

5.5.4 剥离两端与中间次序

Kurschak 1980 P3

两个网球俱乐部分别有 1000 和 1001 个成员。所有成员实力两两不同，且已知各俱乐部内部的实力排名。每场比赛由两人对打，实力强者总会打败弱者。证明：可以适当安排 11 场比赛，根据赛果确定所有人中第 1001 强者。(后续比赛可根据已有赛果安排。)

解

引理： 对非负整数 n，设两个俱乐部各有 2^n+1 人，所有人的实力两两不同，各自从强到弱排为 $a_0,\cdots,a_{2^n}$ 和 $b_0,\cdots,b_{2^n}$。若已知 a_0 强于 b_{2^n}、b_0 强于 a_{2^n}，则至多用 $n+1$ 场比赛可以确定全体中第 2^n+2 强者。

引理证明： 对 n 归纳。$n=0$ 时，两名末位选手 a_1,b_1 都弱于两名首位选手 a_0,b_0，比较 a_1,b_1，其胜者就是第 3 强者。

设 $n\geqslant 1$，并记 $m=2^{n-1}$。比较 a_m,b_m，不妨 a_m 获胜。每个 $b_{m+1},\cdots,b_{2m}$ 都弱于 $a_0,\cdots,a_m,b_0,\cdots,b_m$ 这 $2m+2$ 人，故排在目标之后。每个 $a_0,\cdots,a_{m-1}$ 都强于 $a_m,\cdots,a_{2m},b_m,\cdots,b_{2m}$ 这 $2m+2$ 人，故在全部 $4m+2$ 人中排位至多为 $2m$，必在目标之前。

因此，可以同时删去前一列最强的 m 人和后一列最弱的 m 人，留下

$$a_m,a_{m+1},\cdots,a_{2m};\qquad b_0,b_1,\cdots,b_m$$

目标仍在保留部分中，名次由 $2m+2$ 变成 $m+2$。两列各有 $m+1$ 人，首尾交叉关系仍成立：a_m 强于 b_m 是刚才的赛果，b_0 强于 a_{2m} 是原有条件。于是可用归纳假设，再安排至多 n 场比赛完成。若 b_m 获胜，交换两列处理即可，引理得证。

回到原题，在有 1001 人的一组中加入一名强于所有真实选手的虚拟选手和 23 名弱于所有真实选手的虚拟选手；在有 1000 人的一组中加入 24 名强于所有真实选手的虚拟选手和一名弱于所有真实选手的虚拟选手。预先固定这些虚拟选手之间的严格实力次序。

两组均有 $1025=2^{10}+1$ 人，且每组首位都强于另一组末位。应用引理，至多 11 场比较就能找出第 1026 强者。涉及虚拟选手的比赛结果全部预先知道，不必举行真实

比赛。因为新增了恰好 25 名强于所有真实选手的虚拟选手，所得选手正是原来的第 $1026-25=1001$ 强者。

总结： 通过局部比较认证目标两侧的部分，删去后保留中间的相对次序并校正目标名次，将未知问题逐步缩小。

对应词条 Unnamed 20250926

All-Russian 1996 Grade 11 P8

Baltic Way 1999 P8

Kurschak 1980 P3

第六章　计数对应与组合极值

6.1　排列、序列与受限配置

6.1.1　极端元素的分类删插

Putnam 1990 A6

称 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的一对子集 (S,T) 为容许的，如果每个 $s\in S$ 都满足 $s>|T|$，且每个 $t\in T$ 都满足 $t>|S|$。求 $n=10$ 时容许有序对子集的个数，并证明答案。

解

记一般情形的个数为 u_n，并规定 $u_0=1$。对 $n\geqslant 1$，记其中 $n\notin T$ 的个数为 v_n。若 $n\in T$，从 T 删除 n，并将 S 中每个元素减去 1，就得到 $\{1,\cdots,n-1\}$ 上的容许对：原来 $s>|T|\geqslant 1$ 保证减后仍为正，两个严格不等式也相应成立。反向操作是把第一集合各元素加 1，并向第二集合加入 n；因第一集合的大小至多为 $n-1$，新元素 n 也满足条件。因此这是双射，得到 $u_n=v_n+u_{n-1}$。对于 $n+1$ 的情形，按两个集合是否含 $n+1$ 分成四类。如果都不含，个数为 u_n。如果仅 S 含 $n+1$，删去该元素，并将 T 的各元素减 1，得到 n 个元素上、第二集合不含 n 的容许对，个数为 v_n；上述操作可逆。如果仅 T 含 $n+1$，交换两个集合，个数仍为 v_n。如果两集合都含 $n+1$，从两集合删去它，再将所有剩余元素减 1，得到 $n-1$ 个元素上的容许对；逆操作也保持条件，故个数为 u_{n-1}。因此

$$u_{n+1}=u_n+2v_n+u_{n-1}=3u_n-u_{n-1}\qquad(n\geqslant 1)$$

由 $u_0=1,u_1=3$ 依次算得 $u_2,\cdots,u_{10}$ 为 $8,21,55,144,377,987,2584,6765,17711$。所以答案为 17711。

总结： 按极端元素的位置或归属分类，删除该元素并校正剩余数据，以唯一的逆向插入建立不同规模对象之间的计数递推。

对应词条 Unnamed 20250921

Putnam 1965 A5

Putnam 1990 A6

Putnam 1996 B1

Putnam 2015 B5

Baltic Way 2025 P8

6.1.2 差分余量与数列的可逆编码

Putnam 1991 A6

令 $A(n)$ 为正整数 n 的所有有序分拆 $n=a_1+\cdots+a_r$ 中满足 $a_i>a_{i+1}+a_{i+2}$ $(1\leqslant i\leqslant r-2)$ 和 $a_{r-1}>a_r$ 的个数 (长度为 1 时这些条件为空)。定义 $g_1=1,g_2=2$、$g_j=g_{j-1}+g_{j-2}+1$ $(j\geqslant 3)$。令 $B(n)$ 为所有非增分拆 $n=b_1+\cdots+b_s$ 中满足如下条件的个数：每个 b_i 都是某个 g_j；若最大部件为 g_k，则 $g_1,g_2,\cdots,g_k$ 每个至少出现一次。证明 $A(n)=B(n)$。

解

定义 $F_1=F_2=1$，$F_{j+2}=F_{j+1}+F_j$。由递推关系归纳可知 $g_j=F_1+F_2+\cdots+F_j$：前两项相符，而这些部分和也满足 $g_j=g_{j-1}+g_{j-2}+1$。

给定 $A(n)$ 所计数的一个长度为 r 的分拆，补充 $a_{r+1}=a_{r+2}=0$，并定义递推余量 $d_i=a_i-a_{i+1}-a_{i+2}$ $(1\leqslant i\leqslant r)$。题设各个严格不等式与末项为正，恰好保证每个 d_i 都是正整数。从后向前用 $a_i=d_i+a_{i+1}+a_{i+2}$ 唯一恢复原数列，展开为

$$a_i=\sum_{j=i}^{r}F_{j-i+1}d_j,\qquad n=\sum_{i=1}^{r}a_i=\sum_{j=1}^{r}g_jd_j$$

于是将 g_j 取 d_j 次，再按非增顺序排列，就得到 $B(n)$ 所计数的一个分拆。由于所有 $d_j\geqslant 1$，其最大部件是 g_r，且 $g_1,\cdots,g_r$ 每个都出现。

反过来，给定 $B(n)$ 所计数的一个分拆，由其最大部件 g_r 确定 r，并令 $d_j\geqslant 1$ 为 g_j 的重数。补充 $a_{r+1}=a_{r+2}=0$，从后向前定义 $a_i=d_i+a_{i+1}+a_{i+2}$。所得各项为正，且 $a_i-a_{i+1}-a_{i+2}=d_i>0$，故满足全部不等式；求和公式保证总和仍为 n。两个构造互为逆操作，包括 $r=1$ 的情形，因而 $A(n)=B(n)$。

总结： 用相邻差或递推余量替换原变量，配合端值或整体平移唯一恢复数列，再把原限制转成余量的局部范围与总量条件完成计数。

对应词条 Unnamed 20250916

Putnam 1956 A5

Putnam 1991 A6

Russian Federal 2015 Grade 11 P8

Kurschak 2011 P2

Romania National 2014 Grade 10 P3

6.1.3 保结构置换的块间与块内编码

Brazil National 2000 P5

令 X 为所有长 2000 的序列 $a=(a_1,\cdots,a_{2000})$ 组成的集合，其中前 1000 个坐标取值于 $\{0,1,2\}$，后 1000 个坐标取值于 $\{0,1\}$。定义 $d(a,b)$ 为两序列不同坐标的数量。求满足 $d(f(a),f(b))=d(a,b)$ 对所有 $a,b\in X$ 成立的函数 $f:X\to X$ 的数量。

解

答案为 $(1000!)^2\cdot 12^{1000}$。首先，保持距离的映射是单射；由于 X 有限，它也是双射。任意在前 1000 个三符号坐标内部、后 1000 个二符号坐标内部各自重排坐标，并在每个坐标独立置换允许的符号，均保持距离。其数量为 $(1000!)^2(3!)^{1000}(2!)^{1000}$。

证明除此以外没有其他映射。先逐坐标置换输出符号，将 $f(0)$ 化为零序列。记 e_i^a 为只有第 i 个坐标等于非零符号 a 的序列。距离零序列为 1 的全部序列恰为这些 e_i^a。两个不同的此类序列距离为 1 当且仅当它们来自同一个三符号坐标；否则距离为 2。因此 f 必须在这 1000 对序列之间进行置换，并在剩余 1000 个单独的二符号邻点之间进行置换。通过重排同类坐标并置换符号，可以进一步使每个 e_i^a 都被固定。

此时 f 必须是恒等映射。事实上，若 $w=d(x,0)$，则 $d(x,e_i^a)$ 分别在 $x_i=0$、$x_i=a$、x_i 为另外一个非零符号时等于 $w+1,w-1,w$。这些距离完全确定 x 的所有坐标，而 f 保持它们，故 $f(x)=x$。所以开头列举的映射恰为全部映射，数量如上。

总结： 利用局部关系识别必须整体对应的块，证明合格映射恰由块间置换和块内独立选择唯一确定，再分别计数。

对应词条 Unnamed 20250908

CSEMO 2021 Grade 10 P5

Japan Qualifying 1994 P8

Brazil National 2000 P5

6.1.4 同色段数与段长编码

Kurschak 1968 P3

将 n 个白球和 n 个黑球以各种可能的次序排成一行，只按颜色区分不同排列，并把相邻两球颜色不同的位置数称为这个排列的换色次数。证明：对于整数 k，若 $0<k<n$，则换色次数为 $n-k$ 的排列与换色次数为 $n+k$ 的排列一样多。

解

将一个排列拆成极大的同色连续段，设其中白段有 r 个、黑段有 s 个，换色次数为 v。各段颜色交替，因此 $r+s=v+1$，且 $|r-s|\leqslant 1$。

依次记录白段的长度，相当于把 n 个白球排成一列，再在其间的 $n-1$ 个间隙中选取 $r-1$ 个切口；每段非空，各段的长度及顺序都被保留。同样，黑段由另一列 n 个黑球中的 $s-1$ 个切口记录。两套切口连同起始颜色，能够唯一恢复原排列。

现在分别对两种颜色的切口集合取补：删去原有切口，并在原来没有切口的间隙加上切口。新白段数与新黑段数分别为 $r'=n+1-r$、$s'=n+1-s$。于是 $r'-s'=-(r-s)$，所以新段数之差仍不超过 1，可以把它们交替排成一行。若 $r=s$，规定新排列的起始颜色与原来相同；若 $r\neq s$，则由新段数较多的颜色开始和结束。新排列的换色次数为 $r'+s'-1=2n-v$。

这一变换可逆，而且施行两次就回到原排列：两套切口取补两次后恢复；当两种段数相等时，起始颜色始终不变，当两种段数不等时，较多段的颜色交换两次后也恢复。因此它在换色次数为 v 与 $2n-v$ 的排列之间建立双射。取 $v=n-k$，便得到换色次数为 $n-k$ 与 $n+k$ 的两类排列一样多。

总结： 将二色序列拆成极大同色段，把邻接或段长条件转成有序正整数分拆，再用切口计数或切口取补建立数量关系。

对应词条 Unnamed 20250907

Japan Qualifying 1991 P11

Baltic Way 2014 P6

Kurschak 1968 P3

Vietnam National 2014 P3

6.1.5　分界跨越与割的贡献计数

Nordic 2025 P4

设 S_n 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有排列组成的集合。对 $\sigma\in S_n$，定义其位移量为 $d(\sigma)=\sum_{i=1}^{n}|\sigma(i)-i|$。若 $d(\sigma)$ 在 S_n 中达到最大值，就称 σ 为最大位移排列。

(a) 证明：$\{1,2,\cdots,2024\}$ 的任何最大位移排列都没有不动点。

(b) 对 $\{1,2,\cdots,2025\}$，上述结论是否仍成立？

解

先求一般的最大位移量。对 $1\leqslant k<n$，将整数分成 $\{1,\cdots,k\}$ 与 $\{k+1,\cdots,n\}$ 两部分，记 c_k 为排列中跨越该分界的映射 $i\mapsto\sigma(i)$ 的个数。由于排列是双射，两个方向的跨越数相同，各不超过 $\min(k,n-k)$，所以 $c_k\leqslant 2\min(k,n-k)$。每个映射跨越的

分界数恰为 $|\sigma(i)-i|$，故

$$d(\sigma)=\sum_{k=1}^{n-1}c_k\leqslant 2\sum_{k=1}^{n-1}\min(k,n-k)=\left\lfloor\frac{n^2}{2}\right\rfloor$$

反序排列 $\sigma(i)=n+1-i$ 对每个 k 都达到上述跨越数上界，因此确实达到最大位移量。任何最大位移排列都必须对每个分界达到上界，否则其总位移量将严格小于这个最大值。

(a) 当 $n=2024$ 时，在中间分界 $k=1012$ 处必须有 $c_k=2024$，即每个整数都被映到另一半，所以没有不动点。

(b) 结论不成立。反序排列 $\sigma(i)=2026-i$ 是最大位移排列，却满足 $\sigma(1013)=1013$。

总结： 把距离或绝对差拆成跨越分界的局部贡献，再按每个分界两侧的对象数或权重求和，并用局部容量及取等条件控制整体。

对应词条 Unnamed 20250918

Putnam 1961 B4

All-Russian 1985 Grade 9 P6

Tuymaada 2023 Senior P2

Balkan MO 1994 P3

Nordic 2025 P4

6.2　整数表示与同余计数

6.2.1　因子配对与表示数控制

CGMO 2011 P1

求所有正整数 n，使方程

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{n}$$

恰有 2011 组满足 $x\leqslant y$ 的正整数解 (x,y)。

解

方程等价于 $(x-n)(y-n)=n^2$，且任意正整数解都满足 $x,y>n$。因此，所求解与 n^2 的正因数对 (u,v) 一一对应，其中 $u\leqslant v$，对应关系为 $x=n+u,y=n+v$。

记 $\tau(n^2)$ 为 n^2 的正因数个数。由于 n^2 是完全平方数，正因数除 n 外可按 d 与 n^2/d 两两配对，故解数为 $(\tau(n^2)+1)/2$。于是条件等价于 $\tau(n^2)=4021$。

若 $n=p_1^{a_1}\cdots p_t^{a_t}$ 是质因数分解，则

$$(2a_1+1)(2a_2+1)\cdots(2a_t+1)=4021$$

用不超过 $\sqrt{4021}<64$ 的质数 $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61$ 试除，可知 4021 为质数。因此 $t=1$ 且 $a_1=2010$。反过来，每个 $n=p^{2010}$，其中 p 为任意质数，都有 $\tau(n^2)=4021$，满足要求。故答案是所有质数的 2010 次方。

总结： 将整数表示规范为附带正性、同余或互质条件的因子对，再利用互补因子配对计算表示数或构造指定数量的表示。

对应词条 Unnamed 20250919

CGMO 2011 P1

Japan Qualifying 2005 P7

Polish 2nd Round 2016 P4

Canada National 1997 P1

Germany BWM 2021 Round 1 P2

6.2.2　约数与倍数的换序计数

Saint Petersburg MO 1995 Grade 8 P3

用 $p(n,k)$ 表示正整数 n 的不小于 k 的正因数个数。求

$$p(1001,1)+p(1002,2)+\cdots+p(2000,1000)$$

解

答案为 2000。把每个 $1000+k$ 的所有不小于 k 的正因数逐个写下，原式就是所写数字的总个数。下面改为固定一个正整数 d，计算它出现的次数。

若 $d\leqslant 1000$，出现的条件是 $1\leqslant k\leqslant d$ 且 $d\mid 1000+k$。连续的 d 个整数 $1001,1002,\cdots,1000+d$ 中恰有一个是 d 的倍数，所以 d 恰出现一次。

若 $1000<d\leqslant 2000$，区间 $[1001,2000]$ 中唯一可能是 d 的倍数的数就是 d 本身。取 $k=d-1000$，有 $1\leqslant k\leqslant 1000$ 且 $d\geqslant k$，所以 d 也恰出现一次。大于 2000 的数不会出现，故 $1,2,\cdots,2000$ 每个数恰贡献一次，总数为 2000。

总结： 把逐个整数统计约数的总量改为固定约数统计其倍数，再利用区间长度、取整及权重求值或估计。

对应词条 Unnamed 20250920

Saint Petersburg MO 1995 Grade 8 P3

Saint Petersburg MO 2011 Grade 10 P2

Kurschak 1999 P1

Romania National 2014 Grade 10 P1

Brazil National 1992 P5

6.2.3 轨道长度与计数整除

Putnam 2022 A3

设 $p>5$ 为质数。记 $f(p)$ 为满足以下条件的无穷序列 $a_1,a_2,a_3,\cdots$ 的个数：对所有 $n\geqslant 1$，都有 $a_n\in\{1,2,\cdots,p-1\}$ 且 $a_na_{n+2}\equiv 1+a_{n+1}\pmod p$。证明 $f(p)\equiv 0$ 或 $2\pmod 5$。

解

以下计算均在模 p 的剩余类域中进行，分式表示乘以分母的逆元。由于各项非零，相邻两项唯一确定下一项，符合条件的序列至多有 $(p-1)^2$ 个。

对任意符合条件的序列，令 $a=a_1,b=a_2$。逐次代入递推式，得到

$$a_3=\frac{1+b}{a},\qquad a_4=\frac{1+a+b}{ab}$$
$$a_5=\frac{1+a}{b},\qquad a_6=a,\qquad a_7=b$$

这些约分均合法：计算 a_5,a_6,a_7 时分别约去的 $1+b,1+a+b,1+a$ 均非零，因为 a_3,a_4,a_5 非零。各项都取 $1,2,\cdots,p-1$ 中的标准代表，剩余类相等也就是数值相等。由相邻两项唯一确定下一项，得到对所有 $n\geqslant 1$ 都有 $a_{n+5}=a_n$。

将每个序列左移一项。这个变换保持题设条件，并且复合五次成为恒等变换，故所有符合条件的序列被分成大小为 1 或 5 的轨道。大小为 1 的轨道恰好是常值序列，所以 $f(p)$ 模 5 的余数由符合条件的常值序列个数决定。

常值序列 $a_n=c$ 符合条件，当且仅当 $c^2\equiv 1+c\pmod p$，等价于 $(2c-1)^2\equiv 5\pmod p$。由于 $p>5$，5 非零且 2 可逆。这个平方同余式若有一个解 u，就还有一个不同的解 $-u$；又因二次多项式在域中至多有两个根，所以它或者无解，或者恰有两个解。每个解对应一个非零的 c，因为 $c=0$ 不满足 $c^2=1+c$。因此常值序列有 0 或 2 个，得到 $f(p)\equiv 0$ 或 $2\pmod 5$。

总结： 用有限阶变换把对象分成轨道，依据轨道长度消去整除部分，再通过固定对象或短周期对象确定计数的同余性质。

对应词条 Unnamed 20250915

Putnam 2022 A3

Iran 2nd Round 1992 P6

Romania TST 2018 P11

Canada National 2017 P3

India National 2004 P6

6.2.4　二次映射的原像配对与异常校正

USAMO 2020 P3

设 p 为奇质数。如果对任意整数 t 均有 $p \nmid x - t^2$，则称整数 x 为模 p 的二次非剩余。记

$$A = \{a \in \mathbb{Z} : 1 \leqslant a < p,\ a \text{ 和} 4-a \text{ 均为模} p \text{ 的二次非剩余}\}$$

求集合 A 中所有元素的乘积除以 p 的余数。

解

答案为 2。以下在有限域 $\mathbb{F}_p$ 中计算，并把 A 中的整数与它们对应的剩余类视为同一元素。

先说明：两个非零元素的乘积为二次剩余，当且仅当它们同为二次剩余或同为二次非剩余。事实上，非零二次剩余的集合 R 有 $(p-1)/2$ 个元素，因为每个非零平方值的原像恰为两个互为相反数的元素；而且 R 中任意两元素的积与商仍属于 R。任选二次非剩余 u，则 uR 与 R 不相交，而且二者大小相同，故所有二次非剩余恰好组成 uR。由此，两个非剩余的乘积可写成 u^2rs，其中 $r, s \in R$，因而是二次剩余；其余情形也随即得到。

定义辅助集合 $B = \{b \in \mathbb{F}_p : b \text{ 和} 4-b \text{ 均为非零二次剩余}\}$，并令 $C = A \cup B$。由于 $2 = 4 - 2 \neq 0$，必有 $2 \in C$；此外，$0, 4 \notin C$。考虑映射

$$f : C \setminus \{2\} \longrightarrow B, \qquad f(x) = x(4-x)$$

对任意 $x \in C \setminus \{2\}$，x 与 $4-x$ 同为非零二次剩余或同为二次非剩余，所以 $x(4-x)$ 是非零二次剩余。又因 $4 - x(4-x) = (x-2)^2$ 也是非零二次剩余，故 $f(x) \in B$。

反过来，任取 $b \in B$，方程 $f(x) = b$ 等价于 $(x-2)^2 = 4-b$。由于 $4-b$ 是非零二次剩余，且 p 为奇质数，此方程恰有两个不同的根，它们之和为 4、乘积为 b。这些根均不等于 $0, 2, 4$；又因其乘积为二次剩余，二者同为二次剩余或同为二次非剩余，所以都属于 $C \setminus \{2\}$。

因此，$C \setminus \{2\}$ 恰好分成若干互不相交的二元组 $\{x, 4-x\}$，这些二元组与 B 中的元素一一对应，每组中两个元素的乘积就是对应的 b。于是

$$\prod_{x \in C \setminus \{2\}} x = \prod_{b \in B} b$$

另一方面，A, B 不相交，且 $2 \in C$，所以

$$\prod_{x \in C \setminus \{2\}} x = \frac{1}{2} \left(\prod_{a \in A} a \right) \left(\prod_{b \in B} b \right)$$

这里所有乘积均在 $\mathbb{F}_p$ 中计算，空集的乘积规定为 1。由于 B 中的元素均非零，可以约去 $\prod_{b\in B} b$，得到 $\prod_{a\in A} a = 2$，故所求余数为 2。上述证明也包含 $p = 3$ 的情形，此时 $A = \{2\}$，$B = \varnothing$。

总结： 利用二次等值方程将原像成对，按每对的固定和、乘积或重数统计，并单独校正重根及缺失原像对应的特殊值。

对应词条 Unnamed 20250911

USAMO 2020 P3

Putnam 1979 B3

Putnam 1991 B5

Russian Federal 2024 Grade 9 P6

6.2.5 模运算代换与等势计数

IMOSL 2003 C6

令 $f(k)$ 表示满足下列条件的整数 n 的个数：$0 \leqslant n < 10^k$，把其十进制表示补足为 k 位 (允许前导零) 后，可以通过重新排列数字得到一个被 11 整除的整数。证明对每个正整数 m，都有 $f(2m) = 10f(2m-1)$。

解

把整数视为定长数字串，允许前导零，并称符合题设的串为合格的。由 $10 \equiv -1 \pmod{11}$，一个 $2m$ 位串合格，当且仅当其数字能分成各有 m 个数字的两组，且两组的和模 11 相同；一个 $2m-1$ 位串合格，当且仅当能分成大小分别为 m 与 $m-1$、数字和模 11 相同的两组。这里每个位置上的数字都分别计入，重复数字仍按出现次数计算。

将合格 $2m$ 位串按末位数字分成十类。固定末位 $j \in \{0, 1, \cdots, 9\}$，取 k 满足 $k(j+1) \equiv 1 \pmod{11}$。对每个数字 d，定义 $\phi_j(d)$ 为与 $k(d+1)-1$ 同余的十进制数字。因为 $d+1 \not\equiv 0 \pmod{11}$，上述剩余类不可能为 10，故定义可行；乘以非零的 k 可逆，所以 ϕ_j 是十个数字的一个置换，且 $\phi_j(j) = 0$。

对串中的每个数字同时施行 ϕ_j。对于各含 m 个数字的两组，数字和之差模 11 被乘以 k，所添加的常数项因两组大小相等而抵消。因此变换前后合格性等价，它在末位为 j 的合格串与末位为 0 的合格串之间建立双射。这就证明十类的大小相同。

最后，末位为 0 的合格 $2m$ 位串与合格 $2m-1$ 位串一一对应：删去最后一个零，含有它的那组由 m 个数字变成 $m-1$ 个，数字和不变；反过来，在合格奇数位串的末尾添零，并将这个零放入较小的一组，即得到合格偶数位串。这两个操作直接作用于数字串，不依赖所选分组，互为逆操作，对 $m = 1$ 时的空组也成立。因此每个末位类

别恰有 $f(2m-1)$ 个串，合计得到 $f(2m)=10f(2m-1)$。

总结： 构造保持对象限制的可逆模运算代换，使指定参数类别彼此对应，再利用类别等势或每组中的唯一目标完成计数。

对应词条 Unnamed 20250910

IMOSL 2003 C6

239 Open MO 2004 Grade 9 P7

Romania TST 2008 P15

Polish 2nd Round 2021 P6

Canada National 2014 P3

6.3　关联关系与局部配置

6.3.1　唯一局部标记与配置计数

Polish 3rd Round 2004 P3

有 $n\geqslant 3$ 名选手参加比赛，每两名选手恰好比赛一次，且没有平局。若三个选手可以编号为第一人胜第二人、第二人胜第三人、第三人胜第一人，则称这个三元组为循环三元组。求循环三元组数量的最大值。

解

最大值为：当 n 为奇数时，$n(n^2-1)/24$；当 n 为偶数时，$n(n^2-4)/24$。

记第 i 名选手的获胜次数为 d_i，则 $\sum_{i=1}^n d_i=\binom{n}{2}$。每个非循环三元组恰有一人战胜另外两人，所以非循环三元组的数量为 $T=\sum_{i=1}^n\binom{d_i}{2}$。因此循环三元组数量为

$$\binom{n}{3}-T,\qquad T=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^n d_i^2-\binom{n}{2}\right)$$

若 $n=2q+1$，由柯西不等式，$\sum d_i^2\geqslant(\sum d_i)^2/n=nq^2$，所以

$$T\geqslant\frac{nq(q-1)}{2}=\frac{n(n-1)(n-3)}{8}\quad\Longrightarrow\quad\binom{n}{3}-T\leqslant\frac{n(n^2-1)}{24}$$

将选手按 $0,1,\cdots,2q$ 的顺序排列在圆周上，规定每人战胜沿一个固定方向位于其后 q 个位置的选手。每对选手的胜负都恰好确定，每人的获胜次数均为 q，所以上述上界可以达到。

若 $n=2q$，由于 d_i 为整数，有 $(d_i-q)(d_i-q+1)\geqslant 0$，所以 $d_i^2\geqslant(2q-1)d_i-q(q-1)$。求和后代入 T 的表达式，得到

$$T\geqslant\frac{1}{2}\left((2q-2)\binom{n}{2}-nq(q-1)\right)=\frac{n(n-2)^2}{8}\quad\Longrightarrow\quad\binom{n}{3}-T\leqslant\frac{n(n^2-4)}{24}$$

将 $2q$ 名选手排列在圆周上，规定每人战胜沿固定方向位于其后 $q-1$ 个位置的选手；对处于直径两端的每对选手，任意指定一人获胜。这样每人的获胜次数为 $q-1$ 或 q，上述整数不等式全部取等号，所以偶数情形的上界也可以达到。

总结： 为特定配置指定唯一的源点、胜负角色或同色角，将其与局部选择建立无重计对应，再通过取补集、比较两种标记或均衡局部数量完成计数。

对应词条 Unnamed 20250917

CMO 1999 P3

USA TST 2013 P1

Putnam 1965 B2

Polish 3rd Round 2004 P3

6.3.2　倒数分摊与度比求和

239 Open MO 2017 Grade 9 P8

某少管所共有三个班。有些不同班的学员相互为敌 (同一个班里没有敌对的)。今知，第一个班的人在第二个班中有几个为敌的，那么在第三个班里就有几个为敌的。其余班的学员也是如此。证明：有着共同敌人的不同班的学员对数不少于敌对的学员对数。

解

把三个班分别记为 A,B,C，并在敌对学员之间连边。对每个顶点 v，题设说明它在另外两班的邻点数相同，将这个数记为 $d(v)$；其总度数就是 $2d(v)$。孤立点既不参与敌对关系，也不可能与其他人有共同敌人，可以略去。以下只对非孤立顶点求和。

固定 $v\in A$。它在 B 中有 $d(v)$ 个邻点，每个这样的邻点 u 在 C 中又有 $d(u)$ 个邻点，这些 C 中的点都与 v 有共同敌人。因此，在 C 中与 v 有共同敌人的人数，至少为这些 $d(u)$ 的最大值，进而至少为其平均值。也就是说，该人数至少为

$$\frac{1}{d(v)}\sum_{\substack{u\in B\\ u\sim v}} d(u)$$

同样，在 B 中与 v 有共同敌人的人数至少为 $\sum_{u\in C,\ u\sim v} d(u)/d(v)$。这两类终点处在不同班，可以相加。其他班的顶点也满足相同估计。

设 H 为有共同敌人的不同班学员对数，E 为敌对对数。对所有顶点求和，每对有共同敌人的不同班学员恰好计算两次，再按每条边的两个方向归并，得到

$$2H\geqslant \sum_{v}\sum_{u\sim v}\frac{d(u)}{d(v)}=\sum_{uv\text{ 为边}}\left(\frac{d(u)}{d(v)}+\frac{d(v)}{d(u)}\right)\geqslant 2E$$

最后一步使用正数与其倒数之和至少为 2。因此 $H \geqslant E$，即所求结论。

总结： 按关联次数分摊单位贡献，将局部平均沿关联关系交换求和，再用互反比值或两侧总容量建立整体界。

对应词条 Unnamed 20250912

USA TST 2014 P3

239 Open MO 2017 Grade 9 P8

Turkey 2nd Round 2006 P2

6.3.3 均匀结构中的计数恒等式

Vietnam TST 2008 P6

用蓝、黄、红三色给 $M = \{1, 2, \cdots, 2008\}$ 的每个数染色，每色都至少使用一次。令 S_1 为所有满足 $2008 \mid x + y + z$ 且 x, y, z 同色的有序三元组 $(x, y, z) \in M^3$ 的集合，S_2 为满足同一整除条件且 x, y, z 两两异色的有序三元组集合。证明 $2|S_1| > |S_2|$。

解

记三种颜色的元素个数为 n_1, n_2, n_3，其和为 $N = 2008$。所有满足 $x + y + z \equiv 0 \pmod N$ 的有序三元组共有 N^2 个，因为给定 x, y 后，$z \in M$ 唯一。

将这些三元组按颜色分成三类，数量分别为 T_1, T_2, T_3，依次对应三个同色、恰有两个同色、三个异色。于是 $T_1+T_2+T_3 = N^2$。再统计指定的一对位置同色的次数：每指定两位置，它们的同色取值有 $n_1^2+n_2^2+n_3^2$ 种，第三个数唯一，因此总次数为 $3(n_1^2+n_2^2+n_3^2)$。同色三元组计三次，恰两个同色计一次，异色不计，所以 $3T_1 + T_2 = 3(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$。

相减得到

$$2|S_1| - |S_2| = 2T_1 - T_3 = 3(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) - N^2 > 0$$

最后的严格不等式由柯西不等式给出，因为等号必须 $n_1 = n_2 = n_3 = N/3$，但 2008 不能被 3 整除。

总结： 借助均匀关联或完全剩余系建立计数恒等式，消去颜色分类的中间项或化简单位根贡献，从而以基数、度数及少量剩余项控制目标数量。

对应词条 Unnamed 20251205

IMOSL 1986 Q10

IMO 1995 P6

IMOSL 2007 C3
IMOSL 2016 C3
CTST 2007 P14
USA TSTST 2018 P6
USA TSTST 2023 P4
All-Russian 1990 Grade 9 P3
All-Russian 1994 Grade 10 P4
Korea Final Round 2023 P3
Kurschak 1987 P3
Romania TST 2017 P12
Vietnam TST 2008 P6

6.3.4 重数限制与排序求和

Serbia TST 2023 P1

有 300 个人，相识关系是相互的，并且任意两个相识的人所认识的人数不同。问最多能有多少对相识的人?

解

答案为 42550。把每个人视为顶点，相识的两人之间连边，得到一个简单图。对于 $1 \leqslant k \leqslant 300$，度数为 $300-k$ 的顶点至多有 k 个。否则这样的顶点至少有 $k+1$ 个，而它们之间不能连边，故其中每个顶点只能与其余至多 $299-k$ 个顶点相连，与其度数为 $300-k$ 矛盾。

把全部顶点的度数从大到小排列。度数 299 至多出现一次，度数 298 至多出现两次，依此类推。因此前 $1+2+\cdots+(k-1)$ 项之后的度数均不超过 $300-k$。由于 $1+2+\cdots+24=300$，逐项比较得到总度数至多为

$$\sum_{k=1}^{24} k(300-k) = 300\cdot 300 - \frac{24\cdot 25\cdot 49}{6} = 85100$$

每条边贡献两次度数，所以边数至多为 42550。

取互不相交的顶点组 $A_1,\cdots,A_{24}$，其中 $|A_k|=k$；同组内不连边，不同组之间全部连边。此时 A_k 中每个顶点度数恰为 $300-k$，所以每条边两端度数都不同。总度数达到 85100，故上界可以达到。

总结： 由每个数值允许出现的次数推得排序后各项的界，再与已知总量比较，并检查极端分布能否实现。

对应词条 Unnamed 20250913

Russian Federal 2025 Grade 11 P7

Moscow MO 2011 Grade 9 P2

Polish 3rd Round 2025 P4

British 2nd Round 1998 P1

Serbia TST 2023 P1

6.3.5 唯一中介诱导的单射与等势约束

Germany BWM 2011 Round 2 P3

一次比赛准备活动有两支以上队伍，任意两队至多比赛一次。赛程满足：(1) 两队若比赛，则没有另一队同时与它们比赛；(2) 两队若不比赛，则恰有两支其他队伍同时与它们比赛。证明：各队的比赛场数相同。

解

将队伍看作简单图的顶点，比赛看作边。记 $N(v)$ 为顶点 v 的邻点集，$d(v)=|N(v)|$ 为其度数。题设说明相邻两点没有共同邻点，非相邻两点恰有两个共同邻点。

先证明一条边的两端 u,v 度数相同。对每个 $w\in N(u)\setminus\{v\}$，若 w,v 相邻，u,v 就有共同邻点 w，矛盾。因此 w,v 不相邻，它们除共同邻点 u 外还有唯一共同邻点 $x_w\in N(v)\setminus\{u\}$。

这些 x_w 两两不同。否则设 $x_w=x_{w'}=x$ 且 $w\neq w'$；若 x,u 相邻，则相邻两点 u,v 有共同邻点 x，矛盾，所以 x,u 不相邻。但它们有三个不同的共同邻点 v,w,w'，也与题设矛盾。因此 $w\mapsto x_w$ 是从 $N(u)\setminus\{v\}$ 到 $N(v)\setminus\{u\}$ 的单射，得到 $d(u)-1\leqslant d(v)-1$。交换 u,v 同样得到反向不等式，故 $d(u)=d(v)$。

任意两点若不相邻，由题设有共同邻点，因而可以用两条边连接。所以全图连通，沿每条边度数又相同，故所有顶点的度数相同，即所有队伍的比赛场数相同。

总结： 利用交会的唯一性在局部关联对象之间建立单射或双射，再由反向对应或总关联数相等迫使容量取等，恢复整体结构。

对应词条 Unnamed 20250909

Moscow MO 2012 Grade 11 P4

Japan Final Round 2017 P4

Turkey TST 2009 P3

Germany BWM 2011 Round 2 P3

6.4　覆盖与构型规模

6.4.1　等重计数与整除约束

CTST 2009 P12

设 k 为正整数，X 是一个有 $2k$ 个元素的集合，$\mathcal{F}$ 是由 X 的某些 k 元子集构成的集合族，使得 X 的任意 $(k-1)$ 元子集都恰好包含在 $\mathcal{F}$ 的一个元素中。求证：$k+1$ 是质数。

解

反设 $k+1$ 为合数，取它的一个质因子 p。此时 $k \geqslant 3$，且可取 $p \leqslant (k+1)/2 \leqslant k-1$。固定 X 的一个 $(k-p)$ 元子集 Y，记

$$\mathcal{M} = \{B \in \mathcal{F} : Y \subseteq B\}$$
$$\mathcal{L} = \{C \subseteq X : Y \subseteq C,\ |C| = k-1\}$$

由题设，$\mathcal{L}$ 的每个元素恰好包含在 $\mathcal{M}$ 的一个元素中。另一方面，每个 $B \in \mathcal{M}$ 都包含恰好 p 个属于 $\mathcal{L}$ 的集合，只须从 $B \setminus Y$ 的 p 个元素中删除一个。因此 $|\mathcal{L}| = p|\mathcal{M}|$，特别地 $p \mid |\mathcal{L}|$。

直接计数又得到

$$|\mathcal{L}| = \binom{k+p}{p-1} = \frac{(k+2)(k+3)\cdots(k+p)}{(p-1)!}$$

由于 $p \mid k+1$，分子中的各因子模 p 分别为 $1, 2, \cdots, p-1$，分母也不被 p 整除，所以 $|\mathcal{L}| \equiv 1 \pmod{p}$，与前面的整除关系矛盾。因此 $k+1$ 必为质数。

总结： 将关联按两端精确计数，利用局部对象承载的固定次数得到整数商，再以整除、奇偶或约分限制参数。

对应词条 Unnamed 20250914

CMO 1996 P4

CTST 2009 P12

Moscow MO 2009 Grade 10 P6

Saint Petersburg MO 1966 Grade 6 P5

Iran 2nd Round 1995 P3

6.4.2　单点非零的评价多项式

Iran TST 2012 P3

设 n 是正整数。平面点集 S 不能被 n 条直线覆盖，但删去任意一个点后都能被 n 条直线覆盖。求 $|S|$ 的最大值。

解

最大值为 $\binom{n+2}{2}$。

对每个 $p\in S$，选取覆盖 $S\setminus\{p\}$ 的 n 条直线，并将它们的方程左端相乘，得到总次数不超过 n 的二元实系数多项式 $P_p(x,y)$。这些直线都不经过 p，否则它们也覆盖了 S，与题设矛盾。因此 $P_p(p)\neq 0$，而对每个 $q\in S\setminus\{p\}$，均有 $P_p(q)=0$。

任取有限多个不同的点 $p_1,\cdots,p_m\in S$。若 $\sum_{i=1}^m c_iP_{p_i}=0$，代入 p_j 就得到 $c_jP_{p_j}(p_j)=0$，从而所有 c_j 都为零。这说明相应多项式线性无关。总次数不超过 n 的二元多项式以 x^iy^j $(i,j\geqslant 0,\ i+j\leqslant n)$ 为一组基，维数为 $1+2+\cdots+(n+1)=\binom{n+2}{2}$。因此任意有限子集的大小均不超过这个数，$S$ 不可能无限，并且 $|S|\leqslant\binom{n+2}{2}$。

下面构造达到上界的点集

$$S_n=\{(i,j):i,j\text{ 为非负整数，且}i+j\leqslant n\}$$

它有 $\binom{n+2}{2}$ 个点。删去 (a,b) 后，取直线 $x=0,\cdots,a-1$，$y=0,\cdots,b-1$，以及 $x+y=a+b+1,\cdots,n$；下标范围为空时不取直线。总数为 $a+b+(n-a-b)=n$。对另一个点 (i,j)，若 $i<a$ 或 $j<b$，它在前两类直线上；否则 $i\geqslant a,j\geqslant b$，且不同时取等号，所以 $i+j>a+b$，它在第三类直线上。

还须证明 S_n 不能被 n 条直线覆盖。对 $n\geqslant 0$ 归纳：S_0 有一个点，不能被零条直线覆盖。若 $n\geqslant 1$ 时有这样的覆盖，最底一行 $y=0$ 上的 $n+1$ 个点迫使覆盖中包含直线 $y=0$，因为其他每条直线至多覆盖其中一个点。删去这一行和这条直线，剩下的点集平移后是 S_{n-1}，却被至多 $n-1$ 条直线覆盖，与归纳假设矛盾。构造满足全部要求。

总结： 把局部条件写成因子并相乘，构造只在指定对象上非零的多项式，再通过逐点求值及次数或维数限制完成构造与估计。

对应词条 Unnamed 20251026

IMO 2007 P6 (= IMOSL 2007 A7)

Putnam 2014 A6

All-Russian 2010 Grade 11 P4

Iran 3rd Round 2006 C2

Iran TST 2012 P3

第七章　整数集

待补足词条：大质因子与余因子分组 (现有一个独立样本)、模比值分类与冲突配对 (现有两个独立样本)。两词条均未找到足够的新增合格样本，保留原有内容并继续待补足。

7.1　互质子集的规模与存在

7.1.1　合数的小质因子计数

All-Russian 1992 Grade 10 P2

证明任意 15 个两两互质、大于 1 且不超过 1992 的整数中，至少有一个质数。

解

若全是合数，记它们的最小质因数为 $p_1, \cdots, p_{15}$。两两互质使这些质数互不相同，所以其中最大者至少为第 15 个质数 47。以它为最小质因数的合数至少是 $47^2 = 2209 > 1992$，矛盾。

总结： 为每个合数选取不超过其平方根的质因子，利用两两互质保证所选质因子互异，再由小质数的数量限制推出矛盾。

对应词条 Unnamed 20251222

CWMI 2005 P3

All-Russian 1992 Grade 10 P2

Saint Petersburg MO 1979 Grade 8 P5

Saint Petersburg MO 1979 Grade 9 P3

Brazil National 1998 P1

7.1.2　互质整数的质因子单射

Saint Petersburg MO 1964 Grade 7 P5

最多能选出多少个不同的、小于 50 的正整数，使任意两个都互质?

解

小于 50 的质数共有 15 个，即 $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47$。对于任意一个被选中的大于 1 的数，选取它的一个质因数。两两互质保证不同的数不能选到同一个质数，而所有这些质数都小于 50，所以大于 1 的数至多有 15 个，加上 1 至多为 16 个。

取 1 与上面全部 15 个质数，便有 16 个两两互质的不同正整数，因此最大值为 16。

总结： 将两两互质且大于 1 的整数对应到不同质因子，利用单射限制数量或选出不同的代表质因子，并以取等条件确定结构。

对应词条 Unnamed 20251221

Saint Petersburg MO 1964 Grade 7 P5

Saint Petersburg MO 1979 Grade 6 P5

Czech-Polish-Slovak Match 2009 P5

Polish 2nd Round 2010 P3

样本说明： Saint Petersburg MO 1964 Grade 7 P5 与 Saint Petersburg MO 1979 Grade 6 P5 的数学内容相同，仅计一个独立样本；两份原题与原解均保留。本词条现列四个题名，共三个独立样本。

7.1.3 逐层排除与互质元素计数

CMO 1998 P3

设 $S=\{1,2,\cdots,98\}$。求最小正整数 n，使得 S 的任一 n 元子集中都可以选出 10 个数，无论怎样将这 10 个数均分成两组，总有一组中存在一个数与另外 4 个数都互质，而另一组中总有一个数与另外 4 个数都不互质。

解

答案为 $n=50$。

先说明一个简单事实：若某十元组由一个数 u 和另外九个有公因数 $d>1$ 的数组成，且 u 与这九个数逐一互质，那么任意把这十个数分成两个五元组时，含 u 的一组以 u 为与其余四数都互质的数；另一组的五个数都有公因数 d，其中任一数都与其余四数不互质。因此这样的十元组满足题意。

设 A 是 S 中全体偶数组成的集合，则 $|A|=49$。从 A 中任取十个数时，无论怎样分组，任何一组中都不存在与其余四数都互质的数，所以 49 元集 A 不满足要求，因而 $n\geqslant 50$。

下面证明任意 50 元子集 $T\subseteq S$ 都满足要求。反设 T 中不存在所需的十元组。将

S 中的奇数分成以下五组：

$$B_1 = \{1, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$$
$$B_2 = \{13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\}$$
$$B_3 = \{55, 65, 85, 95, 49, 77, 91\}$$
$$B_4 = \{35, 25, 93, 87, 69, 57, 51, 39, 33\}$$
$$B_5 = \{3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 27, 45, 63, 75, 81\}$$

若 $T \cap B_1 \neq \varnothing$，取 $u \in T \cap B_1$。数 u 与 S 中其余每个数都互质。由开头的事实，T 中的偶数不超过 8 个，奇的 3 的倍数也不超过 8 个。S 中除偶数和奇的 3 的倍数外还有 $98 - 49 - 16 = 33$ 个数，故 $|T| \leqslant 8 + 8 + 33 = 49$，这与 $|T| = 50$ 矛盾。

以下设 $T \cap B_1 = \varnothing$。若 $T \cap B_2 \neq \varnothing$，则 T 至少含有 $50 - (49 - |B_1|) = 12$ 个偶数。取 $u \in T \cap B_2$。把偶数写成 $2m$，其中 $1 \leqslant m \leqslant 49$；与质数 u 不互质的偶数至多有

$$\left\lfloor \frac{49}{u} \right\rfloor \leqslant 3$$

所以 T 中至少有 9 个偶数与 u 互质。由开头的事实，它们与 u 组成满足要求的十元组，矛盾。

以下设 $T \cap (B_1 \cup B_2) = \varnothing$。若 $T \cap B_3 \neq \varnothing$，则 T 至少含有 22 个偶数。每个 $u \in B_3$ 的质因数结构为 $5p (p \geqslant 11)$ 或 $7^2, 7 \cdot 11, 7 \cdot 13$，所以与 u 不互质的偶数至多有

$$\left\lfloor \frac{49}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{49}{11} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{49}{55} \right\rfloor = 13$$

于是至少有 $22 - 13 = 9$ 个偶数与 u 互质，仍得到矛盾。

以下设 $T \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3) = \varnothing$。若 $T \cap B_4 \neq \varnothing$，则 T 至少含有 29 个偶数。对 $u \in B_4$，与 u 不互质的偶数个数至多为

$$\max\left\{ \left\lfloor \frac{49}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{49}{7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{49}{35} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{49}{11} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{49}{33} \right\rfloor \right\} = 19$$

故至少有 $29 - 19 = 10$ 个偶数与 u 互质，又产生矛盾。

最后设 $T \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4) = \varnothing$。若 $T \cap B_5 \neq \varnothing$，则 T 至少含有 38 个偶数。由于 $3 \cdot 5 \cdot 7 > 98$，B_5 中每个数至多有两个不同的质因数；与其中一个数不互质的偶数至多有

$$\left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{49}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{49}{15} \right\rfloor = 22$$

故至少有 $38 - 22 = 16$ 个偶数与它互质，仍然矛盾。于是 T 与五个 B_i 都不相交，只能全部由偶数组成，但 $|A| = 49 < 50$，这是最后一个矛盾。

因此每个 50 元子集都满足要求，结合下界可知最小值为 50。

总结： 按质因子结构逐层排除某类元素，迫使另一类元素增多，再扣除其中与指定元素不互质的部分以构造所需组合。

对应词条 Unnamed 20251216

IMOSL 2004 C6

CMO 1998 P3

CMO 2002 P3

CMO 2007 P6

Tuymaada 2008 Senior P7

7.1.4 相容分组与容量估计

IMO 1991 P3

设 $S=\{1,2,3,\cdots,280\}$。

求最小的自然数 n 使得 S 的每个 n 元子集都含有 5 个两两互质的数。

解

用集合 A_i 表示 S 中可以被 i 整除的元素。记 $A=A_2\cup A_3\cup A_5\cup A_7$，利用容斥原理，容易算出 A 中元素的个数是 216。由于在 A 中任取 5 个数必有两个数在同一个 A_i 之中，从而它们不互质，则 $n\geqslant 217$。

另一方面，令

$$B_1=\{1\}\cup\{p\in S:p\text{ 为质数}\},\quad B_2=\{2^2,3^2,5^2,7^2,11^2,13^2\}$$
$$B_3=\{2\times 131,3\times 89,5\times 53,7\times 37,11\times 23,13\times 19\}$$
$$B_4=\{2\times 127,3\times 83,5\times 47,7\times 31,11\times 19,13\times 17\}$$
$$B_5=\{2\times 113,3\times 79,5\times 43,7\times 29,11\times 17\}$$
$$B_6=\{2\times 109,3\times 73,5\times 41,7\times 23,11\times 13\}$$

易知 B_1 中元素的个数为 60。令 $B=B_1\cup B_2\cup B_3\cup B_4\cup B_5\cup B_6$，则 B 中元素的个数为 88。从而 $S\backslash B$ 中元素的个数为 192。在 S 中任取 217 个数，由于 $217-192=25$，于是存在 $1\leqslant i\leqslant 6$，使得这 217 个数包含 B_i 中的 5 个数，显然这 5 个数是两两互质的，所以 $n\leqslant 217$。于是可得 $n=217$。

总结： 构造组内元素两两相容且彼此不交的分组，限制每组的选取数量并累加，从而确定所求结构必然出现的阈值。

对应词条 Unnamed 20251224

IMO 1991 P3

Putnam 1974 A1

Middle European 2023 Team P3

中等数学高 100
中等数学高 840

7.2 公因子与质因子配置

7.2.1 大质因子与余因子分组

CTST 2017 P17

证明：存在正实数 C，使得下面结论成立。若正整数 H, N 满足 $H \geqslant 3$、$N \geqslant e^{CH}$，则在前 N 个正整数中任意选取不少于 $CHN/\ln N$ 个数，都能找到其中的 H 个数，使任意两个数的最大公因数都等于这 H 个数的最大公因数。

解

取 $C = 35$。此时 $N \geqslant e^{35\cdot 3} > 2^{105}$。先证明 $\log_2 N < N^{1/15}$。由 $N > 2^{105}$，可设 $15k \leqslant \log_2 N < 15(k+1)$，其中整数 $k \geqslant 7$。只需证 $15(k+1) \leqslant 2^k$。当 $k = 7$ 时显然成立；若对 k 成立，则 $15(k+2) < 2 \cdot 15(k+1) \leqslant 2^{k+1}$，故归纳完成。

下面估计 $1, 2, \cdots, N$ 中最大质因数不超过 $\ln N$ 的数的个数。任意两个从 3 开始的连续正整数之间至多有一个质数，所以不超过 $\ln N$ 的质数少于 $\ln N/2 + 1$ 个，记为 $2 = p_1 < p_2 = 3 < \cdots < p_s$。最大质因数不超过 $\ln N$ 的数都可写成

$$\prod_{i=1}^{s} p_i^{\alpha_i}$$

其中 α_i 为非负整数，并且

$$\alpha_1 \leqslant \log_2 N, \qquad \alpha_2 \leqslant \log_3 N, \qquad \alpha_3 + \cdots + \alpha_s \leqslant \lfloor \log_5 N \rfloor$$

令 $t = \lfloor \log_5 N \rfloor$。由插空法，$\alpha_3, \cdots, \alpha_s$ 的取法至多有 $\binom{t+s-2}{t}$ 种，故所求数的个数不超过

$$\begin{aligned}
&\binom{t+s-2}{t}(\log_2 N + 1)(\log_3 N + 1) \\
&< 4 \cdot 2^{t+s-2}(\log_2 N)^2 \\
&< 4 \cdot 2^{\log_5 N + \ln N/2}(\log_2 N)^2 \\
&= 4N^{\log_5 2 + (\ln 2)/2}(\log_2 N)^2 \\
&< 4N^{0.8}(\log_2 N)^2 < \frac{4N}{\ln N}
\end{aligned}$$

最后一步使用了 $\ln N < \log_2 N < N^{1/15}$。因此，前 N 个正整数中最大质因数不超过 $\ln N$ 的数不超过 $4N/\ln N$ 个。

现在把最大质因数超过 $\ln N$ 的数分组：把 1 单独分到第 1 组；若 $a \geqslant 2$ 的最大质因数为 q，就把 a 分到第 a/q 组。因为 $a/q < N/\ln N$，组数至多为 $\lfloor N/\ln N \rfloor$。

题设选出的数不少于 $35HN/\ln N$ 个，其中最大质因数不超过 $\ln N$ 的数至多有 $4N/\ln N$ 个，故至少有

$$\frac{(35H-4)N}{\ln N} > \frac{HN}{\ln N}$$

个所选数的最大质因数超过 $\ln N$。由抽屉原理，至少有一组含有 H 个这样的数。设该组编号为 r，则这 H 个数可写为 $rq_1, rq_2, \cdots, rq_H$，其中 $q_1, q_2, \cdots, q_H$ 是互不相同的质数。因此任意两个数的最大公因数都是 r，而全部 H 个数的最大公因数也为 r，结论成立。

总结： 先估计并剔除最大质因子较小的整数，再按去掉最大质因子后的余因子分组，利用同组元素的公共因子结构与抽屉原理得到结论。

对应词条 Unnamed 20251215

CTST 2017 P17

7.2.2 公共因子覆盖

Russian Federal 2012 Grade 10 P6

某甲选择了一个正整数 $a > 1$，并在黑板上写下这样 15 个数，$1+a, 1+a^2, \cdots, 1+a^{15}$，再擦去其中一些数，使得剩下的数两两互质。试问：黑板上最多可剩下多少个数?

解

首先证明，所剩的数不能多于 4 个。周知，如果 k 为奇数，则 $1+a^{nk} = 1+(a^n)^k$ 可被 $1+a^n$ 整除。数 $1, 2, \cdots, 15$ 中的每一个都具有形式 $k, 2k, 4k, 8k$ 之一，其中 k 为奇数。

所以，$1+a, 1+a^2, \cdots, 1+a^{15}$ 中的每一个或者可被 $1+a$ 整除，或者可被 $1+a^2$ 整除，或者可被 $1+a^4$ 整除，或者可被 $1+a^8$ 整除。因此，其中任何 5 个数中都有某两个数具有相同的大于 1 的约数，这两个数不可能互质。所以黑板上所剩的数不能多于 4 个。

另一方面，黑板上的确可以剩下 4 个两两互质的数。例如，如果选 $a=2$，则可留下 $1+2=3, 1+2^2=5, 1+2^4=17, 1+2^8=257$。

总结： 将候选整数按公共因子覆盖或分组，以公共因子的下界控制每组可取元素的数量，再比较整体规模得到互质性或公因数的限制。

对应词条 Unnamed 20251212

Russian Federal 2012 Grade 10 P6

Tuymaada 2007 Senior P8

Romania National 2014 Grade 6 P1

收录说明： Tuymaada 2007 Senior P8 的公开题面存在条件缺口；对应词条保留原题转述并加核注，证明明确采用 $N \geqslant 2$ 且所选整数互不相同的有效版本。

7.2.3 质因子集合与共同邻元

CMO 2003 P2

求同时满足如下条件的集合 S 的元素个数的最大值：

(1) S 中的每个元素都是不超过 100 的正整数；

(2) 对于 S 中任意两个不同的元素 a, b，都存在 $c \in S$，使得 $\gcd(a, c) = \gcd(b, c) = 1$；

(3) 对任意 $a, b \in S$，都存在 S 中异于 a, b 的元素 d，使得 $\gcd(a, d) > 1$ 且 $\gcd(b, d) > 1$。

解

最大值为 72。

先构造一个含有 72 个元素的集合。令 $\mathcal{P} = \{2, 3, 5, 7, 11\}$。将每个不超过 100 的正整数 n 写成

$$n = 2^{\alpha_1} 3^{\alpha_2} 5^{\alpha_3} 7^{\alpha_4} 11^{\alpha_5} q$$

其中 $\alpha_1, \cdots, \alpha_5$ 均为非负整数，且 q 与 2310 互质。取所有使 $\alpha_1, \cdots, \alpha_5$ 中恰有一个或两个非零的 n，组成集合 S。

这些数可按最小的 $\mathcal{P}$ 中质因数分类。偶数中只有 30, 60, 90, 42, 84, 70, 66 含有至少三个 $\mathcal{P}$ 中的质因数，故偶数贡献 $50 - 7 = 43$ 个；奇数中，最小的 $\mathcal{P}$ 中质因数依次为 $3, 5, 7, 11$ 的数分别有 $17, 7, 4, 1$ 个。因此 $|S| = 43 + 17 + 7 + 4 + 1 = 72$。对任意 $x \in S$，记 $P(x) = \{p \in \mathcal{P} : p \mid x\}$，则 $|P(x)|$ 为 1 或 2。给定不同的 $a, b \in S$，集合 $P(a) \cup P(b)$ 至多含有四个元素，故可取 $p \in \mathcal{P} \setminus (P(a) \cup P(b))$。此时 $p \in S$，且 p 与 a, b 都互质，所以条件 (2) 成立。

再验证条件 (3)。若 $P(a) \cap P(b) \neq \varnothing$，取其中的质数 p，再取 $q \in \mathcal{P} \setminus (P(a) \cup P(b))$，则 $d = pq \in S$，并且 d 与 a, b 都有大于 1 的公因数。由于 $q \nmid a, b$，故 d 异于 a, b。若 $P(a) \cap P(b) = \varnothing$，分别取 $p \in P(a)$ 与 $q \in P(b)$，仍令 $d = pq$。此时 $d \leqslant 77$ 且 $d \in S$，并且 d 异于 a, b，故条件 (3) 也成立。于是所构造的集合满足全部条件。

下面证明上界。若 $|S| \leqslant 1$，结论显然。以下设 $|S| \geqslant 2$。由于条件 (3) 对 $a = b = 1$ 不可能成立，所以 $1 \notin S$。在 11 到 100 的 21 个质数中，至多有一个属于 S。事实上，若两个不同的质数 $p, q > 10$ 都属于 S，则条件 (3) 要求某个 $d \leqslant 100$ 同时被 p, q 整除，但 $pq \geqslant 11 \cdot 13 > 100$，矛盾。

令 $\mathcal{T}$ 为集合 $\{2,3,\cdots,100\}$ 去掉这 21 个质数后所得的集合，则 $|\mathcal{T}|=78$。只需证明 $\mathcal{T}$ 中至少有 7 个数不属于 S。

先设某个质数 $p>10$ 属于 S。此时 S 中每个数都至少被 $2,3,5,7,p$ 之一整除：否则，这个数若为合数，就至少为 $11^2>100$；若为质数，则会成为 S 中异于 p 的另一个大于 10 的质数。

考虑 $7p$。若 $7p\in S$，则 $30,60,90$ 均不在 S。例如，若 $30\in S$，则 S 中任意元素至少含有质因数 $2,3,5,7,p$ 之一，所以不可能同时与 30 和 $7p$ 互质，这与条件 (2) 矛盾；对 $60,90$ 同理。若 $7p\notin S$，则 $7,\ 49,\ 77,\ 91\notin S$。事实上，对其中任意一个属于 S 的数 x，条件 (3) 用于 p,x 时，所得的 d 必须含有质因数 p，并含有 x 的某个质因数。质因数 7 要求 $7p\mid d$；质因数 11 或 13 若不等于 p，则与 p 的乘积大于 100；若等于 p，则 $x=7p$，已由假设排除。因此这样的 d 不存在。故这一组至少给出三个不在 S 中的数。

类似地，若 $5p\in S$，则 $42,84\notin S$；若 $5p\notin S$，则 $5,25\notin S$。故这一组总能给出两个不在 S 中的数。

还需寻找其余缺数。若 $p=11$ 或 $p=13$，则 70 与 $3p$ 不能同时属于 S，因为它们的质因数合起来覆盖 $2,3,5,7,p$；同理，$6p$ 与 35 也不能同时属于 S。这些数与前两组中的数互不相同，所以至少缺少 $3+2+1+1=7$ 个数。若 $p=17$ 或 $p=19$，则 $7p>100$，第一组实际给出 $7,49,77,91$ 四个缺数；第二组给出两个缺数；70 与 $3p$ 至少缺少一个，合计仍至少为 7。若 $p=23,29,31$，前一论证不变，且 $5p>100$，故第二组给出缺数 $5,25$，再加上 70 与 $3p$ 中至少一个缺数，仍至少为 7。最后，若 $p\geqslant 37$，前两组分别给出四个和两个缺数，而且 $3\notin S$，否则条件 (3) 用于 $p,3$ 时要求 $3p\mid d\leqslant 100$，不可能。于是这一情形下 $\mathcal{T}$ 中也至少缺少 7 个数。

再设 S 中没有大于 10 的质数。此时 S 中每个数都至少被 $2,3,5,7$ 之一整除。考察七对互不相交的数

$$(3,70),\ (5,42),\ (7,30),\ (6,35),\ (10,21),\ (14,15),\ (28,45)$$

每一对中两个数的质因数合起来都覆盖 $2,3,5,7$。若一对中的两个数都属于 S，就不存在同时与它们互质的 S 中元素，违反条件 (2)。故每对至少有一个数不属于 S，而这七对彼此不交，所以 $\mathcal{T}$ 中至少缺少 7 个数。

综上，S 在 $\mathcal{T}$ 之外至多含有一个大于 10 的质数，因此 $|S|\leqslant 78-7+1=72$。结合前面的构造，最大值就是 72。

总结： 将互质与不互质条件转化为质因子集合的覆盖与回避关系，利用共同邻元或极小击中集的见证限制交集，确定整数集结构或构造所需公因数关系。

对应词条 Unnamed 20251220

CMO 2003 P2

CTST 2004 P6

Putnam 1999 B6

7.3 整除关系与最小公倍数

7.3.1 倍增链与整除关系

Brazil National 2015 P2

设 $S=\{1,2,\cdots,6n\}$，其中 $n>1$。求最大的整数 k，使 S 的每个含 $4n$ 个元素的子集 A 都至少含 k 对元素 $a<b$，满足 $a\mid b$。

解

答案为 $k=n$。将 $\{1,\cdots,6n\}$ 按元素的奇数部分分成 $3n$ 类，同一类中的数依次相差一个 2 的幂，因此其中任意较小的数都整除较大的数。抽屉原理表明，任何 $3n+1$ 个数都含有一对整除关系。

若一个 $4n$ 元子集总共只有 $t<n$ 对这样的数，从每一对中删去较小者，至多删去 t 个数，便得到一个不含整除关系、至少有 $4n-t>3n$ 个元素的集合，矛盾。所以每个子集至少有 n 对。

取 $A=\{2n+1,2n+2,\cdots,6n\}$。其中若 $a<b$ 且 $a\mid b$，则 $1<b/a<3$，只能有 $b=2a$。恰有 $a=2n+1,\cdots,3n$ 这 n 种可能，故下界可以达到。

总结： 按奇数部分建立倍增链，通过每条链的选取限制或沿链移动元素，估计集合大小及其中整除关系的数量。

对应词条 Unnamed 20251217

Balkan MO 2005 P4

Romania TST 2007 P15

Brazil National 2015 P2

7.3.2 最小公倍数与间距估计

CTST 2007 P24

设 n 是正整数，$A\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，且 A 中任意两个数的最小公倍数都不超过 n。证明：$|A|\leqslant 1.9\sqrt{n}+5$。

解

先估计 A 中不超过 $2\sqrt{n}$ 的元素个数。对 $j=1,2,3$，若

$$a,b\in A\cap(\sqrt{jn},\sqrt{(j+1)n}],\qquad a<b$$

且 $b-a\leqslant j$，则因 $\gcd(a,b)\mid b-a$，有

$$\operatorname{lcm}(a,b)=\frac{ab}{\gcd(a,b)}\geqslant\frac{ab}{b-a}>\frac{jn}{j}=n$$

这与题设矛盾。所以每个这样的区间中，相邻两个 A 的元素至少相差 $j+1$，从而

$$\left|A\cap(\sqrt{jn},\sqrt{(j+1)n}]\right|\leqslant\frac{\sqrt{j+1}-\sqrt{j}}{j+1}\sqrt{n}+1$$

再加上区间 $[1,\sqrt{n}]$ 内至多 $\sqrt{n}$ 个元素，得到

$$\begin{aligned}|A\cap[1,2\sqrt{n}]|&\leqslant\left(1+\frac{\sqrt{2}-1}{2}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3}+\frac{2-\sqrt{3}}{4}\right)\sqrt{n}+3\\&=\left(1+\frac{\sqrt{2}}{6}+\frac{\sqrt{3}}{12}\right)\sqrt{n}+3\end{aligned}$$

再估计较大的元素。对任意正整数 k，区间 $(n/(k+1),n/k]$ 内至多有一个 A 的元素。事实上，若 $a>b$ 为其中两个元素，则

$$\begin{aligned}\operatorname{lcm}(a,b)&\geqslant\frac{ab}{a-b}=b+\frac{b^2}{a-b}\\&>\frac{n}{k+1}+\frac{(n/(k+1))^2}{n/k-n/(k+1)}=n\end{aligned}$$

仍与题设矛盾。

对 $a\in A$ 且 $a>2\sqrt{n}$，令 $k=\lfloor n/a\rfloor$。则 k 为正整数，$a\in(n/(k+1),n/k]$，并且 $k<\sqrt{n}/2$。不同的 a 对应不同的 k，所以 $|A\cap(2\sqrt{n},n]|\leqslant\sqrt{n}/2$。因此

$$|A|\leqslant\left(\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{6}+\frac{\sqrt{3}}{12}\right)\sqrt{n}+3<1.9\sqrt{n}+5$$

总结： 利用两数之差控制最大公因数，得到最小公倍数的下界，再转化为间距、倒数区间容量或加权倒数的估计，通过分段计数或逐项累加控制整体。

对应词条 Unnamed 20251214

CTST 2007 P24

Putnam 1964 B5

Canada National 1979 P3

7.4 加减与同余限制下的选取

7.4.1 不相交约束组

CSEMO 2008 P1

设 n 是正整数，集合 $S=\{1,2,\cdots,3n\}$。设 T 是 S 的子集，满足对任意 $x,y,z\in T$，都有 $x+y+z\notin T$。求 $|T|$ 的最大值。

解

答案为 $2n$。集合 $T=\{n+1,n+2,\cdots,3n\}$ 满足条件，因为任意三个元素之和大于 $3n$。

将 S 分成下面 n 个三元组：$A_0=\{n,2n,3n\}$，以及 $A_k=\{k,2n-k,2n+k\}$ $(1\leqslant k\leqslant n-1)$。若 $|T|\geqslant 2n+1$，则某个 A_k 的三个元素都属于 T。若 $k=0$，则 $n+n+n=3n\in T$；若 $k>0$，则 $k+k+(2n-k)=2n+k\in T$。均与条件矛盾，故 $|T|\leqslant 2n$。

总结： 构造互不相交的小组，利用每组必须选入或舍去元素的局部约束估计总体数量，并通过分析取等条件与给出构造确定精确界限。

对应词条 Unnamed 20251219

IMOSL 1994 N1

CTST 2006 P23

CSEMO 2008 P1

All-Russian 1982 Grade 9 P6

Baltic Way 2005 P10

7.4.2 短区间的局部容量

Russian Federal 2007 Grade 9 P8

在 $1\sim 1200$ 的正整数中选择 372 个互不相同的数，使得其中任何两者的差都不是 $4,5$ 或 9。证明：600 必在所选出的数之列。

解

引理： 从任何相连的 13 个正整数中，至多可选出 4 个数，使得其中任何两个数的差都不等于 $4,5$ 或 9。

引理证明： 将 $a, a+1, a+2, \cdots, a+12$ 分成 9 个组，每个组一个数或两个数：

$$\{a+4\}, \{a, a+9\}, \{a+5\}$$
$$\{a+1, a+10\}, \{a+6\}, \{a+2, a+11\}$$
$$\{a+7\}, \{a+3, a+12\}, \{a+8\}$$

把它们依次放到一个圆周上。如果要从中选出 5 个数，那么必有两个数同组或属于相邻的组，然而从任何两个相邻的组中至多可选出一个数，引理证毕。

我们标出 4 个靠近中点的数：$599, 600, 601, 602$。将其余的数分成 $\dfrac{1200-4}{13} = 92$ 个数组，使得每个数组中都是 13 个相连的正整数。因为 598 是 13 的倍数，所以这是可以做到的。根据引理，从 92 个组中至多能选出 $92 \times 4 = 372 - 4$ 个满足题中条件的数，还缺 4 个数，所以 4 个被标出的数都要被选上。

总结： 先证明固定长度短区间内的选取上界，再选择分块方式并处理剩余位置，得到整体数量限制或确定必须选取的元素。

对应词条 Unnamed 20251218

高联 2004 P3

Russian Federal 2007 Grade 9 P8

Balkan MO 1992 P4

7.4.3 模比值分类与冲突配对

CWMI 2018 P3

设集合 $M = \{1, 2, \cdots, 10\}$，而 T 是 M 某些二元子集构成的集族，满足对 T 中任意两个不同的元素 $\{a, b\}, \{x, y\}$，都有 $11 \nmid (ax+by)(ay+bx)$。求 $|T|$ 的最大值。

解

当 $11 \mid (ax+by)(ay+bx)$ 时，称 $\{a, b\}$ 与 $\{x, y\}$ 相关。在模 11 意义下，记二元子集 $\{a, b\}$ 的比值类型为 $R(\{a, b\}) = \{a/b, b/a\}$，其中除法表示乘以模 11 的逆元。因为 $a \neq b$，全部可能的类型为 $\{2, 6\}, \{5, 9\}, \{3, 4\}, \{7, 8\}, \{10\}$。按此将全部 45 个二元子集分成如下的五组：

第一组：

$$\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{3, 6\}, \{4, 8\}, \{5, 10\}$$
$$\{6, 1\}, \{7, 3\}, \{8, 5\}, \{9, 7\}, \{10, 9\}$$

第二组：

$$\{1, 5\}, \{2, 10\}, \{3, 4\}, \{4, 9\}, \{5, 3\}$$
$$\{6, 8\}, \{7, 2\}, \{8, 7\}, \{9, 1\}, \{10, 6\}$$

第三组：

$$\{1,3\},\{2,6\},\{3,9\},\{4,1\},\{5,4\}$$
$$\{6,7\},\{7,10\},\{8,2\},\{9,5\},\{10,8\}$$

第四组：

$$\{1,7\},\{2,3\},\{3,10\},\{4,6\},\{5,2\}$$
$$\{6,9\},\{7,5\},\{8,1\},\{9,8\},\{10,4\}$$

第五组：

$$\{1,10\},\{2,9\},\{3,8\},\{4,7\},\{5,6\}$$

设 $r=a/b$、$s=x/y$，则相关条件等价于 $rs=-1$ 或 $r+s=0$，也就是 $R(\{x,y\})=-R(\{a,b\})$。因此，第一组中的每一个子集都与第二组中的每一个子集相关，第三组中的每一个子集都与第四组中的每一个子集相关，除此之外没有相关的两个子集。特别地，第五组不与任何一组相关，因为其相反类型为 $\{1\}$，而这个类型不会出现。

故 T 在第一、二组中至多选取其中一整组的 10 个子集，在第三、四组中也至多选取 10 个子集，于是 $|T|\leqslant 10+10+5=25$。当 T 为第一组和第三组和第五组中的所有子集时可以取到。故而最终答案是 25。

总结： 将模比值或射影方向作为类型，把禁同余条件化为同一类型内部或不同类型之间的完全冲突，再由各类的容量限制确定极值。

对应词条 Unnamed 20251213

CWMI 2018 P3

India National 2021 P1